

学校代码 10125

专业代码 125604

山西财经大学

硕士学位论文

题目 区块链赋能供应链减排决策的影响机制研究

姓 名 陈敬

专 业 物流工程与管理

研究方向 智慧物流与供应链

所属学院 管理科学与工程

指导教师 曲国华

二〇二五年 十二月

University Code 10125

Major Code 125604

Shanxi University of Finance & Economics

Thesis for Master's Degree

Title Research on the Impact
Mechanism of Blockchain in
Enabling Emission Reduction
Decisions in Supply Chains

Name ChenJing

Major Logistics Engineering and Management

Research Orientation Smart logistics and supply chain

School School of Management Science & Engineering

Tutor QuGuoHua

December, 2025

摘 要

供应链作为产业协同的核心纽带，其全链条碳减排能力的提升和低碳转型的深入推进，构成了实现经济高质量发展的关键路径。党的二十大报告明确指出，积极稳妥推进碳达峰和碳中和，通过倡导绿色消费来推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。基于该背景，消费者对于环境友好型商品的需求不断提高，企业为适应新型消费趋势积极调整生产方式与营销路线。以供应链为中心的企业承担着优化资源配置、提高效率以及减少环境污染的多重责任，是实现双碳目标和可持续绿色发展的重要主体。而供应链多主体间存在碳数据不透明、减排责任难界定的问题，传统分散决策下各环节减排协同性不足，导致整体碳排放控制目标难以落地。区块链的去中心化、不可篡改特性可实现供应链全流程碳足迹的追溯，破解信息不对称痛点，为多主体协同减排提供数据共享与责任划分的技术支撑。区块链可有效助力供应链企业履行减排责任、推进双碳目标的实现。

区块链的引入建立在供应链主体充分考量引入成本的基础上。因此，本文以区块链为背景，结合 Stackelberg 博弈理论构建一个包含制造商和零售商的二级供应链，围绕区块链赋能供应链减排的影响机制构建系统性研究框架。通过逆向归纳法求解四类模型的均衡解，对比引入与不引入场景下供应链各主体的最优碳减排量、产品定价、个体利润及总体利润。进一步采用 MATLAB 数值模拟和敏感性分析，验证消费者绿色偏好、碳减排成本、区块链引入成本等参数对不同决策场景下的减排差异化影响。通过评估区块链引入价值，为传统供应链减排研究中技术引入成本的相关探讨提供了新的分析视角，为企业制定适配自身成本与市场环境的减排策略、助力双碳目标落地提供理论依据与实践参考。

未引入区块链的场景对应传统供应链的减排困境，通过构建分散决策、集中决策模型明确信息不对称导致减排低效与利润失衡，为评估区块链价值奠定基础。引入区块链的场景下，研究针对传统困境构建分散决策、协同决策模型，分析区块链全流程碳足迹追溯、去中心化信息共享、不可篡改责任的技术特性如何破解供应链主体信息的不对称，同时考量企业对技术引入成本与预期收益的权衡，避免脱离成本泛化谈技术价值。研究表明，区块链的引入能有效地降低供应链碳排放量，当消费者的绿色偏好达到一定程度时，区块链能够增加低碳产品的市场需

求。引入区块链后的利润共享模式可提升供应链整体利润并在一定范围内保障制造商减排绩效。而基于区块链的协同决策虽能优化减排效率，却可能引发零售价格上升及制造商减排成本向消费者转移的现象。

关键词：低碳供应链，区块链，低碳偏好，博弈模型

ABSTRACT

The supply chain serves as the core link for industrial collaboration. Strengthening its full-chain carbon reduction capacity and deepening the low-carbon transformation are the key paths to promote ecological civilization construction and achieve high-quality economic development. The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China clearly states that we should actively and steadily promote carbon peak and carbon neutrality, and promote the formation of green and low-carbon production and lifestyle through advocating green consumption. Based on this background, consumers' demand for environmentally friendly products is constantly increasing, and enterprises are actively adjusting their production methods and marketing routes to adapt to the new consumption trends. Enterprises centered on the supply chain bear multiple responsibilities such as optimizing resource allocation, improving efficiency, and reducing environmental pollution. They are an important entity for achieving the dual carbon goals and sustainable green development. However, there are problems of carbon data opacity among multiple supply chain entities and difficulty in defining the responsibility for carbon reduction. The insufficient coordination of carbon reduction among different links in the process leads to the inability to achieve the overall carbon emission control goals. The decentralized and immutable characteristics of blockchain technology can realize the traceability of carbon footprints throughout the supply chain, solve the problem of information asymmetry, and provide technical support for data sharing and responsibility division among multiple entities for collaborative carbon reduction. Blockchain technology can effectively assist supply chain enterprises in fulfilling their carbon reduction responsibilities and promoting the realization of the dual carbon goals.

The introduction of blockchain technology is based on the full consideration of the introduction costs by the supply chain entities. Therefore, this paper, based on blockchain technology and combined with the Stackelberg game theory, constructs a two-level supply chain consisting of manufacturers and retailers. It builds a systematic research framework around how blockchain optimizes supply chain carbon reduction decisions and discusses the introduction and non-introduction of blockchain. The equilibrium solutions of four types of models are solved by reverse induction, and the optimal carbon reduction amounts, product pricing, individual profits, and overall

profits of each entity in the supply chain under the scenarios of introduction and non-introduction are compared. Further, MATLAB numerical simulation is used to verify the differential impacts of parameters such as consumer green preferences, carbon reduction costs, and blockchain introduction costs on the carbon reduction decisions in the two scenarios. By clarifying whether blockchain is worth introducing, this paper fills the gap in traditional supply chain carbon reduction research that lacks consideration of technical introduction costs, providing theoretical basis and practical references for enterprises to formulate emission reduction strategies that fit their own costs and market environment and to facilitate the implementation of the dual carbon goals.

The scenario without introducing blockchain technology corresponds to the carbon reduction dilemma of the traditional supply chain. By constructing decentralized and centralized decision-making models, the inefficiency of carbon reduction and profit imbalance caused by information asymmetry are clarified, providing benchmark research conclusions for evaluating the value of blockchain. In the scenario with blockchain introduction, the research builds decentralized and collaborative decision-making models to address the traditional dilemma of the supply chain, analyzing how the technical characteristics of blockchain's full-chain carbon footprint traceability, decentralized information sharing, and immutable responsibility can solve the information asymmetry among supply chain entities. At the same time, it considers the trade-off between enterprises' introduction costs and expected returns, avoiding generalizing the technical value without considering costs. The research shows that the introduction of blockchain technology can effectively reduce the carbon emissions of the supply chain. When consumers' green preferences reach a certain level, blockchain technology can increase the market demand for low-carbon products. The profit-sharing model after introducing blockchain can enhance the overall profit of the supply chain and ensure the emission reduction performance of manufacturers within a certain range. However, centralized decision-making based on blockchain technology can optimize the carbon reduction efficiency, but it may lead to an increase in retail prices and the transfer of emission reduction costs from manufacturers to consumers.

Key words: Low-carbon supply chain, Blockchain, Low-carbon preference, Game model

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 供应链减排的相关研究.....	3
1.2.2 区块链与供应链管理研究.....	6
1.2.3 区块链赋能供应链减排研究.....	7
1.2.4 国内外研究现状评述.....	9
1.3 研究内容与方法.....	10
1.3.1 研究内容.....	10
1.3.2 研究方法.....	12
1.3.3 技术路线.....	13
1.4 创新性分析.....	13
第 2 章 相关概念与理论基础	15
2.1 相关概念.....	15
2.1.1 区块链.....	15
2.1.2 低碳供应链.....	18
2.2 基础理论.....	20
2.2.1 博弈论.....	20
2.2.2 消费者绿色偏好与绿色信任.....	23
2.3 本章小结.....	25
第 3 章 区块链赋能供应链减排的作用机理分析	26
3.1 区块链驱动供应链减排的可行性分析	26
3.1.1 区块链驱动供应链减排.....	26
3.1.2 机理分析.....	26
3.2 区块链引入前后决策模式对比研究设计	28
3.2.1 区块链减排增效价值量化设计.....	28
3.2.2 不同决策场景下的供应链均衡分析设计	31
3.3 本章小结.....	31
第 4 章 不同区块链引入策略下供应链减排决策模型	32
4.1 问题描述与模型构建.....	32
4.1.1 问题描述.....	32
4.1.2 模型构建.....	34

4.2 不引入区块链背景下的决策模型	37
4.2.1 不引入区块链背景下的分散决策.....	37
4.2.2 不引入区块链背景下的集中决策.....	40
4.2.3 不引入区块链背景下的不同决策对比分析	41
4.3 引入区块链背景下的决策模型	46
4.3.1 引入区块链背景下的分散决策.....	46
4.3.2 引入区块链背景下的协同决策.....	50
4.3.3 引入区块链背景下的不同决策对比分析	53
4.4 引入区块链前后的四类决策场景对比分析	58
4.4.1 减排量对比分析.....	58
4.4.2 销售价格对比分析.....	58
4.4.3 需求量对比分析.....	59
4.4.4 利润对比分析.....	59
4.4.5 区块链赋能核心量化指标对比分析.....	60
4.5 本章小结.....	61
第 5 章 不同决策场景下参数灵敏度分析	62
5.1 减排量分析.....	62
5.2 供应链利润分析.....	66
5.3 不同场景下最优减排量与批发价对比分析	72
5.4 案例分析.....	73
5.4.1 沃尔玛食品供应链区块链应用.....	73
5.4.2 美的通用零碳灯塔管理应用.....	73
5.5 管理启示.....	75
5.5.1 完善战略设计.....	75
5.5.2 企业科学运营.....	75
5.5.3 科学引进技术.....	76
5.6 本章小结.....	76
第 6 章 结论与建议	77
6.1 主要结论.....	77
6.2 研究展望.....	78
参考文献.....	80

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着全球工业化的不断推进，碳排放问题日益严峻，已成为气候变暖、极端天气和海平面上升等全球性环境问题的根源。中国作为全球最大碳排放国，在经济快速发展的背景下，能源消费结构仍以化石能源为主，且高排放、高污染产业占比过大，导致碳排放问题愈加严重。为了应对这一挑战，中国政府将碳达峰与碳中和纳入国家战略，并提出到 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和的目标^[1]。相关政策框架已覆盖多个行业和地区，推动了绿色发展转型。在公民意识方面，随着公众对绿色低碳产品消费意愿的提高，社会消费呈现愈加明显的绿色倾向^[2]，企业实施有利于环境的生产策略有助于其产品赢得消费者的青睐^[3]。资料表明，新一代节能型空调在 2021 年的销售量较上年同期增长 98%，在整体销售额中占比高达 62%，这表明节能减排已成为大众消费的重要风向标^[4]。

供应链作为产业协同的核心，在制造业、零售业、能源产业及医药产业等领域中扮演着重要角色，是推动现代经济快速发展的关键支撑^[5]。企业借助供应链平台实现高效协作，实现资源的优化配置和价值的最大化^[6]。然而，随着全球环境问题日益严峻，尤其是温室气体排放急剧增加，供应链也面临着前所未有的挑战^[7]，曾被视为绿色典范的供应链，如今因高消耗、高污染问题受到诟病。为应对这一局面，各国政府与企业纷纷开始寻求转型之路^[8]。降低供应链碳排放已不再仅仅是一项环境政策，而是关乎企业长期竞争力的战略选择^[9]。以往碳减排研究主要聚焦于单个企业的减排行为，关注能源结构优化和产业结构调整，忽视了供应链其他主体的协同减排^[10]。供应链由供应商、制造商、零售商等节点组成，协同减排有助于优化各环节关系。与单一节点减排相比，协同减排通过流程和运输优化，实现系统化减排，因此，集中决策下的协同减排是解决供应链发展与环境保护冲突的关键^[11]。例如，2024 年 8 月 13 日，国内某综合性企业集团与其重要成员单位携手合作，共同签订了具有里程碑意义的《战略合作框架协议》，积极响应国家双碳目标，在低碳化综合供能、用能保障和绿色电力等领域深化合作，通过实施一

体化服务解决方案，打造绿色、安全、经济的零碳工厂^[12]。同年 12 月 23 日，中国物资再生协会与美的集团股份有限公司举行了家电闭路循环碳资产共享协议签署仪式，旨在通过推动家电产品的回收与循环推动家电行业的绿色转型与低碳发展，探索创新的碳资产共享模式^[13]。各大型企业的协同减排方案的接连落地，彰显了协同减排的应用潜力和实践价值。

随着全球经济和互联网发展，跨国电商加剧了供应链中的信息不对称，导致信任缺失和安全风险上升。为解决这一问题，区块链通过去中心化的共识机制，记录供应链交易信息，增强透明度，消除第三方介入，降低成本，成为提升效率和信任的关键工具，广泛应用于金融、物流和医疗等领域。例如，上海界龙集团因环境问题停产，49 个工厂关闭，芯片供应短缺影响了大众、丰田等企业。此背景下，国内外领先企业纷纷应用区块链优化供应链管理。阿里巴巴通过蚂蚁链提升透明度，并结合物联网等技术推动产业管理与跨境交易创新，同时构建身份认证与数据管理系统以保护隐私，提升生产效率，推动供应链管理的技术融合与创新。沃尔玛通过区块链建立食品追溯系统，完整记录产品从生产到分销的全过程，确保产品质量、安全和责任划分，增强消费者信任和品牌价值，同时满足监管合规要求和可持续发展目标^[14]。区块链的溯源功能能够有效追踪碳足迹，实时传输供应链各环节的碳排放数据，生成不可篡改的数据链，确保数据完整性与透明性。此外，区块链可从产品生命周期角度持续追踪碳足迹，并通过智能合约自动执行碳排放限制，提升消费者对绿色低碳产品的信任。区块链通过其透明性与不可篡改特性，促进资源有效配置，并助力企业实现环保生产模式。

为了推动产业升级与效率提升，国内多家领先企业如阿里巴巴、腾讯、百度等正在加大区块链的投资，推进供应链平台建设。对于小型企业来说，高昂的技术成本使得他们通常选择外包加入现有平台，而高研发和安全成本是区块链普及的主要障碍。因此，本文重点围绕以下三个问题展开：第一，区块链应用供应链碳排放的作用机理。第二，基于 Stackelberg 模型构建四种供应链决策模型，在消费者绿色偏好、碳减排成本等因素的影响下，不同场景中各主体的利益和供应链整体的利益是如何变化的。第三，技术引入成本如何影响企业碳减排。

本研究能够为制造商和政策的制定者提供有益的参考，在把握消费者偏好变化的基础上调整引入策略方案，平衡成本投入与经营收益，帮助企业在制定碳减排决策时充分把握碳减排的深层逻辑。

1.1.2 研究意义

本研究探讨碳交易市场中的碳减排机制及区块链的作用。通过梳理相关文献，分析区块链在减少碳排放、优化供应链管理和提升透明度等方面的应用，构建了四种决策模型：未引入区块链的分散与集中决策，以及引入区块链后的对应决策模型。研究分析了消费者绿色偏好、绿色信任和碳减排成本对企业减排的影响，探讨了区块链在供应链减排中的作用，并重点研究其如何改变参与者间的互动和成本共担机制，推动减排目标实现。最后，研究强调了区块链在促进供应链各方共同承担减排责任中的关键作用。研究具有以下理论和现实意义。

（1）理论意义

研究通过探讨区块链在供应链减排决策中的应用，填补了传统碳减排研究中忽视技术引入成本的空白，提出了基于 Stackelberg 博弈理论的供应链决策模型，为供应链减排策略的优化提供了新的理论框架。研究深化了对区块链赋能供应链管理的理解，揭示了区块链在推动多主体协同减排、提高决策透明度和优化资源配置方面的潜力，丰富了现有的低碳转型理论，并为跨学科领域的理论创新提供了支持。

（2）现实意义

在全球推进绿色低碳发展的背景下，供应链作为实现“双碳”目标的关键组成部分，亟需通过技术创新提高碳减排能力。通过引入区块链，本研究为供应链企业提供了优化减排决策的实际路径，帮助企业在面对碳减排压力时能够更好地实现协同减排与成本控制。研究结果不仅为企业在低碳转型过程中提供了实用的决策支持，也为政策制定者提供了推动供应链绿色发展的理论依据，推动了社会经济向可持续发展方向转型。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 供应链减排的相关研究

随着绿色发展概念的深化，企业在生产经营活动中所面临的主要问题是进行碳减排。在企业的经营决策过程中，对碳排放问题给予更多的重视，减排既是我国应对气候变化、实现生态目标的重要措施，也是增强我国产业链持续竞争能力和承担社会责任的战略选择。在此基础上，提出将碳减排作为供应链关键要素进

行深入研究。当前，关于碳排放战略的理论研究已趋于完善，研究对象大致可分为三类：

（1）制造商与零售商。在供应链减排的系统框架中，制造商和零售商的协同关系是重要着力点，目前已有多个学者通过搭建模型来剖析二者在减排生产中的利益分配及策略选择。如 Zhou^[15]通过构建简单二级供应链结构，剖析了在不同的渠道结构和外界协同支持背景下碳减排决策的不同影响，在研究中发现，分散决策模式下由制造商主导的博弈模型中，零售商通常选择将成本转嫁给消费者，以实现自身经营利润的最大化，这会导致产品的定价溢价严重，扰乱市场需求水平。而集中决策虽然能够实现供应链整体碳排放量最优，却在利润分润上出现参与主体的矛盾，研究提出可以通过签订共享收益契约、规范成本共担机制来优化主体利润的分配方式，推动减排效果的最优化。张华^[16]在企业低碳生产研究中发现，消费者绿色偏好对制造商和零售商的决策有着显著影响，当消费者的绿色偏好突破临界值时，零售商的绿色生产营销投入与制造商的技术引入呈现正向的协同效应。唐书传^[17]发现零售商对社会福利责任的关注程度越高，其上游制造商企业的二氧化碳排放量越低，产品销量越高。骆瑞玲^[18]构建了微分博弈模型，从碳税政策的角度触发，发现碳税政策的颁布实施长期来看可以促进企业减排并提高零售商的利润，但会削减制造商的利润，且当碳税额与供应链上下游企业的边际利润达到一定条件时，成本分摊契约的签订可以帮助提高产品的碳减排量，从而实现供应链结构中由上至下各主体利润的帕累托最优。同时，消费者对产品的碳足迹有一定的依赖性，企业借此降低碳排放的同时，可以获得更多的收益，达到环境和经济的和谐发展。周肖肖^[19]利用微分博弈研究碳减排中制造商与零售商的协同决策，指出“碳交易+碳税政策”可以激励制造商的低碳生产行为并提升企业的信誉，供应链协同决策的生产模式会影响碳税政策的落地效果，通过改进双向成本分担契约来实现帕累托改善。

（2）政府或第三方等。在供应链减排的工作中，政府和第三方通过政策制定与引导、跨区域与部门的作业协调以及碳足迹核算认证等方式起到关键互补的作用。在碳税政策方面，王文利^[20]研究表明，当碳排放价格小于某一特定水平时，生产企业有唯一的均衡策略。政府通过引导碳排放配额交易，能够有效促使生产商减少排放，并推动零售商进行低碳生产。企业可依据碳排放量选择不同生产方式，实现经济与环保双赢，但无法抵销碳税带来的利益效应。王一雷^[21]构建政府

间减排演化博弈模型，模拟了无约束条件下区域内地方政府独立减排、合作减排及在环境规制的条件下，区域内地方政府独立减排的策略选择演化过程，发现合作减排时，若协同收益小于交易成本，随着地方政府经济发展，减排博弈最终会向地方政府一方减排一方不减排的方向演进，当协同收益大于交易成本时，合作减排提高了减排意愿。付秋芳^[22]研究表明，政府制定的碳配额政策和交易方式会影响供应链整体收入及企业碳减排水平，而在市场从不完全竞争向完全竞争转变后，碳配额政策对企业碳排放的激励作用逐步减弱。在补贴政策方面，王娜^[23]研究表明无政府补贴时，成本分担契约在一定条件下可以实现双主体的帕累托改善，有政府补贴时，制造商的最佳减排量、零售商的营销投入以及政府的最优补贴系数均无时间效应，却政府补贴可以较好地调节供应链各节点企业的利润分配。在第三方机构减排驱动方面，张令荣^[24]在考虑了消费者异质需求的基础上，对比分析了外包第三方机构与授权模式下供应链的生产与决策，发现根据再制造过程中的碳排放水平，制造商和零售商可以选择不同的生产策略，制造商减排可以增加总体利润，但再制造商的利润不一定增加，二者不存在线性关系。综合环境因素和利润效益来看，外包第三方机构优先于授权模式。张李浩^[25]研究发现，第三方机构通过收益共享契约可以有效协调碳减排前后的供应链，其上下边界与碳排放总量呈负相关。

(3) 供应商与制造商。姜跃^[26]在研究过程中，将时间这一变量加入到研究中，同时也将考虑到碳排放的连续性，利用微分对策模型，对供应商、制造商和零售商的动态行为进行分析，发现溢价合同对减排决策有着显著影响。武丹^[27]建立基于微分对策的供应链动态优化模型，关注在多种因素作用下制造商和供应商间的协同协作效应。利用微分对策理论，徐春秋^[28]研究了在有和没有政府补贴的情况下，供应链中长期合作中供应商和制造商的动态决策关系。江佳秀^[29]通过建立 Stackelberg 博弈模型，指出在供应商和制造商的减排博弈中，支付契约依据双方减排投入和实际减排效果来分配收益，激励二者进行积极减排，避免出现“搭便车”行为，提升供应链整体减排水平。王勇^[30]研究了在三方物流环境下，基于分散、协调和合作的三级供应链的减排问题研究，提出通过制造商向供应商提供转移支付补偿减排成本可以促进供应商采用低碳材料生产。张宗明^[31]研究不同渠道结构下的低碳供应链，发现不同的定价契约可以显著提升减排效果，可以通过调整渠道结构的差异来灵活设置产品价格并调节收益，保障了制造商和供应链的减

排积极性。

上述研究均大多基于博弈论的视角，对供应链中制造商、零售商、供应商和政府之间的相互影响进行了探讨。首先，研究聚焦于生产商与零售商的协作，发现不同营销模式下企业碳排放战略的执行效率存在差异。其次，国内外学者利用博弈论来研究在政府干预和市场管制等因素作用下，如何最大限度地减少碳排放。再次，研究对国家和第三方机构的作用也进行了深入的探讨。研究表明，国家碳补贴政策 and 第三方机构介入的收益共享契约对企业碳排放行为有显著影响。总体而言，供应链主体成员之间的协同关系以及消费者绿色偏好是影响碳排放效率的关键因素。

1.2.2 区块链与供应链管理研究

目前，区块链在行业领域的研究仍然处于初期阶段，国内外文献的研究且大致分为两大方向：

（1）区块链应用研究：Tian^[32]探讨了农产品供应链中区块链的应用前景，构建了一个基于区块链、物联网和 HACCP 相结合的农产品供应链追溯体系，为各环节主体建立一个透明、安全、可靠的追溯体系。Verma^[33]及其团队设计了一种以区块链为基础的分布式记账方法，可以在各企业间进行动态的资产信息分享，以此来解决在供应链上企业间的资源共享问题。宋华^[34]从赋能机理、多技术协同、面临挑战、理论视角、研究方法等维度对区块链应用在企业融资中的文献做定性分析，揭示了直接融资、银行信贷、供应链金融等场景中区块链应用的研究进展。胡卿汉^[35]在区块链架构下构建以定向捐赠为例的防疫物资供应信息管理模式，为我国新型冠状病毒肺炎疫情防疫紧急物资供应信息管理提出有效建议。张玉洁^[36]指出，以区块链为代表的新型科技在证据法体系中受到科技的自我抑制、法律与道德的外部阻却。朱兴雄^[37]等人基于区块链的供应链金融大大简化了繁琐的纸质申请流程，促进了相关环节的信用、征信业务，提升了系统的社会效益和经济效益。杨慧琴^[38]探讨了区块链智能合约在供应链上的应用，提出了适用于供应链联盟的随机动态股权证明共识机制，并以汽车供应链为应用场景，分析了区块链在供应链信息系统中的适用性及优越性。华劼^[39]对区块链如何应用于知识产权确权和交易、智能合约是否落入传统合同法规制范畴、应如何应对智能合约的法律规制等问题进行了深入探讨。邵雪^[40]提出了利用区块链以智能合约的形式存储电力交易

信息并自动执行资金转移，记录智能电表采集的电能数据，中心机构仅对达成的交易进行安全校核和阻塞管理。

(2) 区块链与供应链管理定性研究：Kshetri^[41]通过实地调查分析了区块链在实际应用中的效果，重点评估了该技术对供应链成本、质量以及灵活性等核心目标的影响。研究表明，区块链能够显著降低供应链的运营成本，并提升系统的灵活性等关键性能指标。Singh S. P.^[42]通过文献回顾，识别了与区块链相关的关键变量，并运用主成分分析法与模糊比较法对这些变量进行了详细分析，最终揭示了区块链在可持续供应链集成过程中面临的六大挑战。Frank^[43]通过个案研究，对如何将区块链运用于供应链运作和管理进行了探索。闫志强^[44]构建了一套完整的服务品质评估模型，对服务属性、顾客反馈等进行了较为全面的刻画，从而有效地克服了现有服务评估系统存在的可靠性与精确性难以得到保障的难题。张夏恒^[45]通过搭建基于区块链的场景应用模式,如区块链授信融资、区块链采购资金融资、区块链白条、区块链仓单质押融资、区块链跨企业积分兑换等，来实现供应链管理缩短时间、降低成本、提高品质、满足需求的目标。柴毅^[46]探究区块链环境下供应链企业知识共享影响因素，挖掘多维要素对区块链环境下供应链企业知识共享的动态影响。薛雯心^[47]提出运用区块链解决供应链金融问题的思路 and 措施，以期为我国供应链金融模式的创新提供参考，并帮助解决上下游中小企业的融资难题，进而推动我国数字经济的高质量发展。姚国章^[48]提出区块链要在食品供应链管理中发挥独特作用，既要选择合适的区块链架构，又要建立起科学严密的数据管理体系，两者紧密结合，共同为构建数字化供应链提供强有力的保证。李秋香^[49]研究发现区块链赋能供应链研究视角主要从“信息流视角”“资金流视角”以及“物流视角”三部分展开，提出发展中存在“未充分考虑区块链上的信息泄露问题”、“未充分考虑消费者对区块链的偏好问题”、“未充分考虑区块链引入效率问题”三个盲区。

1.2.3 区块链赋能供应链减排研究

国内外学者围绕区块链赋能供应链减排展开了诸多研究，为区块链的实践应用奠定了理论基础。

在区块链提升供应链碳排放信息透明度及可信度方面，田雨^[50]提出，传统供应链在发展中暴露出模糊信息、延迟反应与虚假数据等问题，利益关联主体缺乏

严谨有效的数据共享机制。区块链保证数据公开透明且不可篡改，助力营造可信的经营环境，研究通过构建各主体参与的供应链模型，发现引入区块链构建“区块链+碳排放信息”共享机制，能实现供应链多主体之间的信息共享，改善信息不对称问题，保障企业信息披露的深度与质量。当碳排放信息上传区块链的成本系数位于合理区间时，该机制下决策主体的经营利润显著高于传统经营情形。此外，江苏省农科院借助区块链研发的碳足迹管理系统，实现了供应链上下游企业之间的数据协同和信息共享，在农业生产领域中实现了对温室气体排放、测量与统计的系统化追溯，为农产品量身打造可查询碳足迹的低碳身份证。

在区块链赋能供应链主体间协同减排方面，企业合作成本是主要障碍。罗知^[51]构建有无区块链支撑的供应链独立和协同减排决策模型，指出区块链可通过提升交易信任度有效解决多主体间信息传递与共享问题，基于该发现提出为了达到碳达峰、碳中和的既定目标，我国今后的区域和国家碳市场都要重视建立健全的碳交易平台，强化市场机制的成本收益性激励，引导控排企业利用碳市场减少碳排放成本。苏涛永^[52]研究认为区块链技术的智能执行与智能合约可降低企业生产中的期间费用，虽难以完全覆盖技术使用成本，但当期间费用的影响系数小于某特定值时，采用区块链可提升效率。

在引入区块链激励企业采取减排行为方面，李剑^[53]指出，“区块链+协同减排”信息共享机制可以有效提高供应链上下游企业协同减排效率。宋鹏^[54]认为区块链可以在碳交易规制背景下改变供应链企业间的博弈均衡，比如在制造商与减排服务商的博弈中，通过设定合理机制促使企业更高的把握市场环境与自身经营环境，激励企业自主投入减排成本，提升供应链整体减排水平，研究认为区块链是推进我国十四五时期减排任务的重要路径之一。

在区块链助力优化供应链运营流程以改善减排效果的研究中，任亚运^[55]认为区块链可通过监控物流环节信息优化运输路由来减少运输里程并降低能源消耗。张华^[56]研究发现将区块链运用在多式联运中可整合多种运输方式的物流碳足迹数据，为政府的低碳运输政策制定提供数据支持。杨桐彬^[57]研究发现在供应链资源分配方面，区块链带来的信息共享可使企业更加精确的掌握原材料库存与生产进度等信息，通过减少能源的浪费从源头上降低碳排放量。赵志华^[58]研究发现在生产环节，区块链的可追溯性促使企业选择低碳环保材料，提升产品的绿色程度。在政策端，张国兴^[59]提出自 1998 年以来，我国节能减排科技政策的颁布数量处于

总体上升状态，且政策的内容更加具体。政策的实施以行政措施居多，同一政策措施的具体表述形式和实施方式发生了变化。陆敏^[60]提出区块链通过多节点验证机制降低供应链成员间的信息摩擦，减少因数据造假导致的决策偏差。周丽^[61]等学者普遍认同区块链赋能的碳标签机制增强消费者绿色信任，推动低碳生产向绿色溢价再到利润增长的正向反馈。

综上所述，区块链赋能供应链碳减排的赋能模式主要围绕信息共享和协同减排进行，赋能方法上涵盖了优化生产运营流程、通过减少重复作业成本以激励减排等。赋能机理则需从区块链对政府政策的影响、对消费者偏好的影响和对企业减排的影响而分别展开。目前我国在绿色供应链方面的研究还处于初始阶段，而区块链能够为可持续发展、减少能源消耗等问题提供技术支持，是驱动科技发展的重要力量。

1.2.4 国内外研究现状评述

通过上述对供应链减排、区块链与供应链管理、区块链赋能供应链碳减排三个方面国内外文献的综合评述，发现区块链赋能供应链碳减排的作用机制主要从搭建信息共享机制、促进供应链主体合作、数据驱动决策等方面展开。目前国内针对供应链减排领域的理论框架较为完善，且在管理应用中，区块链展示了多行业多场景的应用方向，为其他行业的实践落地提供了参考。相关研究成果从不同维度阐述了技术赋能的新模式，也为本文的研究展开奠定了丰厚的理论基础。尽管如此，区块链在赋能供应链减排策略的研究方面仍有诸多扩展空间：

（1）对供应链多主体的协同性研究上仍有进一步的探索空间。现有文献虽然探讨了区块链赋能供应链的减排作用，但大多聚焦单一主体的技术引入与生产优化，对供应链多主体的行为决策研究依旧不足，导致协同减排方案难以匹配多主体发展需求。考虑未来研究可以从多主体协同机制的角度切入，探索区块链驱动多主体协同行为的可行路径。

（2）有关消费者绿色偏好、绿色信任、碳减排系数以及技术引入成本的考量仍待提升。现有研究已证实区块链对供应链减排的多方面影响，但在研究中较少关注区块链平台搭建及使用成本给企业造成的影响，市场化企业作为理性经营主体，技术成本应是其考量是否引入技术的关键因素。其次，现有研究大多为概念

性研究，较少考量碳减排系数、消费者绿色偏好以及企业碳排放成本系数等关键参数对于碳排放量的影响。

综上所述，本研究基于消费者绿色偏好、绿色信任和碳减排成本分析区块链对最优利润、碳排放、产品定价等影响，结合 Stackelberg 博弈构建 4 种不同的供应链协作减排策略，分别研究区块链引用前的分散决策与集中决策，以及区块链引用后的分散决策与协同决策，其中在引入区块链后的协同分析中，为消除双重边际效应带来的影响，引入成本共担机制和利润共享机制。探讨并比较在不同策略均衡状态下的供应链各主体利润与最优减排量。采用数值模拟方法的方式研究消费者的绿色偏好、减排成本系数等关键参数等对碳排放量的影响，揭示不同决策背景下，技术成本如何影响企业的减排行为、利润分配以及整体碳排放量。通过模型分析与数值仿真的方法为区块链驱动的低碳供应链减排策略提供证明，增强研究结论的可信度与实践指导意义。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

供应链结构中，制造商和零售商作为独立的经济主体，均以追求自身利润最大化为目标。分散决策能够体现市场中各主体的自主决策和竞争关系。在这一决策模式下，各主体在做出决策时会考虑自身利益及市场信号，从而反映出实际的市场竞争情况。相比之下，集中决策则强调将供应链视为一个整体，目标是实现供应链总体利润的最大化。在集中决策模式下，制造商和零售商不再单独追求自身利润最大化，而是共同制定产品定价和碳排放量的决策，以优化供应链整体效益。在区块链驱动减排的研究背景下，如何选择合适的决策模式以实现最优的减排效果和最大化供应链利润，是值得深入探讨的课题。因此，本研究拟通过构建四种不同的决策模型，求解最优碳排放量、零售价和市场需求量，为区块链在实际应用中优化资源配置、减少环境风险并提升运作效率提供决策支持。此外，本研究还通过数值仿真分析了绿色偏好、绿色信任等因素对碳减排决策的影响，旨在为区块链的实践应用提供理论指导和方向。

基于上述内容，本文分为以下六个章节：

第一章，绪论。本章介绍了研究的背景、意义及相关的国内外研究现状。首先，阐述了碳减排在全球绿色发展背景下的重要性，并结合供应链管理 with 区块链，揭示了本研究的创新点和必要性。接着，回顾了国内外在供应链减排、区块链与供应链管理方面的研究进展，评述了区块链在供应链碳减排中的应用现状，提出了现有研究的不足与本研究的创新性。最后，本章明确了研究内容、方法和技术路线，为后续章节提供了理论框架与研究思路。

第二章，相关理论与理论基础。本章首先介绍了研究中涉及的关键概念，如区块链和低碳供应链，明确了它们的定义及核心内容。随后，本章深入探讨了研究所依赖的理论基础，包括博弈论、消费者绿色偏好和绿色信任等理论，为模型构建和后续分析提供了理论支持。本章为理解后续章节的模型分析及理论探讨打下坚实的基础。

第三章，区块链赋能供应链减排的作用机理分析。本章分析了区块链如何驱动供应链减排，详细讨论了其在供应链减排中的可行性与机理。通过定量分析区块链在减排增效方面的作用，并通过对比研究，设计了不同决策场景下区块链引入前后的供应链均衡分析。该章为后续模型设计和数值模拟提供了理论依据，并阐明了区块链在供应链管理中的潜力和优势。

第四章，不同区块链引入策略下供应链减排决策模型。本章重点构建了四类不同的决策模型，分别分析了引入和不引入区块链的情况下，供应链的减排决策效果。首先，描述并搭建问题模型，对比分析有无引入区块链时的分散决策与集中决策模式。随后，分析引入区块链后的分散决策和协同决策模式，进行不同决策场景下的全面对比分析。通过碳减排量、销售价格、需求量和利润的对比分析，展示区块链对供应链减排的赋能作用。

第五章，不同决策场景下参数灵敏度分析。本章进行了区块链赋能供应链减排决策的参数灵敏度分析。通过对不同决策场景下的碳减排量、供应链利润和市场需求等关键参数的灵敏度分析，探讨了技术成本、消费者绿色偏好等因素对减排决策的影响。同时，结合管理启示，提出了完善战略设计、科学运营和技术引进的具体建议，为企业实施低碳供应链决策提供理论支持。

第六章，结论与建议。本章总结了本文的主要研究结论，并提出了未来的研究方向。研究发现，区块链在优化供应链减排决策、提升资源配置效率、减少环境风险方面具有显著优势。此外，本章还针对本研究的局限性及未来可能的研究

方向进行了展望，为后续研究提供了思路，并为企业和政策制定者提供了实践指导。

通过以上章节的安排，本文从理论和实践两个方面系统地探讨了区块链在供应链减排中的应用，提出了相关的政策建议，并通过数值模拟验证了区块链赋能供应链减排的可行性和有效性。

1.3.2 研究方法

（1）文献研究法

通过整理线上和线下权威图书资料，收集翻译并整理了碳配额交易、供应链金融，绿色供应链等相关研究报告，明确了研究方向和研究内容，深入了解当下研究的局限性，进而为本文的研究主旨提供了清晰的界定，也为下文的推进奠定了坚实的理论基础。

（2）系统建模法

从博弈论角度，对供应链主体进行 Stackelberg 博弈分析，研究区块链的引进成本对供应链生产经营的影响。考虑消费者绿色偏好、绿色信任、区块链成本等因素的影响，构建有无区块链下的博弈模型，并采用逆向归纳法求解各策略下的 Nash 均衡。

（3）数值仿真法

分析整理国内外学者的研究数据和内容，用仿真软件 MATLAB 进行数值仿真，模拟各影响参数对博弈均衡点各主体的影响，对比不同决策模型下的零售价、制造商利润、零售商利润以及供应链总体利润等数据，通过数值的模拟与展示更为直观地验证结论的可靠性。

1.3.3 技术路线

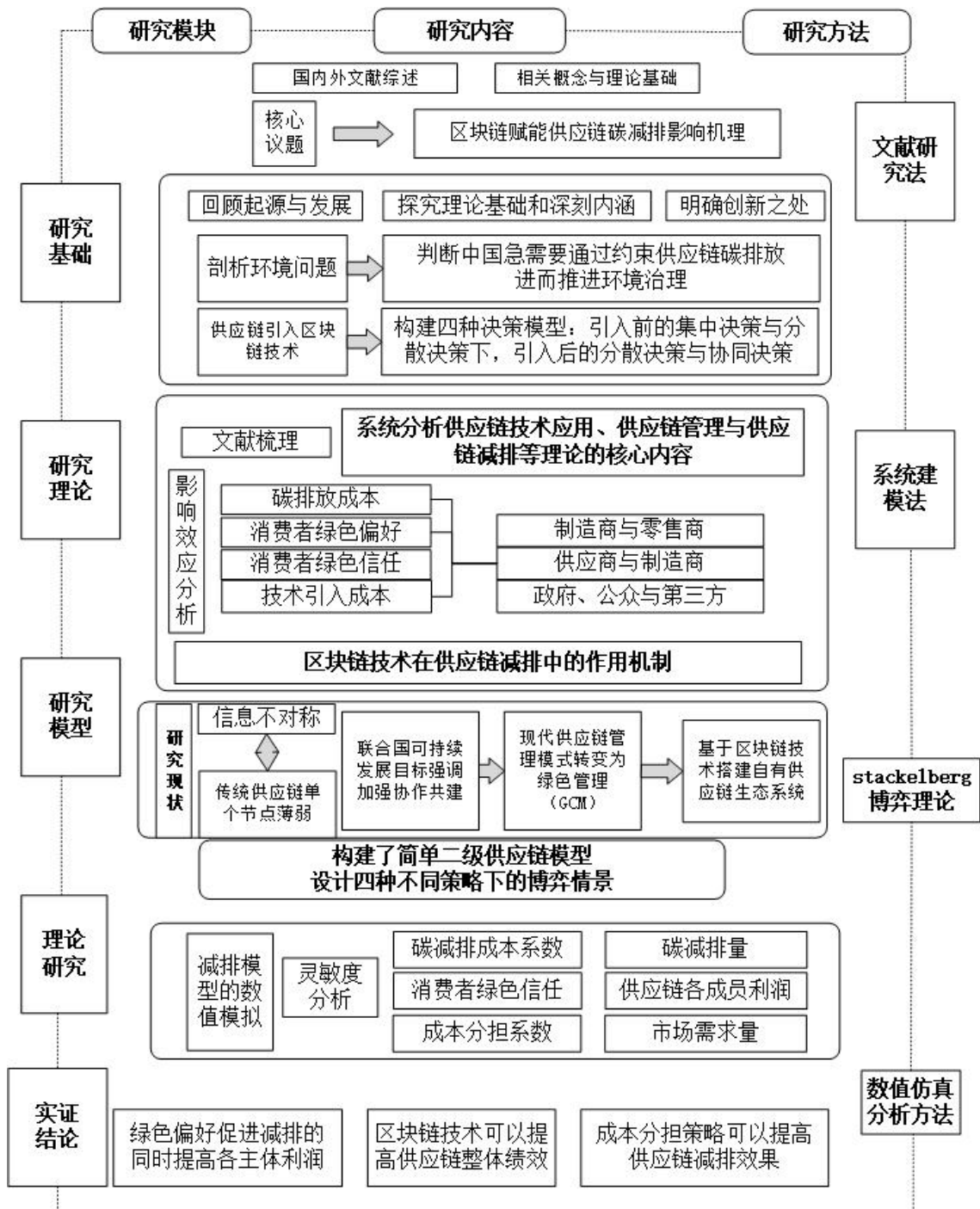


图 1.1 技术路线图

1.4 创新性分析

本文创新点主要体现在以下两个方面：

- (1) 本项目以碳交易和消费者绿色信任为切入点，利用区块链这一先进技术

分析了碳排放权的形成机制和影响机制。通过对我国碳排放权交易与配置模式的剖析，填补已有研究没有对其进行完全定义的缺陷，提高其针对性与有效性。综合运用博弈论方法，建立基于区块链接入机制的供应链碳排放决策优化方法，弥补已有研究中存在的碳排放分配机制缺失、未考虑技术引用成本对企业减排行为的影响等不足。将二者有机地融合在一起，为企业更好地进行碳排放管理提供了新的思路。

（2）综合运用 Stackelberg 博弈和数值仿真等方法，对不同模式下的低碳供应链中各主体的行为选择进行深入研究，得到了基于二级简单供应链处理碳排放的合理平衡方案。在此基础上，克服现实中生产商与零售商存在的经营受限与决策单一等问题，弥补单一利用 Stackelberg 模型的研究缺陷，进一步完善现有的决策理论与方法。最后，利用数值模拟方法对所建立的模型进行检验，以提高模型的合理性、普适性和实用性。

第2章 相关概念与理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 区块链

区块链的概念最早来源于美国人中本聪，随后各国学者基于不同方向对区块链的概念做出填充。综合而言这是一种伴随着比特币浪潮而席卷出的电子现金系统，拥有块状存储数据、识别算法、共享信息等特点。与以往的集中式结构不同，区块链不依托于任何一种中央管理器，它由无数个节点组成一张网络，构造出一种不可更改的、不可撤销的、公开透明的信息存储体系，且有着强大的追溯功能。在保障数据来源的安全性同时，确保了数据的连续性存储。此外，区块链为高层系统之间的互动提供了共识机制界面，确保其能够在不同行业进行融合使用。

区块链综合了多种技术，可分类为核心技术层、应用协议层、应用场景层和相关集成技术层，不同层面搭载了相对应的解决方案，技术的具体应用布局如表2.1和2.2所示：

表 2.1 区块链分类与应用

区块链核心技术层	区块链类型	类型	公有链	联盟链	私有链
		共识机制	PBFT	POA	RAFT
		加密与安全	哈希算法	非对称加密	零知识证
		智能合约	自动执行供应链规则	支持 Solidity	Chaincode
数据 存储 与 拓展	数据存储与拓展	链上存储	关键数据上链（订单号、物流单据等）		
		链下存储	分布式文件存储	Oracle（外部数据接入）	
		拓展方案	状态通道	分片技术	
应用层	跨链互操作性 供应链专用协议	跨链协议	数据互通	原子交换（跨链资产结算）	
		溯源协议	GS1 标准	EPCIS(事件追踪)	
		物流协议	动态路由优化	温控数据上链(医药/冷链)	

表 2.2 区块链应用场景与技术集成

应用 场景 层	核心场景	端到端溯源	原材料溯源	农产品批次管理
		物流管理	实时物流状态共享	自动化库存结算
		供应链金融	应收账款 Token 化	基于可信数据的无抵押融资
		合同与合规	智能合约自动触发付款(如交货后自动结算)	
	垂直行业应用	食品医药	疫苗冷链监控	药品防伪
		制造业	零部件生命周期管理	供应商验证
		跨境贸易	信用证数字化	通关单证协同
集成 与 组 件 层	融合技术	LOT 集成	传感器数据上链	数字一致性
		AI 与大数据	数据预测分析(需求预测、供应商风险评估)	
		数字孪生	供应链全流程数字化映射，结合区块链审计	
		标准协议	区块链与 DLT 术语	GS1 Traceability
	行业标准与工具	开发框架	模块化企业链	合规智能合约
		监管沙盒	跨境试验平台	

区块链可根据其应用场景和数据交互范围进行不同的分类，通常分为三种类型：公有链、联盟链和私有链。首先，公有链作为最开放的区块链形式，允许任何用户参与交易、数据读取以及共识机制的执行。其最大特点是高度公开和完全去中心化，所有节点均可参与数据验证与维护。这类的供应链系统较为依赖外来动力作为依托，例如通过比特币等奖赏来保证支点运行的安全。其次，区别于公共链的开发性，联盟链通常会采用独特的授权方式，使得只有经过授权的用户才能登记和操作。最后，私有链将所有权限放在同一个主体单位中，一切权限只由单个链条控制，外在平台无法接入。三种不同的区块链开放程度以及中心化水平都不相同，企业可根据自身发展需要引入。

而供应链存在多个主体且决策受到多个外在因素的影响，各主体通常是相互影响的。供应链主体之间的交易错综复杂，企业的生产经营需要一套严谨合规的信用体系用于记录与认证。本研究探讨基于区块链供应链减排作用机制，在研究区块链作用于供应链活动前，要明确区块链分别对于企业、个人和政府的影响，

由于政府、消费者和企业是供应链的主要参与方，通过分析区块链对这三大主体的影响可明确区块链在供应链中的应用逻辑。

（1）区块链对政府碳政策的影响

首先，政府制定碳配额政策是为了约束温室气体的排放，通过市场的手段来操控经济的可持续发展，在具体政策的落地过程中，存在着碳配额分配不均的现象。具体来说，政府在进行碳配额分配时，常常缺乏考虑各行各业的实际应用情况，碳配额分配不均以及补贴发放缺乏明确和公开的标准，使得某些企业利用漂绿的行为为自身争取更多的额度，影响到社会公平公正的同时，阻碍了生态目标的推进。此外，一些政策在设计和落地的过程中缺乏灵活性。例如，针对西部地区而言，工业化程度较高，碳排放量较大，需要加大对于西部地区的政策特殊性地域要求。其次，随着低碳技术的发展，原有的分配机制无法与时俱进的满足新形势。更为复杂的是，政府在设计政策时会受到政策主体制定者的主观偏向，而导致政策也受到某些行业上的定性影响。这不仅影响政策的公平性，还有可能导致某些企业产生腐败现象。最终，这些综合因素导致的政策没有办法实现公平公正的减排目标。因此，在制定政策时需要搭建一个公平透明的平台，区块链为政府提供了这样的平台，保证了碳排放数据的真实性、不可篡改性。同时，可以通过智能合约来约束碳配额交易的正常进行，在降低政府监管成本的同时提高了碳配额分配的效率。

（2）区块链对绿色消费者偏好的影响

随着生活水平的不断提高，消费者对产品的质量期待持续上涨。消费者不再满足于传统的产品使用价值，追求更为高质量的服务。基于该背景，绿色消费者的出现不仅是对于企业质量的要求，更是推动社会可持续发展的重要转型力量。当环保意识不断增强，消费者在选购商品时越发注重产品的绿色程度以及环境友好性。他们关心产品性价比的同时也重视着产品生产流通过程中对于环境带来的潜在影响，绿色的消费观念逐渐成为一种潮流，不仅促使消费者在日常生活中践行绿色生活的方式，也在潜意识中督促他们监督企业的生产行为。面对这样的发展趋势，区块链应运而生，它将技术运用到产品的生命周期管理中。企业可以借助区块链建立全面透明的数据平台，使企业从生产、销售的所有环节都能够被准确的记录，为消费者指出了一条清晰的路径来观察所购买产品的生产过程中产生的碳排放数据。此外，消费者借助区块链得到的产品信息可让其参与到碳排放足

迹的追踪和管理中去，这种参与感极大的激发了消费者的责任意识。其次，企业在面临消费者的监督时往往积极回应加强环保措施，改善资源利用率的同时赢得了消费者的青睐。综上，区块链在推动绿色消费中扮演了极为重要的作用，它为消费者提供了全面透明的平台也为企业监管提供技术工具，将企业和厂商各个环节联系起来，推动了整个产业的健康发展。

（3）区块链对企业减排的影响

区块链带来新时代的技术潮流，在当代企业管理中发挥着关键的作用，带动着整个社会的低碳策略转变。减排不仅仅是环境问题，更是关系到所有人类共同的发展问题。区块链有着特殊的分布式特点以及难以篡改的特征，为企业开展碳减排管理和监测提供了新的路径。该技术不仅可以提高碳排放量的准确性，而且可以极大的减少企业在碳交易过程中的交易费用。通过构建有效、透明的数据体系，企业可将从原材料采购到生产到加工到运输、销售整个过程都做到完全透明，借此对资源进行最大程度的辨别和分配，减少不必要的温室气体排放，最终达到节能减排的目的。

在推动碳排放交易的过程中，区块链也是不容忽视的存在。在碳交易市场上，区块链由于其建立了可信完整的数据存储平台。解决了碳市场中的虚假交易、重复计量的问题。利用该平台，企业可以有效的减少重复交易产生的重复费用，增强其在碳排放交易权中的竞争能力。同时，由于区块链的分布型特征，在低碳排放问题上，各参与主体可以更加公正的进行交流，在信息公开、共享、共建的基础上，企业可以更好的协同协作，从而实现大数据背景下碳排放控制决策更加科学精准的操作。在碳交易领域，许多国内外的国家都已构建完善的碳交易体系，企业可以根据自己的需求获取利益。基于区块链的去中心化、透明化、可信化标准，降低了交易费用，提高了交易的有效性。企业的碳排放受到消费者需求和行为的深刻影响，社会对绿色产品愈加青睐。通过提升消费者的信任度和参与度，推动消费观念的发展，履行社会责任。

2.1.2 低碳供应链

碳配额交易是市场化的环境政策，其核心是通过市场手段来建立激励机制。这种市场机制允许参与主体在遵守规定的前提下，买卖温室气体的排放额度，从而实现排放权的增值或贬值。碳配额交易的概念来自于 1997 年全球第一份环保国际协议，

该协议自签署以来提出了一系列的目标和措施，要求发达国家在 2005 年之前采取行动，减少温室气体的排放。要求发展中国家从 2012 年开始逐步履行减少碳排放的任务。协议展现了国际社会对于全球治理的决心，也确立了碳配额交易的体制。中国作为最大的发展中国家，积极参与到全球减排的行动中去。为了有效推进碳配额交易机制的进行，我国采取的一系列可实的行动和举措，包括但不限于优化碳交易系统设计，加强碳市场行为立法准则，提高企业碳减排意识，推广相关的低碳减排技术。这些措施体现了中国在应对气候变化方面人类命运共同体的坚实立场，也为全球碳减排事业做出自己的贡献。随着技术进步和政策创新的持续推进，碳配额交易有望在全球范围内发挥更大的作用，为人类社会应对气候变化做出更大的贡献。以下是我国碳交易市场的发展历程：

表 2.3 中国碳交易市场的发展历程表

时间	主要内容及目标
早期探索阶段 (2005-2010)	2005 年中国参与了京都议定书的清洁发展机制（CDM），该机制允许发达国家在中国投资清洁能源项目，从而获得碳减排配额。彼时中国尚未建立碳交易市场，但国内开始积累了碳排放交易的经验。
地方试点阶段 (2011-2014)	深圳（2013 年启动）：成为中国首个启动碳交易的城市 北京（2013 年启动）：面向大型企业推出碳交易市场 上海（2013 年启动）：碳市场定位为多行业、多领域 广州（2013 年启动）：涉及电力、钢铁、建材等行业 重庆（2014 年启动）：关注能源和工业企业的碳排放
碳市场启动 (2017-2021)	国务院发布了《关于进一步完善绿色发展机制的意见》，提出建立全国碳市场。经过几年研究和试点经验的积累，中国碳市场正式启动于 2021 年 6 月，初步覆盖了发电行业。

2025 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国能源法》总则第五条明确，国家建立能源消耗总量和强度双控向碳排放总量和强度双控全面转型新机制，通过立法确立了碳排放双控制度。《碳排放权交易管理暂行条例》已为全国碳排放权交易提供了基本制度框架。其中，碳排放配额初始分配是碳交易市场建立的基础，合理的配额分配对碳市场稳定发展和减排目标实现至关重要。鉴于我国碳减排任

务艰巨、地区发展不平衡，需综合考量东、中、西部地区及各省份的经济社会发展水平、资源能源禀赋、产业能源结构、技术进步等因素，建立差异化、科学合理的碳排放配额分配机制。在分配方法上，应合理确定分配方式，提高有偿分配占比。同时，依据企业碳排放水平、碳减排能力和发展需求，实施差异化配额分配，激发企业减排积极性，提升能源利用效率。

低碳供应链的概念可追溯至环境管理与供应链管理的交叉领域。随着气候变化问题日益严重，温室气体排放成为全球关注的焦点，低碳经济逐渐成为国际社会的共识。供应链作为产品和服务从原材料采购、制造、运输、销售直到最终消费的全过程，其碳排放的高低直接影响着企业的可持续发展战略。低碳供应链的主要构成要素包括低碳采购、低碳生产、低碳运输和低碳消费等。具体而言，低碳采购要求企业在选择供应商时，优先考虑具有低碳生产能力和绿色生产技术的合作伙伴。低碳生产通过技术创新、能源优化、生产过程中的废物回收和资源再利用等方式来减少碳排放。低碳运输则强调采用清洁能源或高效运输工具，以及合理的物流规划来减少运输过程中产生的温室气体。低碳消费主要关注消费者在使用产品过程中的能源消耗和废弃物管理。

此外，低碳供应链管理的实施还需要依赖于政策支持、技术创新、绿色认证体系和供应链伙伴之间的协作等多方面的共同努力。政策支持体现在政府通过碳排放交易、税收优惠等手段激励企业绿色转型。技术创新是推动低碳技术应用的关键因素，包括智能制造、清洁能源的应用和碳捕集技术等。绿色认证体系帮助企业树立低碳品牌形象，并为消费者提供可信的环保选择。供应链伙伴的协作则是确保低碳供应链目标得以实现的前提。

2.2 基础理论

2.2.1 博弈论

博弈论（Game Theory）研究在一定条件下，决策者之间的互动行为及其行为的一种理性决策化模型。该模型探讨多个主体之间的行为选择及其带来的结果，在经济、政治、生物学与社会科学中得到了广泛的应用。博弈论的核心概念包含以下四项基本要素：（1）参与者（Players）：博弈中的参与主体，例如消费者、厂商或国家。（2）策略（Strategy）：参与者可以选择的行动方式。可以是单一行动

(比如市场环境中厂商定价)或一系列行动(比如在不同市场中竞争)。(3) 支付 (Payoff): 参与主体通过选择某行为所获得的利益或损失。(4) 均衡 (equilibrium): 博弈过程中, 每个参与主体都已经选择了各自立场上的最佳方案, 且所有参与者都不愿意改变自己的行动, 彼此之间没有冲突。博弈论根据不同的条件和情境可以分为以下几类:

表 2.4 博弈的分类

博弈信息	博弈条件	
	静态	动态
完全信息	完全信息静态博弈 纳什均衡	完全信息动态博弈 纳什均衡
不完全信息	不完全信息静态博弈 海萨尼	不完全信息动态博弈 完美贝叶斯均衡

Stackelberg 理论是上世纪 30 年代由德国学者斯塔克伯格提出, 他认为市场中的厂商关系不仅仅是单一的平等关系, 存在着某些“领导型”的厂商, 当这些厂商做出自己的生产决策, 决定产量的同时, 市场中的其他厂商可以观察到这种产量, 并根据领导型企业的产量来安排自己的产量。同时, 领导型厂商在做出决策之前就知道自己的产量会被观察到, 所以他们做出的生产决策是基于对其他厂商生产决策预判的, 领导型不需要需求函数, 他们的生产决策往往是在把握了其他厂商反应基础上的最优化决策。在这种约定的前提下, 厂商之间的行动是存在约定顺序的: 领导型厂商率先决定自己的生产, 其他厂商在观察到之后选择跟随, 同时其他厂商的反应函数可以被领导型厂商观察并纳入考量。

总的来说, Stackelberg 模型的前提背景是在一个完全信息的市场环境下, 厂商之间没有信息差, 可以充分的把握其他厂商的动态, 市场中存在着多个不同的厂商, 他们可以自主把握自己的生产决策而不控市场的控制, 先做出生产的反应的厂商一般成为领导型厂商, 其他跟着做出反应的厂商成为跟随型厂商, 率先做出生产决策的厂商拥有把控权, 他们能够影响到跟随者厂商的决策和利益, 严格来说, 领导型和跟随型厂商之间存在着一种上下级的制约关系 (主从关系), 所以 Stackelberg 模型又被称为是主从模型, 在这种模型背景下, 所有的厂商所做出的最终决策是最优的, 即所有市场的参与者都认为当前的生产决策可以使自己的利益得到最大化。在经济学中求解 Stackelberg 模型背景下的最优产量和最优定价

通常是使用多层数学规划法。

供应链是市场经济的产物，在供应链中存在着多个大小不同的生产商，每个厂商都追求着自身利益的最大化，厂商的集体利润也决定着整个供应链的总体利润，理想的模式是厂商的最优决策致使自身利润最大化的同时也达到供应链整体利润的最大化，但是在现实的生产中，往往有企业为了谋取利益的最大化而做出某些与整体利益相违背的行为。这种行为造成了其他厂商的利润受损也拉低了供应链的整体工作效率。因此，在供应链的实际运行中，需要建立一个数字化透明化的平台，将所有厂商的生产行为纳入其中，约束所有厂商的生产方式来致使供应链整体的成本最低、利润最大。传统行业约束生产行为常采用扁平化管理，要求横向一体化或者纵向一体化，传统供应链也是采用单个主体集中决策的行为，但这往往造成单个节点企业为了一己私利而背离整体利益的现象，因此扁平化管理在新型供应链管理体系中不再适用。简单供应链中的常见主体是制造商和分销商，达到供应链管理最优目标的最佳方式是实现各个主体的协调一致，即强调分散决策的同时注重协同决策的影响，基于此，供应链的主体核心企业可以提出协调策略，参照 Stackelberg 模型的设计，给出其他供应链成员以激励措施，促使其供应链跟随领导者企业的生产决策，从而达成整个供应链体系的最优。

将 Stackelberg 模型应用到供应链中，可以体现出供应链的独有特征：

（1）供应链有着制造商、分销商、零售商、消费者等多个不同主体，且不同主体之间的活动相对独立，各自都保持着经济学中的理性人假设即追求自身利益的最大化，在生产经营销售的过程中，各个主体都可以控制生产决策中的任意变量，即使供应链体系将不同主体纳入统一平台，但是管理各个不同利益出发主体的生产行为仍然是十分困难的。基于该背景，可引入区块链这种透明可追溯性的技术进行内部激励来达成供应链各成员之间的协调一致。

（2）供应链本质上目标是完成客户要求的同时实现集体成本的最小化和利润的最大化，各不同节点企业之间的关系本质上是合作关系和供求关系，任何一个节点的生产决策，任何一个变量的变化都可能造成其他关联企业利益的变化。随着经济化程度的提高，市场竞争愈加激烈，这样的市场环境要求供应链将有限的资源分配到最能产生利润的环节，伴随着 Stackelberg 理论的应用，其他厂商的生产决策受到领导型企业的影响，同时，最终用户的需求也对整个供应链上游的生产活动产生影响。

上述介绍了 Stackelberg 理论的主从模式，即一方决策生产模式，其他厂商选择跟随，在这种模式下进行求解整个市场下的最优产量可以选择倒推的方式，无论是主动方还是跟随方，他们的决策都依赖于对于产量的把控。在求解时，参考本研究的参考文献^{[27][104]}可以假设：领导者的产量是 Q_1 ，跟随方的产量是 Q_2 ，假设整个市场的容量是所有厂商的产量的简单加总，即 $Q = Q_1 + Q_2$ ，二者的成本函数可以用 $C(Q_1)$ 和 $C(Q_2)$ 来表示，在这个完全市场上，需求函数可表示为

$$P(Q) = a - bQ \quad \text{其中 } a \text{ 和 } b \text{ 是恒正的常数} \quad (2.1)$$

率先做出决策的厂商利润可表示为：

$$\pi_1 = P(Q) \cdot Q_1 - C(Q_1) \quad (2.2)$$

其他厂商的利润可表示为：

$$\pi_2 = P(Q) \cdot Q_2 - C(Q_2) \quad (2.3)$$

根据逆向求解法，可以对跟随者的利润函数关于自己的产量求导并令其为零，根据跟随者厂商的反应可以得出领导者的产量，计算过程如下：

$$\max \pi_2(Q_1, Q_2) = Q_2(a - Q_1 - Q_2 - C_2) \quad (2.4)$$

对 Q_2 求导，令其等 0 得到跟随者最终的生产决策，而领导者在生产前已经预测到了跟随方的决策，故而领导者的最大利润函数如下

$$\max \pi_1[Q_1, S_2(Q_1)] = Q_1(a - Q_1 - S_2(Q_1) - C_1) \quad (2.5)$$

在领导者的利润函数中关于 Q_1 求导令其为零，可以得到领导者企业的生产决策：

$$Q_1^* = \frac{1}{2}(a - C_1) \quad (2.6)$$

将 $Q_1^* = \frac{1}{2}(a - C_1)$ 代入 S_2 得：

$$Q_2^* = \frac{1}{4}(a + C_1 - 2C_2) \quad (2.7)$$

2.2.2 消费者绿色偏好与绿色信任

随着生活水平的提高，消费者更倾向于选择环境友好的商品。香港中文大学的研究显示，消费者会因为对于品牌绿色行为的感知而对消费意愿产生积极的影响。社会地位较高的人，往往会面临的更为严苛的评判标准，绿色偏好指消费者在购买决策过程中，对环境友好产品或服务的倾向性选择。偏好体现了消费者在

面对具有不同环境属性的商品或服务时，更倾向于选择那些能够减少负面环境影响、符合可持续发展原则的产品。绿色偏好的产生与消费者对环保、健康等社会价值的关注密切相关，且往往与个体的环保意识、社会责任感以及环境信息的获取程度等因素相互作用。

绿色偏好的形成涉及多重心理和社会机制。一方面，消费者的环境意识和环保行为通常受其个人价值观和社会文化背景的影响。另一方面，市场上的绿色产品和服务的可获得性、价格、功能性等因素也会影响消费者的绿色购买决策。具体而言，消费者的绿色偏好可以通过对绿色品牌、绿色标签、产品生命周期管理等信息的感知来加以体现。消费者通常倾向于购买那些具有较高环境友好特征的产品，尤其是在环保成为社会流行趋势的背景下，绿色偏好逐渐渗透到各类消费群体中。

绿色信任则是指消费者在选择绿色产品或服务时，基于对企业在环保承诺、绿色营销、生产过程及产品质量等方面的信任所做出的购买决策。它是消费者对企业行为的信赖，尤其是在其绿色承诺和实践是否真实可靠的认知基础上形成的。绿色信任不仅仅是对产品本身的信任，更是对企业在产品生命周期管理、环境保护责任履行以及可持续发展承诺的综合性信任。

绿色信任的构建与多个因素密切相关。首先，企业的绿色营销策略和透明度是影响绿色信任的关键因素。当企业积极披露其绿色实践和环保成果，采用环境友好材料，并通过第三方绿色认证体系或标准时，能够有效增强消费者的绿色信任。其次，绿色信任还受到消费者对企业社会责任活动的感知影响，消费者倾向于信任那些在环境保护、社会责任等方面表现积极的企业。此外，绿色信任的建立还需要企业具备一定的信誉基础，企业的历史记录、品牌形象及社会口碑等在这一过程中发挥着重要作用。

消费者绿色偏好和绿色信任之间存在着相互依赖与交互作用的关系。在绿色偏好的基础上，绿色信任能够进一步促进绿色产品的购买决策，并推动消费者在长期的消费过程中形成对企业绿色品牌的忠诚度。反之，绿色信任也会增强消费者的绿色偏好，在市场中充斥着信息不对称或虚假环保宣传的情境下，绿色信任的作用显得尤为重要。消费者若对企业的环保行为缺乏信任，便会对其绿色产品的真实性产生怀疑，从而影响其绿色偏好的形成和表现。此外，绿色偏好和绿色信任的互动还会受到外部环境因素的影响，如政策法规的支持、绿色消费环境的

改善及社会对绿色可持续发展的普遍认同等。同时，政府和社会的绿色倡导和企业的绿色实践共同促进了绿色偏好与绿色信任的相互强化。

综上，消费者绿色偏好和绿色信任是推动绿色消费和可持续发展战略的关键因素。绿色偏好作为消费者的心理倾向，反映了其对环境友好产品的偏爱，而绿色信任则体现了消费者对企业环保行为的信赖和认可。两者相互作用，共同影响消费者的绿色购买决策及市场中绿色产品的推广。本研究通过展现绿色偏好与绿色信任及其在不同减排决策场景下的表现差异，为供应链的减排决策和政府的政策制定提供理论支持和实践指导。

2.3 本章小结

本章节系统地介绍了区块链的定义与分类、阐述碳配额交易理论、介绍博弈论基础概念与消费者绿色偏好与绿色信任理念，重点展示了 Stackelberg 博弈理论及其在当代供应链管理系统中的应用。通过整合区块链、低碳供应链和博弈论等理论，为研究基于区块链的供应链减排策略奠定了系统性、多维度的理论基础。

第3章 区块链赋能供应链减排的作用机理分析

3.1 区块链驱动供应链减排的可行性分析

3.1.1 区块链驱动供应链减排

传统供应链减排的核心障碍源于信息不对称造成的碳数据不透明、减排责任界定困难以及分散决策协同不足等原因，而区块链的去中心化、不可篡改、可溯源及智能合约特性与传统供应链的核心痛点形成精准适配，为供应链全链条碳减排提供了技术可行性支撑。

当前区块链驱动供应链减排的机制需从技术适配性、经济性与制度协同三个维度进行论证。在技术层面，区块链与物联网、大数据等技术的融合，可实现对原材料采购、生产加工、物流运输及销售终端各环节碳数据的实时采集与可信存证，确保碳信息的完整性与可靠性。在经济层面，区块链引入初期存在初始建设与运维成本，但通过提升碳数据透明度可降低监管成本、增强消费者绿色信任，进而通过市场溢价机制与碳配额交易收益抵消技术投入，形成可持续的商业模式。在制度层面，区块链的不可篡改特性与共识机制可与碳审计、碳标签政策形成协同，为政府监管与企业自律提供技术执行载体，推动构建多方共治的低碳供应链治理体系。

3.1.2 机理分析

以由制造商、零售商组成的二级供应链为研究对象，在减排投入与区块链应用并存的情景中，消费者对低碳产品的购买意愿主要受制造商减排努力程度与消费者对低碳产品信任度的双重影响。技术层通过区块链实现产品溯源，可增强消费者信任度、提升消费者低碳偏好，进而增加制造商与零售商的低碳产品销量，最终激励制造商开展低碳生产活动。运营层角度来看，在制造商在政府碳配额约束、低碳补贴支持及消费者低碳偏好驱动的多重作用下，制造商将更倾向于投入减排技术研发与应用。若制造商减排后的碳排放量低于碳配额标准，可在碳配额交易市场出售剩余碳配额。若排放量高于碳配额标准，则需在该市场购买额外碳排放权。区块链的应用可降低企业碳交易成本，在此背景下，制造商会继续投

入减排技术所导致的技术成本上升、碳交易成本下降，以及消费者低碳偏好提升所带来的成本与利润变动进行综合权衡，进而制定减排决策。

就机制层来看，区块链中的智能合约功能可有效降低制造商与零售商的期间费用，压缩企业日常运营成本。制造商可调配资金用于区块链应用或减排技术投入，同时零售商能够高效开展区块链应用实践。减排过程中，区块链的不可篡改性与实时性，能够保障政府及时获取企业准确的碳排放数据。政府可基于区块链提供的绿色信息，及时优化碳配额、低碳补贴等碳政策，开展绿色监管工作，从而更有效地约束企业碳排放行为、激励企业参与碳减排。而区块链的应用需承担较高的初始投入成本，为此，政府需对区块链建设成本与社会福利水平之间的关系进行权衡，以实现社会福利最大化目标。制造商需综合权衡碳交易成本、碳减排成本、生产成本、期间费用、区块链加盟成本与销售收入之间的关联，以实现企业收益最大化；零售商则需权衡区块链加盟成本、期间费用与销售收入的关系，实现自身利益最大化。

综上，区块链应用会对政府碳政策制定产生影响，而制造商的减排决策则受政府碳政策与区块链应用的双重作用影响。

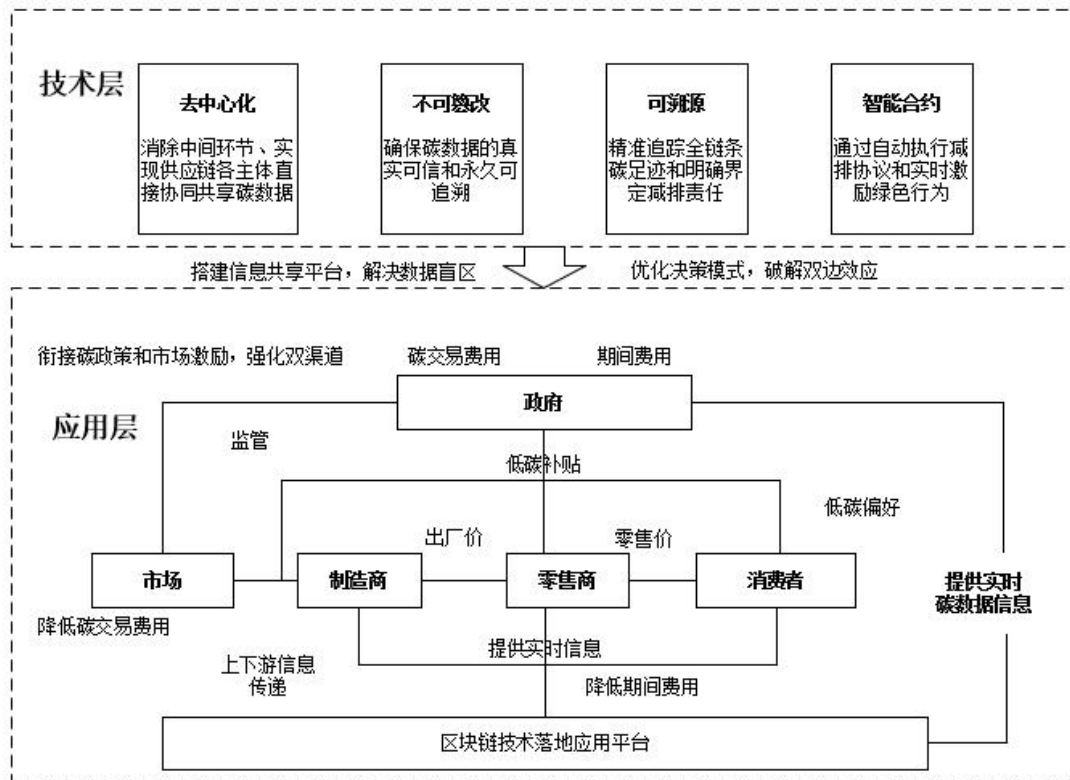


图 3.1 基于区块链的供应链减排模型

3.2 区块链引入前后决策模式对比研究设计

3.2.1 区块链减排增效价值量化设计

传统供应链分散决策因碳数据不透明、多主体信息不对称，形成双重边际效应，导致整体减排量低、利润失衡，此模式可作为基准，与引入区块链的分散决策对比。通过剥离区块链碳数据溯源带来的绿色信任提升、碳交易成本降低等效应，量化其缓解信息不对称、激发减排动力的价值（对比两类分散决策的均衡减排量、市场需求与利润，明确区块链是否突破传统减排瓶颈）。传统集中决策为理想化效率参照，引入区块链后，其去中心化系统可推动协同决策。对比传统集中决策与区块链赋能的协同决策，可验证“区块链 + 协同机制”是否接近或超越前者效率，填补传统研究忽视成本权衡的空白，为区块链应用价值提供量化证据。

传统供应链减排研究存在技术赋能与机制协同割裂局限：或聚焦区块链信息透明性却忽视技术应用后的主体利益冲突，或探讨成本分担、利润共享机制却忽视技术对信息壁垒的破除作用。本研究通过分析引入区块链的分散与协同决策，揭示技术—机制协同逻辑，引入区块链的分散决策靠不可篡改碳数据缓解信息不对称，但未脱离个体利益优先逻辑，仍存部分双重边际效应。协同决策通过利润共享调节收益分配、成本共担分摊区块链与减排成本，绑定制造商与零售商利益，将区块链信息优势转化为供应链效率提升。

为量化区块链对供应链减排的赋能机制，本研究在后续模型搭建中，将区块链核心特性转化为可嵌入博弈模型的量化参数，结合供应链减排场景。具体映射关系如下：

（1）不可篡改特性映射绿色信任系数

区块链的不可篡改特性对绿色信任系数的映射，本质是通过技术手段解决传统供应链碳数据可信度缺失的核心痛点，将数据不可篡改转化为消费者对产品低碳属性的信任增量，最终体现为绿色信任系数的量化提升，具体传导逻辑可从技术原理、消费行为逻辑以及供应链决策反馈三方面展开。

技术原理上，区块链不可篡改特性依托时间戳、哈希加密与分布式节点同步机制，保障供应链全链碳数据的真实性与完整性。传统供应链中，碳数据依赖人工上报或纸质记录，易存在篡改造假风险，导致消费者对产品低碳属性的信任处于被动状态，绿色信任系数维持较低水平。引入区块链后，碳数据生成即通过哈希算法固

化并同步至全网节点，修改需突破多数节点验证，篡改成本远高于收益，使碳数据从企业自证转向技术自证，为绿色信任系数提升提供技术支撑。其次，消费行为逻辑上，不可篡改特性带来的碳数据透明化，破解了消费者与企业间的低碳信息不对称，推动绿色信任从模糊感知升级为精准认同，并量化为绿色信任系数的上升。消费者对低碳产品的信任本质是对碳足迹真实性的信任，区块链使消费者可交叉验证全链碳数据，其对低碳产品的支付意愿也随之提升。这种变化的本质是不可篡改特性对绿色信任的量化映射，技术对数据可信度的保障越强，绿色信任系数取值越趋近最高点。最后，供应链决策反馈上，不可篡改特性通过绿色信任系数提升构建信任至需求再至减排的正向循环，强化绿色信任系数作为技术特性量化载体的作用。

（2）去中心化特性映射信息共享效率与利润共享系数

区块链去中心化特性依托分布式节点与共识机制，通过消解中心化壁垒，实现对信息共享效率与利润共享系数的量化映射。在信息共享效率层面，传统供应链依赖中心化主体传递碳数据，存在滞后与低覆盖率，信息共享效率维持较低水平。去中心化使各主体平等接入，碳数据实时同步至全网使得覆盖率大幅提升。在利润共享系数层面，传统人工协商因中心化利益倾斜，利润共享系数较低。去中心化通过智能合约预设分配规则，自动履约且节点验证公平性，使得利润共享系数提升，且利润共享系数与去中心化程度正相关。最终通过利润共享系数提升拉动信息对称、带动利益协调，推动供应链协同减排与利润增长。

（3）可溯源特性映射减排成本系数

可溯源特性通过时间戳串联供应链全环节碳数据，构建“责任—数据—主体”的精准对应关系，其对减排成本系数的量化映射，核心在于通过责任界定消解传统供应链的减排投入隐瞒问题，降低实际减排成本。传统供应链中，碳足迹追溯依赖人工对接，各环节责任模糊，企业为规避成本易隐瞒真实减排投入，导致实际减排成本系数维持较高水平，因责任不可追溯，企业需承担额外隐形成本，例如应对监管核查的合规成本、因数据不透明导致的重复减排投入。而区块链可溯源特性使每一项碳排放数据均对应具体责任主体，且全链可交叉验证，消除搭便车行为的同时减少重复核查与合规成本，推动企业真实投入减排技术，使边际减排成本下降。这种数值的变化，本质是可溯源特性对“责任—成本”匹配关系的优化。可溯源越精准，责任界定越清晰，企业减排投入的无效损耗越少，减排成本系数的取值越接近技术层面的真实边际成本，进而通过减排成本系数下降带动均衡减排量的提升，实

现可溯源特性向供应链减排效率的转化。

（4）技术引入成本映射供应链固定成本

区块链技术引入成本映射供应链总固定成本的过程，本质上是供应链在短期技术成本投入与长期减排增效收益之间进行权衡的量化载体。区块链技术引入成本具有不随产量变动的属性，其对供应链固定成本的量化映射，体现为将技术投入纳入制造商与零售商的固定成本核算体系，直接改变供应链的成本结构。传统供应链固定成本主要涵盖生产设备、仓储设施等，无技术引入相关支出。而引入区块链后，技术成本表现为两类固定成本：一是制造商的区块链部署成本，二是零售商的技术使用成本，二者均属于一次性或周期性投入，不随产品产量变化，符合固定成本的核心特征。从量化关系看，供应链总固定成本从传统场景中生产固定成本和仓储固定成本，扩展为区块链场景下固定成本和技术成本。这种总固定成本的数值变化，可通过固定成本增幅来衡量，具体计算方式为，用引入区块链后的供应链总固定成本与传统场景下供应链总固定成本的差值，除以传统场景下的供应链总固定成本。例如，若传统场景下供应链总固定成本为 100 万元，引入区块链后新增的制造商技术成本为 12 万元、零售商使用成本为 8 万元，那么引入区块链后的供应链总固定成本即为 120 万元，此时固定成本增幅为 20%。这种区块链技术引入成本向供应链总固定成本的映射，不仅改变了供应链整体的成本规模，更对供应链的利润均衡状态产生关键影响。在计算供应链利润时，区块链技术引入所产生的成本会通过“利润等于总收入减去变动成本，再减去引入区块链后的供应链总固定成本”这一逻辑，直接从供应链收益中扣除。当引入区块链后的供应链总固定成本，小于或等于区块链技术为供应链带来的碳交易收益与需求增长收益之和时，比如区块链技术总投入为 20 万元，每年能为供应链新增 5 万元的碳交易收益与需求增长收益，4 年即可收回技术投入成本。此时总固定成本的增加部分，可被区块链带来的减排增效价值完全覆盖。反之，若引入区块链后的总固定成本超过了这两类收益之和，过高的成本投入则可能抑制企业引入区块链技术的意愿。

综上，本节通过剖析区块链特性来量化参数的设计，为下文模型构建提供参数依据，同时回应上文研究问题中的技术引入成本如何影响企业碳减排，让机理分析从定性描述升级为定量导向。

3.2.2 不同决策场景下的供应链均衡分析设计

供应链主体间存在较强的异质性，如制造商与零售商的成本承受能力、议价能力差异，中小企业与大型企业的技术投入规模差异，这些异质性决定了单一决策模式无法适配所有实践场景。在研究框架中设计分散决策与协同决策能够为企业提供不同场景下的实操指南，即对于合作基础薄弱、议价能力悬殊或区块链引入成本较低的供应链，分散决策中，制造商自主控制减排投入与技术成本，零售商无需承担协同机制中的谈判成本，当消费者绿色偏好较高时，分散决策下的产品溢价仍能保障个体利润。而对于具备长期合作基础、追求整体竞争力的供应链，协同决策通过成本共担降低中小企业的技术投入压力，通过利润共享平衡各方利益，实现减排量提升和整体利润增长的双赢。通过对比研究可以帮助企业根据自身成本结构、市场环境规避盲目引入技术或强制协同的风险，明确不同场景下的最优策略，提升研究的实践指导价值。

3.3 本章小结

本章围绕区块链赋能供应链减排展开，先从技术适配性、经济性、制度协同三维度论证区块链驱动供应链减排的可行性，其次，从技术层的产品溯源提升消费者绿色信任与偏好到运营层的降低碳交易成本引导制造商权衡决策，最后，阐述机制层的智能合约压缩期间费用、支撑政府优化碳政策，系统剖析减排机理，形成消费者、企业、政府三方联动减排闭环。此外，本章节阐述了区块链引入前后决策模式对比研究设计的目的，包含构建基准参照系量化技术价值、完善减排决策理论、提供场景化指南等，为下文展开模型框架的设计奠定基础。

综上，本章承接第2章理论基础，将抽象理论转化为研究实践，为研究后续的决策模型构建及数值模拟奠定基础，实现本研究从理论到可行性分析再到模型设计与实证检验的逻辑衔接。

第4章 不同区块链引入策略下供应链减排决策模型

区块链能破解供应链信息不对称、提升协同减排效率，但需考虑其引入成本与场景异质性。本章节先剖析传统供应链减排约束，结合经济学原理设定核心参数、构建供应链主体成本与利润函数为模型奠定基础，再探讨不同区块链引入策略下的减排策略，以探究企业平衡成本效益、匹配最优路径逻辑，明确技术作用机理。模型构造上聚焦两大场景：未引入区块链时，构建分散与集中决策模型，以 Stackelberg 博弈逆向归纳法求解均衡解，厘清信息不对称导致传统供应链减排效率低、利润分配失衡的问题。引入区块链时，针对传统痛点建模并纳入技术成本，剖析技术赋能路径。分场景的讨论旨在揭示核心参数对企业减排决策、利润及最优碳排放量的影响。

4.1 问题描述与模型构建

4.1.1 问题描述

为阐述传统供应链基于碳减排背景的经营模式，本章节构建一个简单的双主体供应链。如图 4.1 所示，假设这个供应链中只存在单个制造商和单个零售商，二者均为利润最大化的理性主体，在供应链运营中有着典型的上下游协作关系，即制造商负责核心产品的生产制造环节，同时承担生产过程中产生的碳排放责任。零售商则聚焦于产品的市场流通环节，通过采购制造商生产的产品，结合市场需求制定销售策略，实现产品从供应链上游到终端消费者的传递，其运营过程中的碳排放主要集中于仓储、运输及销售环节的能源消耗。二者按碳减排要求实施减排措施，降低生产温室气体排放，通过碳减排把控向市场供应绿色低碳商品。制造商因掌握生产设备、产品工艺配方及研发技术等核心资源，在供应链协作中占据主导地位，成为决策领导者。零售商的核心职能聚焦于终端市场销售环节，通过产品分销实现消费链末端的需求对接，推动供应链价值变现。从碳减排决策维度看，企业需基于多因素综合权衡制定减排策略，关键影响变量包括：碳减排技术的引入成本、市场分配的碳排放配额额度以及碳交易市场中的交易成本。

在碳排放配额约束下，制造商作为核心生产主体，需通过多目标优化确定最优碳排放控制方案，同时需主动参与碳交易市场以实现碳配额的高效配置，若制

造商实际碳排放量低于初始碳配额，可将剩余配额通过碳交易市场出售。若实际排放量超出配额额度，则需通过市场交易购买足额配额，以满足碳排放合规要求。在定价决策层面，零售商作为下游分销主体，其零售价格制定需遵循双重逻辑：一方面以制造商设定的产品批发价格为成本基础，另一方面结合终端市场需求特征，如消费者绿色偏好强度、需求价格弹性等进行动态调整，最终形成与市场供需相适配的零售定价策略。

随着市场化程度的不断提升，企业与用户的产品需求日趋多样化。同时，碳排放关注度的提高推动可持续发展理念深化，低碳消费从消费潮流演进为新型生活价值观。消费者基于绿色环保心理的商品需求持续增长，进一步驱动企业实施节能减排的积极生产行为。

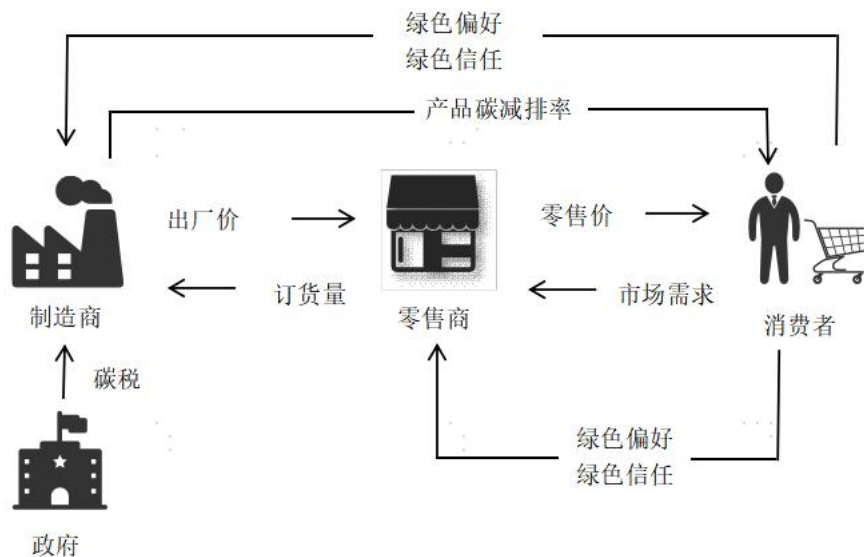


图 4.1 传统简单二级供应链模型

在传统的销售模式中，制造商和零售商两大主体满足经济学理性人假设，分工经营但缺乏合理的交互性。在上游的生产商遭受碳排放约束之后必须调整生产方式以满足低碳要求，在下游的零售商则根据市场消费风向和需求量的变化来调整进货与出货。消费者的消费偏好发生变化会影响市场的常规需求水平从而影响零售商的进货行为与产品售价。而传统供应链存在着信息传递不及时甚至虚假信息的问题，造成消费者对于零售商提供的产品的低碳属性存疑。即制造商的减排生产决策与出厂价格影响零售商的进货价与最终市场出货量，零售商的进货价与出售价通过市场供需水平反向影响制造商的生产决策，消费者低碳偏好作为关键的外生变量同时对制造商与零售商产生影响。

基于上述讨论，国内外学者已逐步探索并提出区块链技术赋能低碳发展的新型研究模型，该模型依托区块链的分布式存储与智能合约核心特性，在保障碳数据全生命周期安全性与透明性的前提下，构建起产品碳足迹全链条追溯体系。以天猫和京东等大型电商平台为代表的企业，运用区块链为客户提供了可视化的低碳资讯，提升了客户对产品的信赖。此外，以区块链技术为底层架构的碳排放交易系统正处于逐步构建与完善阶段，致力通过技术赋能打破传统碳交易中的信息壁垒，为碳配额交易、碳减排量核证等环节提供公开、透明、可追溯的交易环境，优化碳交易市场的资源配置效率。区块链技术的应用虽存在前期引入成本较高的约束，但长期来看，区块链平台能够通过提升碳数据管理效率、降低碳交易成本、优化减排资源配置等路径，帮助企业显著降低整体碳排放相关费用。这一技术应用不仅契合企业低碳转型的内在需求，更对我国低碳经济体系的构建与发展具有重要的实践价值与战略意义。

4.1.2 模型构建

本研究以单个制造商和单个零售商组成的简单二级供应链为研究对象，围绕区块链对供应链成员的作用展开分析。企业引入区块链搭建碳排放交易平台，可提升信息披露能力，在降低交易成本与重复作业成本的同时，引导消费者持续践行环保选择。政府、研究机构等第三方通过投入区块链基础设施，为制造商与零售商的技术引进及落地提供支撑。在此基础上，研究借助 Stackelberg 博弈模型，推导制造商主导型供应链中区块链应用的最优策略，该类供应链由领导型厂商与零售商构成，典型如华为与各地经销商的合作模式，其成员减排决策需兼顾传统碳减排目标与技术应用决策。具体表现为是否引入区块链以及决策方式的选择，详见表 3.1。

表 4.1 策略组合

决策场景 \ 区块链	有区块链	无区块链
分散决策	(1 , 1)	(1 , 0)
集中决策	(0 , 1)	(0 , 0)

为明确本文研究，本节作如下模型假设：

(1) 制造商 (Manufacturer)。在碳减排约束背景下, 制造商负责购买机器进行低碳生产, 企业的生产经营活动与企业的排放总量呈正比关系, 当排放总量增加时, 企业的生产经营活动中的边际排放费用也会随之升高, 故制作商的成本构成中应包含减排成本与技术引入成本。为此, 本章节基于相关参考文献的模型搭建^[104], 构建制造商的总成本函数如下:

$$\begin{aligned} TC_m &= C_{mt} + cq + \frac{1}{2}ke^2 \\ TC_r &= C_{mr} + wq \end{aligned} \quad (4.1)$$

其中, C_{mt} 为企业区块链的引入成本 (固定值), C_{mr} 为零售商的技术使用成本 (固定值), cq 为常规的生产成本, c 为每生产一单位产品的单位生产成本, q 为对应产量, C_m 为生产成本, 具体而言 $C_m = cq$, k 为减排成本系数, 减排成本中为方便表示其边际效应递增的特性, 用二次方程的形式表示为 $C_e = \frac{1}{2}ke^2$, e 为减排量。值得注意的是, 当制造商选择不引入区块链时, 制作商的技术成本和零售商的技术使用成本取值为零。该线性一元二次方程式表明企业的减排费用在生产初期是呈线性增长的, 当且仅当企业碳排放量在合理的区间内。二次项的引入是为了说明当排放量不断增加, 企业减排的成本会以次方的增长程度提升。对于企业的减排成本 $\frac{1}{2}ke^2$ 求导所得到的一阶导数表示企业每多排放一单位的温室气体, 所产生的边际费用, 公式表示如下:

$$\frac{dC_e}{de} = ke \quad (4.2)$$

在市场中, 企业产品需求受到定价和自身减排水平双层影响, 当且仅当企生产商和零售商之间信息完全透明一致时, 市场达到供需平衡的状态, 此时, 产品的需求函数可以表达如下:

$$D = \alpha - \beta p + \gamma \mu e \quad (4.3)$$

其中 α, β 为取值恒正的常数, 前者代表市场一般需求水平, 后者代表价格对于需求的反应系数, p 代表零售价格, γ 表示消费者的绿色偏好系数, μ 表示绿色信任系数, 两个系数均介于 0 到 1 之间。当供需平衡即市场生产的产品能够完全被消耗时, 制造商的产量等于零售商的销量。该公式反应产品的定价、企业的减排行为和需求量都会影响制造商最终进行的生产决策, 且当市场外在变量不变时,

零售价格上升会导致需求水平下降，减排量上升会带动需求上涨，消费者对于低碳产品的偏好程度上升会拉动需求量增长，体现了低碳产品对于市场需求水平的正向影响。

(2) 零售商 (Retailer)。区块链能够提供透明、可信的溯源信息，有效提高消费者对低碳产品的偏好，研究中将该影响引入到需求函数中，通过构建追溯系统，消费者因低碳偏好上涨增加商品需求。制造商在引入技术后有效减少交易成本和碳足迹管理成本使得总成本下降，成本的下降反作用于产品的供应量，制造商愿意生产更多的产品。零售商成本由进货成本和品牌营销成本构成。其成本函数可以表示如下：

$$TC_r = C_r + wq \quad (4.4)$$

其中，进货成本为 wq ， w 为进货价格， q 为采购量， C_r 为营销成本，在本研究中设定为固定值。

在参考了相关文献的参数设定后^{[24][38]}，本研究设计了四种不同策略下的函数表达，所涉及的核心参数具体如下表所示：

表 4.2 固定参数定义

符号	定义	取值
α	市场潜在需求水平	≥ 0
β	价格对于需求的反应系数	$1 > \beta > 0$
γ	消费者的绿色偏好系数	$1 > \gamma > 0$
μ	消费者的绿色信任系数	$1 > \mu > 0$
c	单位生产成本	≥ 0
t	碳税税率	≥ 0
$t \cdot (e_0 - e)$	制造商碳税成本	≥ 0
k	碳减排成本系数	$1 > k > 0$
π_m	制造商利润	≥ 0
π_r	零售商利润	≥ 0
π_s	供应链总体利润	$\pi_s = \pi_m + \pi_r$
e	碳排放量	≥ 0
e_0	碳排放初始额度	> 0
w	零售商进货价格	> 0

表 4.3 可调节参数定义

p	产品零售价格	>0
q	产量/进货量	完全市场上供需平衡，二者相等
h	利润共享系数	$1 > h > 0$
y	成本共担系数	$1 > y > 0$
C_{mt}	制造商的区块链成本	≥ 0
C_{rt}	零售商的区块链成本	≥ 0
下标m	制造商Manufacturer	
下标r	零售商Retailer	

4.2 不引入区块链背景下的决策模型

4.2.1 不引入区块链背景下的分散决策

制造商生产低碳产品的过程中存在碳排放，当碳排放超过配额时，需要购买碳配额。当碳排放低于配额时，可以出售剩余的碳配额，碳配额在市场上的价格将影响制造商购买或出售配额的决策，制造商的产品出厂价以及减排量制定都取决于利润的最大化，而零售商需要根据制造商的决策来制定售价。制造商与零售商的利润函数可表示如下：

$$\begin{aligned}
 \pi_m &= wq - cq - \frac{1}{2}ke^2 - t \times (e_0 - e) \\
 &= w(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - c(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - \frac{1}{2}ke^2 - t \times (e_0 - e) \\
 \pi_r &= pq - wq - f \\
 &= p(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - w(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - f
 \end{aligned} \tag{4.5}$$

其中， wq 为制造商的销售额， cq 为生产成本， $\frac{1}{2}ke^2$ 为碳排放成本， $t \times (e_0 - e)$ 为碳税成本。 pq 为零售商的销售额， wq 为进货成本， f 为营销成本（固定值）。当出厂价和碳排放量确定后，零售量可制定产品的售价，此时在分散决策下两大主体的最大利润可表示如下：

$$\begin{aligned} MAX \pi_m &= w(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - c(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - \frac{1}{2}ke^2 - t \times (e_0 - e) \\ MAX \pi_r &= p(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - w(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - f \end{aligned} \quad (4.6)$$

定理 1

当减排成本系数大于 $\frac{\gamma^2 \mu^2}{2\beta}$ 时, 零售商存在最优定价, 厂商存在最优出厂价和最优碳排放量来使得供应链整体利润达到最大值。

证明: (1) 在 Stackelberg 博弈中, 制造商作为掌握生产权的领导者先制定产品价格, 然后零售商根据制造商的出厂价决定自身销售产品的售价, 在求解零售商最优售价时, 本研究采用逆向归纳法进行求解, 对零售商利润关于售价求一阶导并使其为零, 可得到零售商利润最大时的售价:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_r}{\partial p} &= \alpha - 2\beta p + \gamma \mu e + \beta(w - p) = 0 \\ \Rightarrow p^* &= \frac{\alpha + \gamma \mu e + \beta w}{2\beta} \text{ (反应函数)} \end{aligned} \quad (4.7)$$

$$\frac{\partial^2 \pi_r}{\partial p^2} = -2\beta < 0 \quad (4.8)$$

(2) 二阶导恒小于 0 (价格对需求的反应系数 β 恒正), 故零售商存在最佳售价。由于市场环境是完全透明公开的, 制造商和零售商可以观察到对方的决策, 在得到零售商的售价, 制造商会从自身利益最大出发, 制定出厂价和减排量。将 (1) 中求解得到的 p^* 代入制造商的利润函数并分别对出厂价和减排量求导令其为零, 可得制造商的出厂价格与碳排放量:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_m}{\partial w} &= \frac{\alpha + \gamma \mu e - \beta w}{2\beta} = 0 \Rightarrow \alpha - \beta w + \gamma \mu e = 0 \\ \Rightarrow w &= \frac{\alpha + \gamma \mu e}{\beta} \end{aligned} \quad (4.9)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_m}{\partial e} &= \frac{\gamma \mu w - \gamma \mu c}{2} + t - ke = 0 \Rightarrow \gamma \mu w - \gamma \mu c + 2t - 2ke = 0 \\ \text{代入 } w, &\text{ 得到 } \gamma \mu \cdot \left(\frac{\alpha + \gamma \mu e}{\beta} - c \right) + 2t - 2ke = 0 \\ \Rightarrow e &= \frac{\gamma \mu (\alpha - \beta c) + 2\beta t}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2} \end{aligned} \quad (4.10)$$

由于企业的碳减排量为非负数, 即分母 $2\beta k - \gamma^2 \mu^2$ 恒正, 可推导出成本系数需

满足条件为大于 $\frac{\gamma^2 \mu^2}{2\beta}$ 。即当碳减排系数满足消费者绿色偏好和绿色信任决定的临界值是，减排的边际成本上升速度大于低碳偏好带来的边际利润上升速度。根据上市求解可列出制造商的黑塞矩阵，当成本系数大于 $\frac{\gamma^2 \mu^2}{2\beta}$ 时，矩阵为负定，通过联立方程组将碳排量代入出厂价公式可得零售商得到的最优出厂价如下：

$$w^* = \frac{\alpha + e}{\beta} = \frac{2\alpha\beta k - \gamma^2 \mu^2 \beta c + 2\gamma\mu\beta t}{2\beta^2 k - \beta\gamma^2 \mu^2} \quad (4.11)$$

代入反应函数得最优售价为

$$p^* = \frac{2\alpha\beta k - \gamma^2 \mu^2 \beta c + 2\gamma\mu\beta t}{\beta(2\beta k - \gamma^2 \mu^2)} \quad (4.12)$$

将最优出厂价和碳排放量以及最优售价回带需求函数以及两大主体最大利润公式可得到在该决策模式下的两大主体利润、供应链总利润以及市场最终需求量：

$$\begin{aligned} \pi_m^* &= -\frac{k[(\alpha\gamma\mu - \alpha\gamma\beta c) + 2\beta t]^2}{2(2\beta k - \gamma^2 \mu^2)} \\ \pi_r^* &= -\frac{k[(\alpha\gamma\mu - \alpha\gamma\beta c) + 2\beta t]^2}{2(2\beta k - \gamma^2 \mu^2)} - te_0 + \frac{t[\gamma\mu(\alpha - \beta c) + 2\beta t]}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2} \\ \Pi_{\text{整体}}^* &= -2\frac{k[(\alpha\gamma\mu - \alpha\gamma\beta c) + 2\beta t]^2}{2(2\beta k - \gamma^2 \mu^2)} - te_0 + \frac{t[\gamma\mu(\alpha - \beta c) + 2\beta t]}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2} f \end{aligned} \quad (4.13)$$

将最佳批发价格回带需求函数可得此时的最佳碳排放量：

$$e^* = \frac{\gamma\mu(\alpha - \beta c) + 2\beta t}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2} \quad (4.14)$$

推论 1

根据上述推导发现出厂价格、零售价格以及碳排放量、绿色信任绿色偏好有如下关系：

(1) 由于利益的最大化追求，出厂价格显著高于制造商的边际成本，零售价格高于出厂价格，市场存在零售商加成。碳减排量与市场需求参数、消费者绿色偏好、碳税税率正相关，与减排成本系数负相关。碳减排量是制造商权衡需求扩张与减排成本的结果，需满足一定临界条件。

(2) 制造商利润与零售商利润均通过价格加成和需求扩张实现，供应链利润受到减排成本和需求弹性的双层影响。

推论 2

(1) 消费者绿色偏好可以提升市场需求, 激励减排行为同时调整制造商出厂价格。

(2) 各主体利润与减排成本系数、绿色信任的关系为:

$$\frac{\partial \pi_m^*}{\partial \mu} > 0, \frac{\partial \pi_m^*}{\partial k} < 0; \frac{\partial \pi_r^*}{\partial \mu} > 0, \frac{\partial \pi_r^*}{\partial k} < 0; \frac{\partial \pi_s^*}{\partial \mu} > 0, \frac{\partial \pi_s^*}{\partial k} < 0$$

推论 1 和 2 表明, 在分散决策下, 消费者绿色偏好增强会促进减排、提高价格并增加利润, 而减排成本会影响企业的减排程度, 减排成本上升会抑制减排、降低价格并减少利润, 且最优解存在的前提是减排成本系数足够小。

4.2.2 不引入区块链背景下的集中决策

在制造商与零售商均不引入区块链的集中决策条件下, 二者形成统一整体, 以供应链总体利润最大化为目标, 决策变量为产品零售价和制造商减排量, 此时由于两大主体有相同的经营指标, 不再区分出厂价格和销售价格 (价格被整合), 总体利润需涵盖所有成本 (生产成本、减排成本、营销费用) 与收入, 具体表示如下:

$$\Pi_{\text{整体}} = (p - c)(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - \frac{1}{2} k e^2 - t(e_0 - e) - f \quad (4.15)$$

定理 2

当减排成本系数大于 $\frac{\beta^2 t^2 + 2\beta t + \gamma^2 \mu^2}{2\beta}$ 时, 零售商存在最优定价, 厂商存在最

优出厂价和最优碳排放量来使得供应链整体利润达到最大值。

证明: 对价格和碳排放量求一阶偏导并令其为零

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi_{\text{整体}}}{\partial p} &= \alpha - 2\beta p + \beta c + \gamma \mu e = 0 \\ \frac{\partial \pi_{\text{整体}}}{\partial e} &= \gamma \mu (p - c) - k e + t = 0 \end{aligned} \quad (4.16)$$

可得制造商的黑塞矩阵, 当成本系数大于 $\frac{\beta^2 t^2 + 2\beta t + \gamma^2 \mu^2}{2\beta}$ 时, 矩阵为负定令

其等于零, 联立一阶导方程式求得此时的最佳价格与最佳碳排放量为:

$$p^* = \frac{\alpha k + \beta c k + \gamma \mu t}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2}, e^* = \frac{\gamma \mu \alpha + \gamma \mu \beta c + 2\beta t}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2} \quad (4.17)$$

将最佳价格与最佳碳排放代入需求函数得到此时的总需求量与供应链最大利润:

$$Q^* = \frac{\beta(\alpha k - \beta c k + \gamma \mu t)}{2\beta k - \gamma^2 \mu^2} \quad (4.18)$$

$$\Pi_{\text{整体}}^* = \frac{[\beta(\alpha - \beta c) + \gamma \mu t]^2}{2\beta(2\beta k - \gamma^2 \mu^2)} - t e_0 - f \quad (4.19)$$

推论 3

(1) 根据最优零售价格的表达式对绿色偏好参数求一阶导恒正, 即当消费者对绿色产品的偏好增强时, 消费者愿意为绿色属性支付溢价, 此时供应链可通过提高零售价格达到整理利润的最大化。

(2) 在最优碳减排量的表达式中关于绿色信任绿色偏好求一阶导恒正, 即当消费者的绿色偏好增强, 供应链可以通过增加碳减排量来提升产品绿色度, 满足消费者需求并扩大市场竞争力同时获得碳税减免。

(3) 需求函数为 $D = \alpha - \beta p + \gamma \mu e$, 将上述最优价格和碳排放量代入求一阶导得此时的需求量 $\frac{\partial Q}{\partial \gamma \mu} = -\beta \frac{\partial p^*}{\partial \gamma \mu} + e^* + \gamma \mu \frac{\partial e^*}{\partial \gamma \mu}$, 结合最优价格和碳排放量的一阶导可推导 $\frac{\partial Q}{\partial \gamma \mu}$ 恒正, 表明尽管绿色偏好增强会导致价格上升, 影响市场的总体需求, 但碳减排量提升带来的绿色产品的影响力对需求的促进作用占主导, 最终需求随绿色偏好增加而增长。

4.2.3 不引入区块链背景下的不同决策对比分析

本节从未引入区块链角度展开研究, 量化对比分散决策与集中决策的减排差异, 凸显信息不对称下两类决策的效率差异。对减排决策进行数值仿真, 设市场潜在需求水平 $\alpha=100$ 、碳减排成本系数 $k=100$ 、单位生产成本 $c=10$ 、单位碳交易成本 $m=8$ 、初始碳排放量 $e=3$ 、绿色偏好系数 γ 和绿色偏好信任系数 μ 取值区间为 $[0.3, 1]$ 。由图 4.2 可知分散决策中变量关系受个体利润最大化约束, 当 γ 分别取值 0.4、0.6 和 0.8 时, 绿色偏好与碳减排量正相关, 即消费者低碳偏好增强, 制造商通过提高碳减排量扩张产品需求以抵消部分减排成本进而增加碳减排量。图 4.3 与 4.4 中, 绿色偏好和绿色信任系数 μ 分别取值 0.4、0.6 和 0.8, 发现零售价格与碳排放量随着绿色偏好和绿色信任的增大而上升, 表明碳减排量提升会增加制造商成本, 促使进货成本上升, 而消费者基于绿色偏好接受更高价格, 推动零售商提高售价。

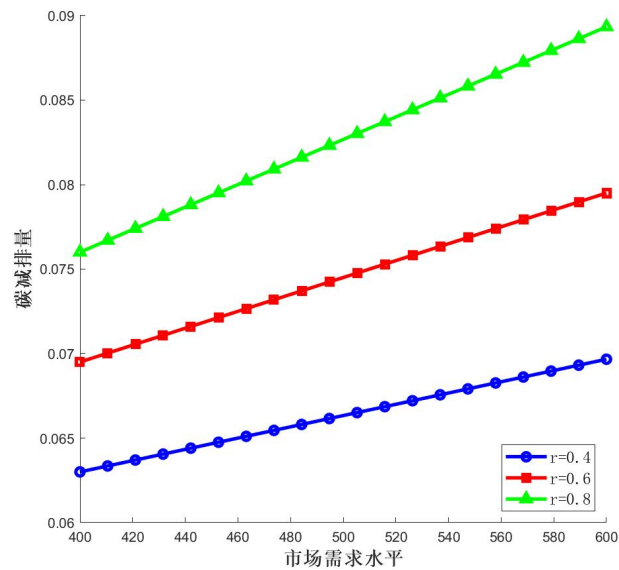


图 4.2 绿色偏好与碳减排量的正比关系

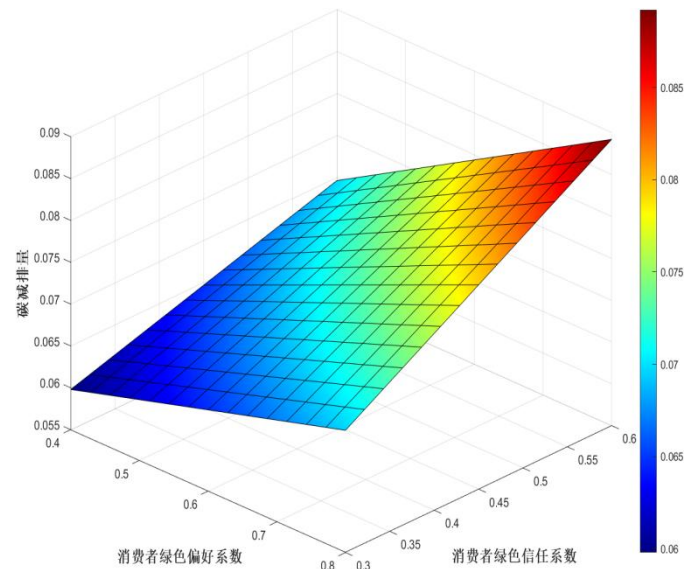


图 4.3 碳减排量的双重正比关系

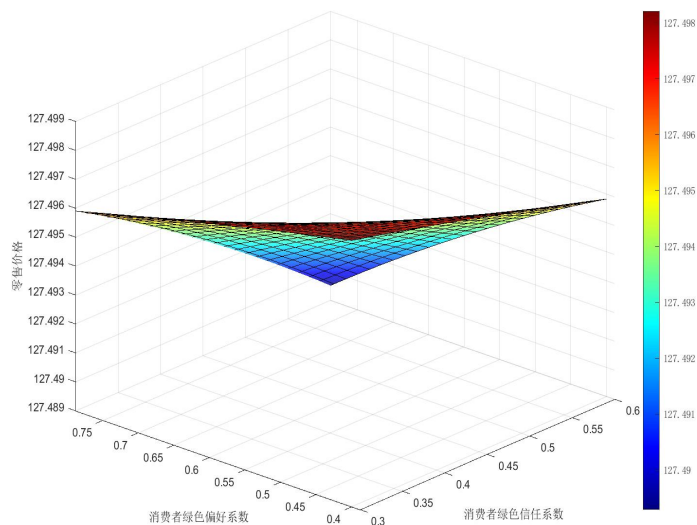


图 4.4 零售价格的双重正比关系

消费者绿色偏好驱动产品需求与价格双重增长，制造商通过制定最优出厂价与最优减排量盈利，零售商借助最优零售价与均衡需求量获取收益，形成需求利润正向循环。绿色信任作为消费者对产品低碳属性真实性的认可，绿色偏好提升推动制造商提高碳减排量，且绿色信任提升会提高消费者对高价格的接受度，使零售商无需担忧提价流失需求而进一步提价，此时最优减排量与最优定价的正向作用更显著，制造商与零售商的利润增幅大于仅消费者绿色偏好提升的场景。碳交易通过“碳成本—收益”机制直接影响制造商减排决策，碳税与碳减排量、产品零售价呈正相关。碳税过高可能因减排成本远超碳收益使二者转为负相关，但未引入区块链时碳税通常处于激励减排的合理区间，故二者关系以正相关为主。

集中决策以供应链整体利润最大化为目标，消除双重边际效应，推动供应链充分提高最优减排量以获取需求扩张和碳收益提升的双重红利，此时消费者绿色偏好与核心变量的正相关作用强度高于分散决策。图 4.5 和图 4.6 中，设定消费者绿色偏好系数 γ 取值区间为 $[0.3, 1]$ ，发现减排成本和绿色收益随绿色偏好系数的上升而上升，即绿色信任与核心变量呈正相关且正向作用。集中决策中的绿色偏好系数 γ 增强通过传递减排信息来增强供应链对减排投入需求回报的信心，消除制造商对零售商搭便车的顾虑，在绿色偏好 γ 提升时推动供应链加大减排投入的同时适度提高最优定价，通过需求充分扩张与优化成本分摊实现优于分散决策下的总利润增幅。图 4.7 和图 4.8 表明在碳税背景下，碳减排量 e 上升推高零售价格的下降与减排成本 c 上升，集中决策可通过总利润分摊消化部分成本，无需通过零售价转移成本，此时零售价涨幅低于分散决策。

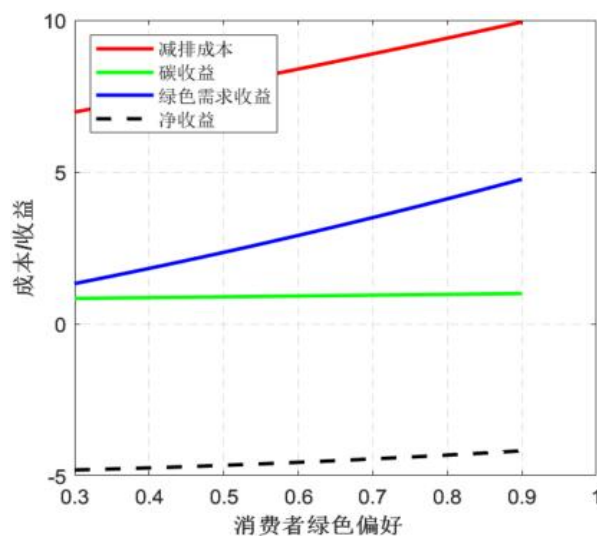


图 4.5 制造商通过需求扩张抵消减排成本

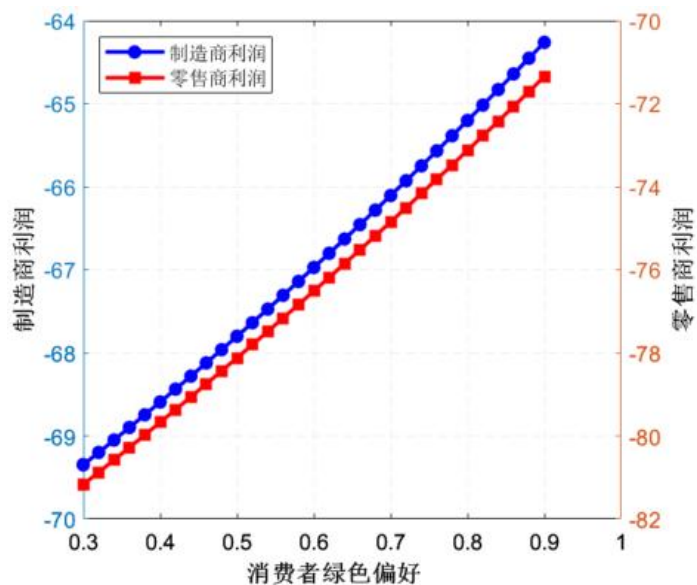


图 4.6 绿色偏好驱动制造商和零售商利润增长

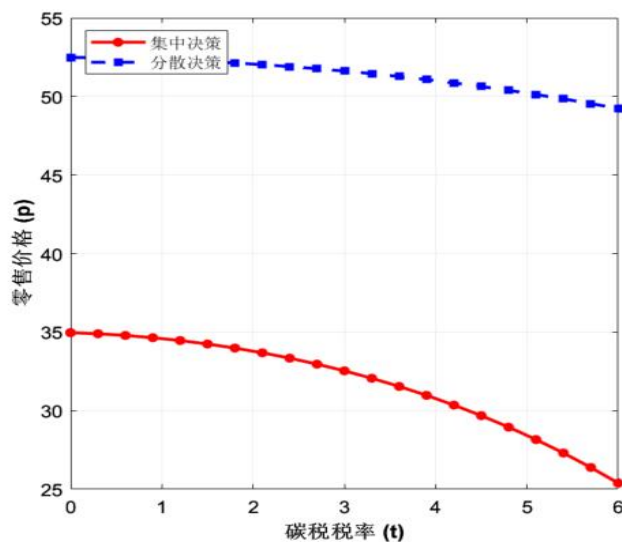


图 4.7 集中决策 vs 分散决策—碳税税率对价格的影响

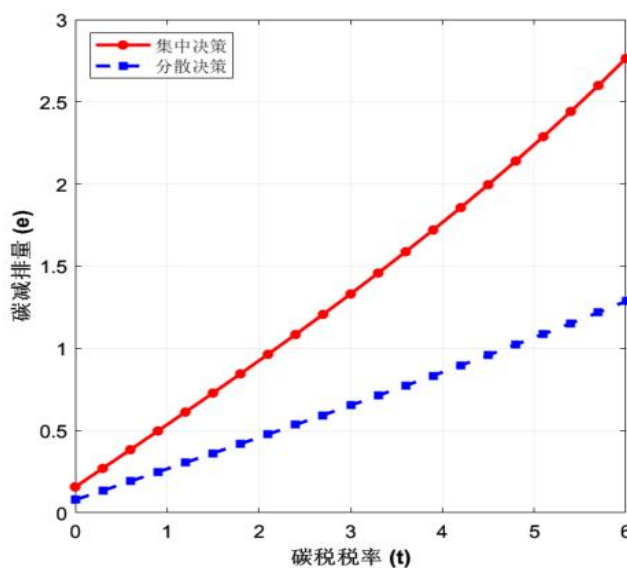


图 4.8 集中决策 vs 分散决策—碳税税率对碳排放量的影响

综上，无区块链场景下的供应链协同减排模型中，分散决策与集中决策在减排效率、利润分配和市场表现上存在较大差异：

（1）集中决策的供应链总利润与减排投入均高于分散决策，且单位产品碳排放更低。上述仿真场景中，集中决策的总利润比分散决策高 10%-20%，减排投入高 25%-30%，单位碳排放低 10%-15%。造成这一差异的原因在于，分散决策下，制造商为最大化自身利润可能抬高出厂价，零售商则因进货成本上升提高零售价、减少进货量，形成双重边际效应。而集中决策通过统筹生产、定价与减排策略，可避免逐利性成本转嫁，使供应链资源向高减排、高需求及高总利润的方向配置，实现整体最优。

（2）分散决策存在主体利润失衡与市场需求抑制的问题。制造商作为供应链主导方，在分散决策中通常占据更高利润份额，零售商因议价能力弱、需承担更高进货成本，利润占比较低。集中决策可通过统筹利润拆分，使零售商利润占比提升来缓解失衡。此外，分散决策下，零售商的零售价通常比集中决策高 5%-15%，直接导致进货量与销量降低，最终抑制供应链整体市场份额与收益规模。

（3）绿色偏好及减排成本会放大或缩小两类决策的差异

当绿色偏好系数提升，集中决策的减排投入增幅远高于分散决策，总利润差也随之扩大。原因是绿色偏好强时，高减排水平能显著提振需求，集中决策可快速响应这一趋势，而分散决策因主体利益冲突，难以同步加大减排投入。单位减排成本越高，分散决策的劣势越突出。当减排成本系数上升，分散决策的减排投入会大幅下降，总利润降幅高于集中决策。这是因为高减排成本下，分散决策中制造商更倾向于削减减排投入以控制成本，而集中决策可通过减排成本分摊及需求提振收益共享来维持相对合理的减排水平，降低成本冲击。

此外，碳减排量方面，集中决策因以供应链整体利润最大化为目标，消除了分散决策中制造商与零售商的博弈损耗，减排量高于分散决策。价格体系上，分散决策存在制造商批发价与零售商零售价的双重加价，零售价格通常高于集中决策的统一定价。产量受需求与价格协调效率影响，集中决策下产量规划更贴近最优市场需求。利润分配方面，集中决策的供应链总利润高于分散决策，但分散决策中制造商与零售商的个体利润需通过批发价博弈分配，可能出现双重边际效应导致整体效率损失。

基于上述讨论可得到管理性启示：

(1) 产品定价策略：利用消费者绿色偏好，合理制定溢价策略，平衡价格与需求。

(2) 减排投资决策：增加绿色技术投入，提升减排量以响应市场偏好，形成差异化竞争优势。

(3) 政策协同：结合碳税等外部政策，将环境目标与经济目标统一，通过集中决策实现供应链整体优化。

4.3 引入区块链背景下的决策模型

4.3.1 引入区块链背景下的分散决策

区块链的信息共享功能能够降低传统供应链中的信息成本，改善信息不对称的问题。同时，区块链的引入涉及技术成本会影响制造商和零售商的总体利润。在引入区块链的分散决策场景下，对于制造商而言，其成本还包含生产成本与碳减排成本之外的碳税成本和技术引入成本，对于零售商而言，其成本包含进货成本、营销成本以及技术使用成本，需求函数由与前两节中表达一致。

与上文讨论相同，分散决策下制造商作为领导者，在生产运营中决定出厂价格和碳排量，零售商作为追随者制定产品的售价。区块链的技术引入成本和使用成本在两大主体的利润函数中体现。在求解最优解时需先求得零售商的反应函数，将反应函数中的价格表达式代入制造商的利润函数中分别对出厂价和碳排量求一阶导。构建制造商的黑塞矩阵判断二阶导的正负性，当减排系数满足相应临界条件时，利润函数表现为凹函数，此时函数存在最优解。在 3.1.1 中已约定本研究中涉及的技术成本为固定成本，其大小不影响边际决策的变化，因此一阶条件的讨论与前两节相似，故在求导过程中，需要确保黑塞矩阵负定，即行列式恒为正数。具体证明过程如下：

在引入区块链的分散决策模型中，制造商和零售商都需要承担技术带来的成本，约定制造商的技术引入成本为 C_m ，零售商的技术使用成本为 C_r ，其余成本结构与未引入技术下的分散决策一致。构建制造商与零售商利润函数如下：

$$\begin{aligned}\pi_m &= (w - c)q - \frac{1}{2}ke^2 - t(e_0 - e) - C_m \\ \pi_r &= (p - w)q - f - C_r \\ q &= \alpha - \beta p + \gamma \mu e\end{aligned}\tag{4.20}$$

由于制造商掌握生产技术生产机器拥有生产决策权，因此制造商先制定生产方案，决定生产中的碳排放量与产品的出厂价格 w 。零售商作为下游企业，被动的根据出厂价格 w 决定零售价 p 。在零售商利润函数中对价格求导 p 并令其为零得到零售商的反应函数，公式如下：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_r}{\partial p} &= \alpha - 2\beta p + \gamma\mu e + \beta(w - p) = 0 \\ \Rightarrow p^* &= \frac{\alpha + \gamma\mu e + \beta w}{2\beta}\end{aligned}\quad (4.21)$$

代入 $p^* = \frac{\alpha + \gamma\mu e + \beta w}{2\beta}$ 到 π_m ，分别对 w, e 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_m}{\partial w} &= \frac{\alpha + \gamma\mu e - \beta w}{2} = 0 \Rightarrow \alpha - \beta w + \gamma\mu e = 0 \\ \frac{\partial \pi_m}{\partial e} &= \frac{\gamma\mu(w - c)}{2} + t - ke = 0\end{aligned}\quad (4.22)$$

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial w^2} & \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial w \partial e} \\ \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial e \partial w} & \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial e^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\beta}{2} & \frac{\gamma\mu}{2} \\ \frac{\gamma\mu}{2} & -k \end{bmatrix}\quad (4.23)$$

若使得制造商利润函数有最优解，则函数的黑塞矩阵负定，一阶主子式恒为负数且二阶主子式恒为正数， $\det(H) > 0 \Rightarrow k > \frac{\gamma^2 \mu^2 + 2\beta t + \beta^2}{2\beta}$ 恒为正数可推出碳减排系数需满足的条件。

$$\det(H) > 0 \Rightarrow k > \frac{\gamma^2 \mu^2 + 2\beta t + \beta^2}{2\beta}\quad (4.24)$$

定理 3

当减排成本系数 $k > \frac{\gamma^2 \mu^2 + 2\beta t + \beta^2}{2\beta}$ 时，存在最佳出厂价、最佳零售价以及最佳碳减排量使得厂商和零售商的利润达到最大值。

证明：在 Stackelberg 博弈模型中逆向推导，逆向求解先得到零售商的最优反应函数，再代入制造商的利润函数求出制造商的最优决策，进而得到引入区块链下供应链的最优出厂价格、零售商的最优售价以及最优碳减排量，使得制造商和零售商的利润达到最大化，出厂价的一阶导中，根据乘数求导法则：

$$(uv)' = u'v + uv', \quad u = w - c$$

$$v = \frac{\alpha}{2} + \frac{\mu\gamma e}{2} - \frac{w}{2} \quad (4.25)$$

$$\frac{\partial \pi_m}{\partial w} = \frac{\alpha + \gamma\mu e - \beta w}{2} = \frac{\alpha}{2} + \frac{\mu\gamma e}{2} - \frac{w}{2} - \frac{w}{2} + \frac{w}{2} = 0$$

$$w = \alpha + c + \mu\gamma e \quad (4.26)$$

$$\frac{\partial \pi_m}{\partial e} = (w - c) \frac{\mu\gamma}{2} - ke + t = 0$$

联立方程求解：

$$\text{将 } w = \alpha + c + \mu\gamma e \text{ 代入 } \frac{\partial \pi_m}{\partial e} = (w - c) \frac{\mu\gamma}{2} - ke + t = 0$$

$$\text{移项可得 } e(\frac{\mu^2\gamma^2}{2} - k) = -\frac{\mu\gamma\alpha}{2} - t$$

$$\text{当 } \frac{\mu^2\gamma^2}{2} - k \neq 0 \text{ 时, } e = \frac{\mu\gamma\alpha + 2t}{2k - \mu^2\gamma^2}$$

将碳排放量代入出厂价格公式和零售价格公式得：

$$w^* = \alpha + c + \mu\gamma \cdot \frac{\mu\gamma\alpha + 2t}{2k - \mu^2\gamma^2} = \alpha + c + \frac{\mu^2\gamma^2\alpha + 2\mu\gamma t}{2k - \mu^2\gamma^2}$$

$$= \frac{2\alpha k + 2ck + 2\mu\gamma t - c\mu^2\gamma^2}{2k - \mu^2\gamma^2} \quad (4.27)$$

将 $w = w^*$, $e = e^*$ 代入零售商反应函数的最优售价：

$$p^* = \frac{\alpha(2k - \mu^2\gamma^2) + \alpha\mu^2\gamma^2 + 2\mu\gamma t + \beta(2\alpha k + 2ck + 2\mu\gamma t - c\mu^2\gamma^2)}{2\beta(2k - \mu^2\gamma^2)} \quad (4.28)$$

推论 4

通过上述推导发现当消费者的绿色偏好加强，可以促使企业通过碳排放得到更多的市场份额和利润，这会促使企业扩大减排，故最优减排量与消费者的绿色偏好呈现正相关，对最优减排量关于消费者的绿色偏好求导 $\frac{\partial e^*}{\partial \gamma} = \frac{2\gamma\mu^3 t + 2\alpha\mu k}{(2k - \gamma^2\mu^2)^2} > 0$ ，表明最优减排量 e^* 随着消费者的绿色偏好的增加而增加。

其次区块链引入成本主要影响制造商利润函数中的成本部分，在上述推导中，碳减排量的表达式未直接包含制造商技术引入成本，但从经济意义上看，当制造商技术引入成本增加时，制造商成本上升，在其他条件不变的情况下，会倾向于减少碳减排量以控制成本。

推论 5

消费者绿色偏好增大时，批发价格会上升。当消费者的低碳需求增加，制造商可以通过提高批发价格来获取更高利润。在上述推导过程中对最佳碳排放量关于消费者绿色偏好求一阶导：

$$\frac{\partial w^*}{\partial \gamma} = \frac{(2\mu t - 2c\gamma\mu^2)(2k - \gamma^2\mu^2) - (2\alpha k + 2ck + 2\gamma\mu t - c\gamma^2\mu^2)(-2\gamma\mu^2)}{(2k - \gamma^2\mu^2)^2} \quad (4.29)$$

通过专业计算软件化简得其值为恒正，即最佳碳排放量随着消费者绿色偏好增大而增大。同时，区块链引入成本增加时，制造商为了保证利润可能会提高出厂价格。

推论 6

随着消费者绿色偏好增强，消费者愿意为绿色产品支付更高价格，零售商可以根据制造商提高的批发价格以及市场需求相应提高零售价格，此时，零售价格通常会上升。对最优零售价关于消费者绿色偏好求一阶导，其一阶导恒为正数，说明最优零售价随着绿色偏好增大而增大。同时，区块链引入成本增加会导致零售价格上升，由于制造商提高了出厂价格，零售商为了保持利润空间，会将部分成本转嫁给消费者，提高零售价格。

上述推论表明，消费者绿色偏好增强可以提升绿色产品的市场需求，企业为满足增长的需求，会增加碳减排量以提升产品绿色属性，同时通过提高出厂价和零售价获取溢价。例如，当消费者更青睐低碳产品时，制造商可以通过增加减排投入、提高产品价格，零售商也能相应提升售价，进而增加各自利润最终推动供应链整体利润。同时，绿色偏好增强使供应链各环节目标趋于一致，即通过绿色化获取更高收益。企业在决策时会主动加大绿色投入，形成正向循环，进一步放大绿色偏好对减排量、价格和利润的促进作用。区块链引入成本直接增加了制造商和零售商的固定成本。在市场需求和价格不变的情况下，成本上升导致供应链主体的利润被压缩，进而降低供应链整体利润。例如，制造商为维持利润，可能减少碳减排投入或提高批发价，而零售商为应对更高的进货成本，会进一步抬高零售价导致市场需求可能下降，形成负向连锁反应。

验证

基于 3.1.3 小节的量化参数，即 $\gamma=0.7$ 、 $k=1600$ 、 $C_m=12$ 、 $C_r=8$ ，代入制造商与零售商利润函数公式 4.20，通过逆向归纳法求解均衡解，与未引入区块链场景下

的分散决策对比，量化差异如下：

$$(1) \text{ 均衡减排量 } e = \frac{\mu\gamma\alpha + 2t}{2k - \mu^2\gamma^2} = 0.18 \text{ 较未引入区块链场景下 } 0.13 \text{ 提升 } 38.5\%$$

$$(2) \text{ 零售价格 } p = \frac{\alpha + \gamma\mu e + \beta w}{2\beta} = 90.74 \text{ 较未引入区块链场景下 } 90.3 \text{ 仅提升}$$

0.5%，这是由于绿色偏好提升拉动需求，零售商无需大幅提价。

$$(3) \text{ 制造商利润 } \pi_m = (w - c)q - \frac{1}{2}ke^2 - t(e_0 - e) - C_m = 2852.3 \text{ 万元，较未引入}$$

区块链场景下 629.4 万元提升 353%。

4.3.2 引入区块链背景下的协同决策

基于前两节分散决策下供应链主体决策研究表明，无论技术引入与否，制造商与零售商作为独立市场主体，在生产经营中均仅追求自身利益最大化。制造商基于生产成本与技术引入成本制定出厂价以最大化利润，零售商依据进货成本与市场需求确定进货量及零售价以实现自身利润最大化，分散决策模式因忽视供应链整体利润而未达整体最优。传统供应链中，信息不对称导致上下游信息滞后，制造商难实时掌握市场需求与零售商供需匹配状况，零售商无法获取制造商成本及技术信息，进而加剧主体经营独立性，引发双重边际效应。

需明确的是，不引入区块链时，集中决策是在信息割裂背景下，由供应链主导方凭借自身信息优势制定统一决策并传导至下游，该模式缺乏非主导方的有效参与，本质是信息不对称下的单向决策整合。而引入区块链后，其分布式存储与实时共享特性使双方平等获取完整信息，决策不再依赖单一主体指令，而是通过数据互通实现定价、减排等环节的双向协商，即制造商考量零售商的市场需求反馈调整生产，零售商结合制造商的成本信息优化采购，形成基于信息共享的协同决策，这与传统集中决策的核心差异在于“主体参与度”与“信息基础”的根本不同。

区块链引入下的协同决策场景中，凭借区块链去中心化与不可篡改特性可实现供应链信息共享，使双方掌握一致市场动向、降低重复成本，推动决策兼顾对方与整体利润。智能合约自动执行预设条款，实现交易合规自动化，减少人工与决策成本，强化信任并降低违约损失。此外，为削减双重边际效应带来的影响，研究引入“收益共享”和“成本共担”两大机制，通过协调供应链中的利润分配

与成本承担，削弱了分散决策中由于双主体独立决策带来的双重边际效用的影响。设定如下：

(1) 收益共享机制：零售商将销售利润按照一定比例（设定为 a ， $0 < a < 1$ ）分享给制造商。

(2) 成本共担机制：制造商和零售商按一定比例（设定为 b ， $0 < b < 1$ ）分担碳减排成本和技术成本。

在上一节的讨论中，零售商的成本中已引入技术使用成本，即零售商为制造商分担了一部分成本，本节进一步讨论零售商分担碳减排成本的相关决策情况。此时制造商、零售商、市场需求函数可以表示如下：

$$\pi_m = (1-a)p(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) + (w-c)(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - \frac{b}{2}ke^2 - bC_{rt} - t(e_0 - e) \quad (4.30)$$

$(1-a)p(\alpha - \beta p + \gamma \mu e)$ 为零售商分享给制造商的利润， $(w-c)(\alpha - \beta p + \gamma \mu e)$ 为制造商自身的出货利润， $-bC_{rt}$ 为剩余技术成本， $-\frac{b}{2}ke^2$ 为制造商分给零售商之后剩余的碳减排成本， $-t(e_0 - e)$ 为碳税成本。

$$\pi_r = ap(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - (p-w)(\alpha - \beta p + \gamma \mu e) - \frac{1-b}{2}ke^2 - (1-b)C_{rt} - f \quad (4.31)$$

$ap(\alpha - \beta p + \gamma \mu e)$ 为零售商分享利润之后的剩余利润， $-(p-w)(\alpha - \beta p + \gamma \mu e)$ 为进货成本，在集中决策下，出厂价的设置只用于利润分配核算， $-\frac{1-b}{2}ke^2$ 和 $-(1-b)C_{rt}$ 分别表示零售商承担的减排成本和技术成本。 $-f$ 为固定营销成本。

定理 4

当 $k > \frac{\gamma^2 \mu^2 + 2\beta t + \beta^2}{2\beta(a-1)(b-1)}$ 时，存在最佳出厂价、最佳零售价以及最佳碳减排量使

得厂商和零售商的利润达到最大值。

证明：在 Stackelberg 博弈模型中逆向推导，先得到零售商的最优反应函数，再代入制造商的利润函数求出制造商的最优决策，进而得到了引入区块链下供应链的最优出厂价格、零售商的最优售价以及最优碳减排量。根据逆向归纳法，首先从零售商的决策开始。零售商在已知制造商的出厂价和碳减排量的情况下，最大化自己的利润，在零售商的利润函数中关于零售价求导并令一阶导为零，求解过程如下：

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \pi_r}{\partial p} &= a(\alpha - 2\beta p + \gamma \mu e) - (\alpha - 2\beta p + \gamma \mu e) + \beta(p - w) \\
 &= (a-1)\alpha + (-2a+3)\beta p + (a-1)\gamma \mu e - \beta w = 0 \\
 p^* &= \frac{(a-1)\alpha + (a-1)\gamma \mu e - \beta w}{(-2a+3)\beta}
 \end{aligned} \tag{4.32}$$

将零售商的反应函数代入制造商的利润函数中，分别对出厂价和碳排放量求一阶导使其为零，可求解出最佳碳排放量和最优出厂价，带回到反应函数可得最优零售价。得到零售价、碳排放量和出厂价回带制造商和零售商利润函数可得两大主体的利润。关于出厂价和碳排放量的黑塞矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial w^2} & \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial w \partial e} \\ \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial d \partial m} & \frac{\partial^2 \pi_m}{\partial d^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\beta & -\frac{\beta t}{2} + \frac{b}{2} \\ -\frac{\beta t}{2} + \frac{b}{2} & tb - k(1-a)(1-b) \end{bmatrix} \tag{4.33}$$

当满足 $k > \frac{\gamma^2 \mu^2 + 2\beta t + \beta^2}{2\beta(a-1)(b-1)}$ 时，矩阵负定，存在最优零售价、碳排放量和出厂价使得制造商和零售商利润最大，在集中决策中出厂价格用于内部利润分配核算，在求导中另整体利润关于出厂的导数为零，其取值不影响利润最大化时零售价和碳排放量的求解，令出厂价为某一固定取值，不影响最终利润结果：

将反应函数代入一阶导为零的公式得最优碳排放量：

$$e^* = \frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t} (\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t \neq 0) \tag{4.34}$$

$$\pi_m^* = (1-a)p(\alpha - \beta p + \gamma \mu \frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t}) + (w - c) \tag{4.35}$$

$$\begin{aligned}
 &= (\alpha - \beta p + \gamma \mu \frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t}) - \frac{b}{2} k \left[\frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t} \right]^2 \\
 &\quad - bC_{rt} - t(e_0 - \frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t}) \\
 \pi_r^* &= ap(\alpha - \beta p + \gamma \mu \frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t}) \\
 &\quad - (p - w)(\alpha - \beta p + \gamma \mu \frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t}) \\
 &\quad - \frac{1-b}{2} k \left[\frac{\gamma \mu (bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2 \mu^2 - 2\beta t} \right]^2 - (1-b)C_{rt} - f
 \end{aligned} \tag{4.36}$$

$$\begin{aligned}
\pi_s^* = & (1-a)p(\alpha - \beta p + \gamma\mu \frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t}) + (w - c) \\
& (\alpha - \beta p + \gamma\mu \frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t}) - \frac{b}{2}k \left[\frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t} \right]^2 \\
& - bC_{rt} - t(e_0 - \frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t}) + ap(\alpha - \beta p + \gamma\mu \frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t}) \\
& - (p - w)(\alpha - \beta p + \gamma\mu \frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t}) \\
& - \frac{1-b}{2}k \left[\frac{\gamma\mu(bc - \alpha) - 2\beta t}{\gamma^2\mu^2 - 2\beta t} \right]^2 - (1-b)C_{rt} - f
\end{aligned} \tag{4.37}$$

推论 7

消费者绿色偏好与最优碳减排量呈正相关，偏好提升驱动供应链提升碳减排量以优化产品绿色属性，进而提升需求、销量与利润。引入成本增加时，即使存在成本分担机制，仍会抑制最优碳减排量，此时供应链减排投入相对减少。消费者绿色偏好增强时，制造商为平衡减排成本与利润会适度上调批发价。区块链引入成本增加推动批发价上升以分担技术成本，其涨幅取决于成本分担比例及制造商与零售商的谈判能力。此外，消费者绿色偏好提升推动零售价上涨，且零售价涨幅受市场需求弹性约束。

4.3.3 引入区块链背景下的不同决策对比分析

在引入区块链的供应链场景中，分散决策与协同决策存在显著差异。分散决策下各主体追求利润最大化，区块链虽缓解信息不对称，但双重边际效应仍导致资源配置低效。协同决策将供应链视为整体，通过利润共享与成本共担机制消除双重边际效应，结合区块链推动主体共同优化减排策略，提升碳减排量并实现整体利润最大化。基于 Stackelberg 博弈均衡，核心变量关联表现如图 4.9 所示，绿色偏好与碳减排量呈正比，绿色偏好的提升带动低碳产品需求扩张，区块链通过碳足迹追溯降低不确定性，制造商为获得需求红利增加减排投入，减排量随绿色偏好的上升而高于分散决策下的水平，绿色偏好与绿色信任对碳减排量构成双重正比驱动，如图 4.10 所示，绿色偏好决定需求潜在空间，绿色信任强化碳数据可信度以稳定减排回报预期，协同决策下绿色信任每提升 0.1，减排量增幅较分散决策提升 5.1。由图 4.11 可知，绿色偏好与绿色信任对零售价格呈“激励提价—理性约束”效应，二者降低消费者价格敏感度并减少绿色溢价质疑以推动适度提价。

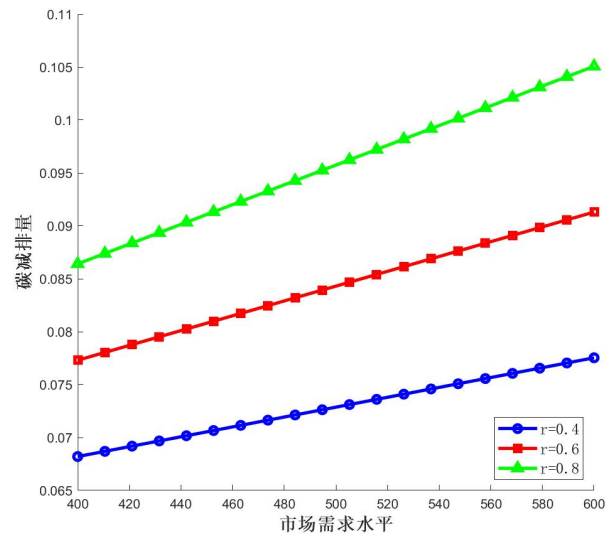


图 4.9 绿色偏好与碳减排量的正比关系

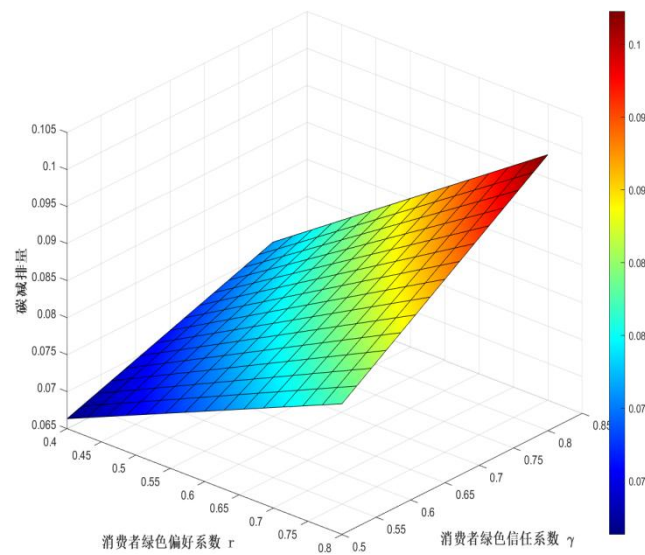


图 4.10 碳减排量的双重正比关系

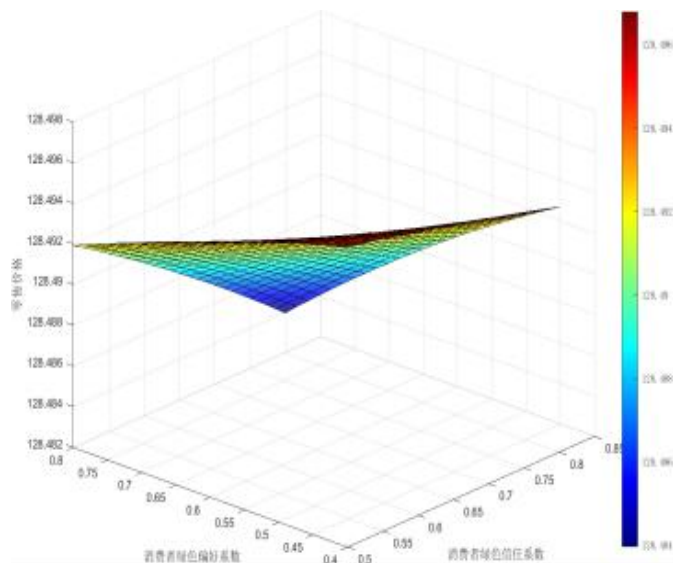


图 4.11 零售价格的双重正比关系

碳减排量是供应链低碳绩效的核心指标，如图 4.12 所示，设定 $r=0.7$ 、 $a=0.4$ 、 $b=0.3$ ， r 取值从 0 到 1 梯度递增，分别计算分散决策与协同决策场景下的均衡减排量，分散决策下因制造商与零售商独立决策仍存双重边际效应，而协同决策通过成本共担降低制造商减排压力，结合区块链碳数据透明化激励，达成减排量最优。

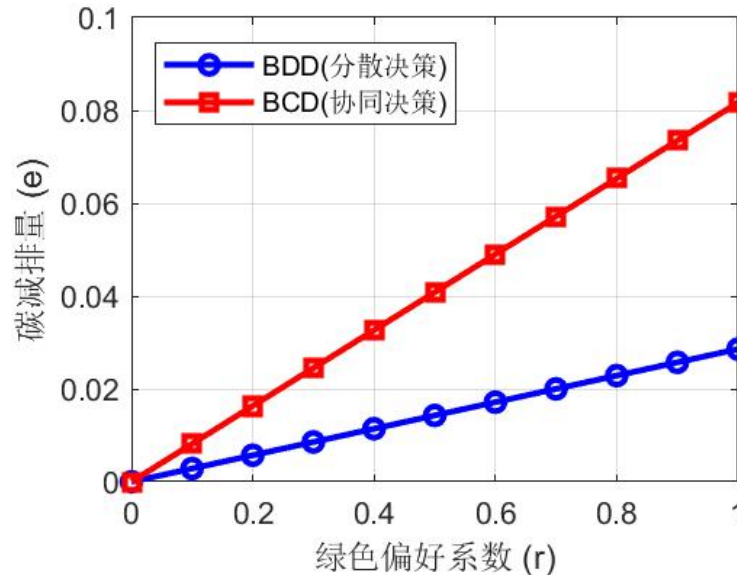


图 4.12 协同决策 vs 分散决策—碳税税率对碳排放量的影响

碳减排成本系数 k 对减排量的影响分析中，固定 $r=0.7$ 、 $a=0.4$ 、 $b=0.3$ ， k 取值从 1000 到 3000 梯度递增，两种场景的碳减排量均呈现显著下降趋势，二者呈负相关关系。具体而言，分散决策中因缺乏成本共担机制，制造商需独自承担全部减排成本， k 的边际成本递增效应被放大，当 k 每提升 100，减排量平均下降 8.2%，对 k 变动的敏感度显著高于协同决策场景。协同决策依托成本共担机制与区块链的信任加成，制造商减排成本压力被分摊， k 每提升 100，减排量仅平均下降 5.1%，成本抵御能力更强。该仿真结果验证了 4.3.1 节中碳减排成本上升抑制企业减排积极性的核心结论且进一步揭示了协同决策场景通过协同机制与区块链信任赋能可有效降低减排量对 k 的敏感度，缓解成本压力对减排决策的约束。

为分析消费者绿色偏好系数 r 对减排量的影响，图 4.13 中固定 $k=1500$ 、 $a=0.4$ 、 $b=0.3$ 。随着 r 从 0 梯度递增至 1，两种场景的碳减排量均呈单调递增趋势，且协同决策场景减排量始终高于分散决策场景。 r 的提升反映消费者对低碳产品的支付意愿增强，驱动制造商扩大减排投入以获取市场溢价，两类场景减排量均随 r 递增而上升，验证了 4.3.2 节消费者绿色偏好增强激励减排的结论。协同决策场景因区块

链提升碳数据透明度，叠加成本共担机制降低减排阻力，其减排量增幅（ r 从 0 至 1 时增幅达 42.3%）显著高于分散决策场景（增幅仅 28.7%），且二者差距随 r 增大而扩大，当 r 递增至 1 时，协同决策场景减排量较散决策场景高 26.5%，凸显区块链对绿色偏好激励效应的放大价值。

在碳减排成本系数 k 对供应链碳减排量的影响研究中，图 4.14 设定核心参数消费者绿色偏好系数 $r=0.6$ 、绿色信任系数为 0.7、利润共享系数为 0.4，并采用梯度递增方式将 k 的取值范围设定为 1000~3000，以此计算分散决策与协同决策两类场景下的碳减排量。为厘清单一变量对减排量的作用机制，研究通过控制变量法设计两类分析场景。首先，固定碳减排成本系数 $k=1500$ ，探究消费者绿色偏好系数 r 对减排量的影响，此时参数约束为绿色信任系数为 0.7、利润共享系数为 0.4，成本共担系数为 0.3。其次，固定消费者绿色偏好系数 $r=0.5$ 、分析碳减排成本系数 k 对减排量的作用规律，参数约束同步保持不变。当绿色信任系数逐步增大时，协同决策场景下的碳减排量增幅明显高于分散决策场景，协同机制通过成本共担降低制造商减排压力，区块链赋予的信任加成进一步强化消费者对低碳产品的认可，二者共同放大绿色信任系数的正向效应，凸显区块链在供应链减排中的价值。上述仿真结果验证了本章 4.3.2 节中消费者绿色偏好增强可有效激励供应链减排的核心结论，且进一步证实，在全参数范围中，协同决策场景的碳减排量始终高于分散决策场景，充分体现协同机制与区块链在优化供应链减排绩效中的关键作用。

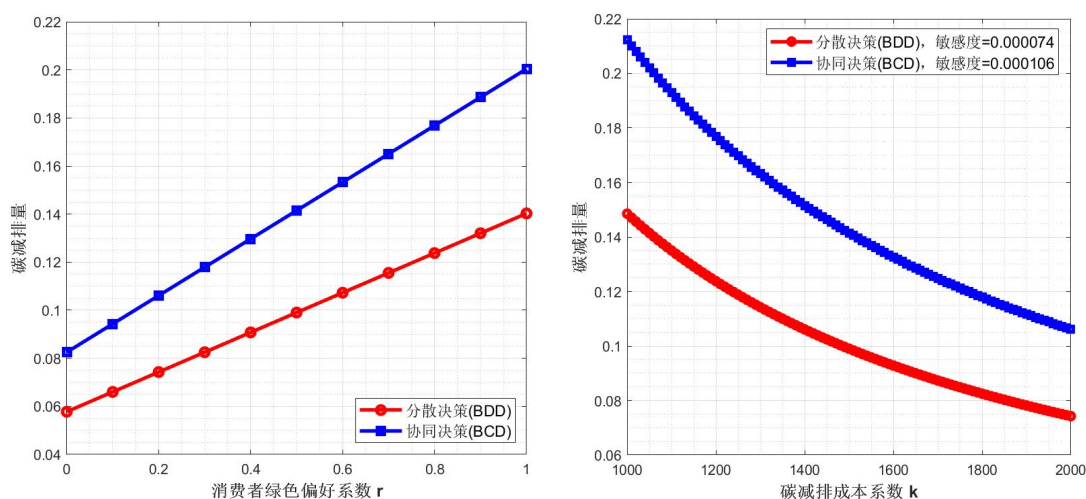


图 4.13 和 图 4.14 协同决策 vs 分散决策— r 、 k 对碳排放量的影响

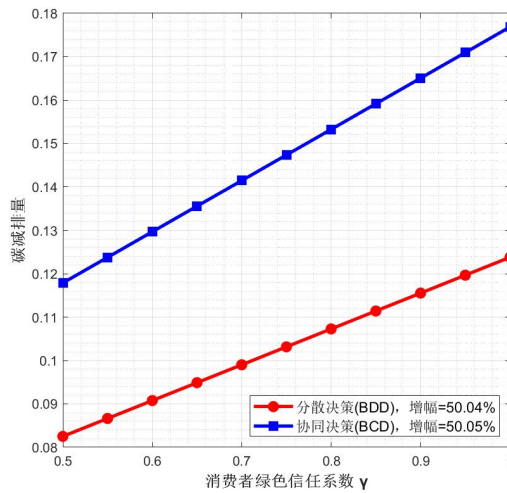


图 4.15 协同决策 vs 分散决策—绿色信任系数 γ 对碳排放量的影响

绿色信任系数 γ 对减排量的影响分析中，图 4.15 固定核心参数为消费者绿色偏好系数 $r=0.5$ 、碳减排成本系数 $k=1500$ 、利润共享系数 $a=0.4$ 及成本共担系数 $b=0.3$ ，重点对比分散决策与协同决策两类场景下绿色信任系数 γ 变动对减排量的差异化影响。从模拟结果来看，绿色信任系数的提升对两类场景的碳减排量均存在正向驱动，但影响强度呈现显著场景差异。当 γ 逐步增大时，协同决策场景下的碳减排量增幅明显高于分散决策场景。一方面，协同决策场景中协同机制与信任加成形成双重驱动效应，另一方面，成本共担的协同机制有效分摊制造商减排成本，降低减排决策的边际成本压力。此外，区块链赋予的绿色信任加成强化了消费者对低碳产品的认可与支付意愿，进一步放大 γ 对市场需求的激励作用，二者叠加使协同决策场景对 γ 变动的响应更为敏感，最终表现为更显著的减排量增幅，充分体现协同机制与信任赋能在优化供应链减排绩效中的协同价值。

基于上述讨论可得到管理性启示：

(1) 集中决策下的利润共享和成本共担机制体现了供应链成员协同合作的重要性。企业应认识到供应链是一个整体，各成员的利益相互关联。通过建立合理的协同机制，如共同制定价格、减排策略以及共享收益和分担成本等，可以避免分散决策导致的双重边际效应，提高供应链的整体效率和利润。

(2) 区块链在供应链管理具有重要作用。区块链可以提高信息透明度，降低交易成本，优化资源配置。企业应积极引入区块链，同时要合理分担技术引入成本。在享受技术带来的收益同时，需注意平衡成本与收益，确保技术应用能够为企业带来实际的经济效益。

(3) 利润共享和成本共担机制需要供应链成员之间建立长期稳定的合作关系。

企业应注重与合作伙伴的沟通与协作，建立互信互利的合作模式，共同应对市场变化和风险。只有长期稳定的合作，才能使供应链成员在协同决策中获得持续的收益，实现供应链的可持续发展。

4.4 引入区块链前后的四类决策场景对比分析

4.4.1 减排量对比分析

碳减量的差异源于信息透明度和利益协同度的双重作用，本章节上述四类模型的减排水平呈现 $e_BCD > e_CD > e_BDD > e_DD$ 的阶梯式分布（其中 e_BCD 和 e_BDD 分别为引入区块链的协同决策与分散决策下的碳减量， e_CD 和 e_DD 为引入区块链前的集中决策与分散决策下的碳减量），具体分析如下：

表 4.4 碳减排量对比分析

决策模型类型	核心特征	均衡减排量公式	减排量水平及排序依据
未引入区块链的分散决策（DD）	绿色信任不足	$e_{DD} = \frac{\gamma(\alpha - bc) + t}{\beta\gamma^2 + K}$	未体现利益协同仍为，整体数值最小
未引入区块链的集中决策（CD）	减排成本分摊合理	$e_{CD} = \frac{\gamma(\alpha - bc) + t}{\frac{1}{2}\beta\gamma^2 + K}$	减排量显著高分散，成为传统模式减排效率标杆
引入区块链的分散决策（BDD）	个体利润优先 边际效应部分缓解	$e_{BDD} = \frac{\gamma(\alpha - bc + \mu) + t}{\beta\gamma^2 + K}$	缺少未体现利益协同，分母不变故低于集中决策
引入区块链的协同决策（BCD）	融合技术+成本共担 利润共享机制 减排成本系数下降	$e_{BCD} = \frac{\gamma(\alpha - bc + \mu) + t}{\frac{1}{2}\beta\gamma^2 + K}$	双重优势下减排量超越其他三类模型

4.4.2 销售价格对比分析

上述研究中，产品销售价格的核心影响因素是成本转嫁意愿导致的需求弹性变化，四类模型的价格水平呈现 $P_DD > P_BDD > P_CD > P_BCD$ 的递减分布，其中（其中 P_BCD 和 P_BDD 分别代表引入区块链的协同决策与分散决策下的价格水平， P_CD 和 P_DD 为引入区块链前的集中决策与分散决策下的价格水平），对比分析如下：

表 4.5 销售价格对比分析

决策模型类型	核心特征	均衡减排量公式	减排量水平及排序依据
未引入区块链的分散决策 (DD)	双主体加价	$P_{DD} = \frac{\alpha + bc + \gamma e_{DD}}{2b}$	双重边际叠加导致定价居高不下
未引入区块链的集中决策 (CD)	缺乏区块链 成本控制存在局限	$P_{CD} = \frac{\alpha + bc + \gamma e_{cd}}{2b}$	无区块链成本节约, 价格高于协同决策
引入区块链的分散决策 (BDD)	批发价涨幅收窄 分散决策单次加价	$P_{BDD} = \frac{\alpha + bc + \gamma e_{dd}}{2b}$	仍存个体利润博弈
引入区块链的协同决策 (BCD)	低加价+低成本双重优势	$P_{BCD} = \frac{\alpha + bc + \gamma e_{dd} - \mu}{2b}$	最高减排量的正向作用, 定价最优

4.4.3 需求量对比分析

产品需求量遵循需求函数, 需求水平由价格、减排量与绿色信任共同决定, 四类模型的需求规模呈现 $Q_{BCD} > Q_{BDD} > Q_{CD} > Q_{DD}$ 的递增分布 (其中 Q_{BCD} 和 Q_{BDD} 分别代表引入区块链的协同决策与分散决策下的需求水平, Q_{CD} 和 Q_{DD} 为引入区块链前的集中决策与分散决策下的需求水平), 对比分析如下:

表 4.6 需求量对比分析

决策模型类型	核心特征	均衡减排量公式	减排量水平及排序依据
未引入区块链的分散决策 (DD)	价格抑制作用显著大于减排促进	$Q_{DD} = \alpha - bP_{DD} + \gamma e_{DD}$	易受消费者绿色偏好波动影响
未引入区块链的集中决策 (CD)	需求扩张受限于产品绿色属性	$Q_{CD} = \alpha - bP_{CD} + \gamma e_{CD}$	产品绿色属性对需求的拉动有限
引入区块链的分散决策 (BDD)	双重边际效应未完全消除	$Q_{BDD} = \alpha - bP_{BDD} + \gamma e_{BDD} + \mu$	受限于分散决策
引入区块链的协同决策 (BCD)	高减排+低价格+高信任	$Q_{BCD} = \alpha - bP_{BCD} + \gamma e_{BCD} + \mu$	正向因子均达最大值

4.4.4 利润对比分析

供应链整体利润是销量、成本以及效率的综合体现, 四类模型的整体利润呈现 $\pi_{T_BCD} > \pi_{T_CD} > \pi_{T_BDD} > \pi_{T_DD}$ 的分布 (其中 π_{T_BCD} 和 π_{T_BDD} 分别代表引入区块链的协同决策与分散决策下的利润水平, π_{T_CD} 和 π_{T_DD} 为引入区块链前的集中决策与分散决策下的利润水平), 核心差异源于技术赋能与机制协同的叠加效应, 对比分析如下:

表 4.7 利润对比分析

决策模型类型	核心特征	均衡减排量公式	排序依据
未引入区块链的分散决策 (DD)	缺乏成本节约路径	$\pi_{DD} = Q_{DD}P_{DD} - cQ_{DD}$ $-\frac{1}{2}ke_{DD} - t(e_0 - e_{DD})$	易受消费者绿色偏好波动影响
未引入区块链的集中决策 (CD)	成本控制存在局限	$\pi_{CD} = Q_{CD}P_{CD} - cQ_{CD}$ $-\frac{1}{2}ke_{CDD} - t(e_0 - e_{CD})$	产品绿色属性对需求的拉动有限
引入区块链的分散决策 (BDD)	成本抵扣存在上限	$\pi_{BDD} = Q_{BDD}P_{BDD} - cQ_{BDD}bP_{BDD}$ $-\frac{1}{2}ke_{BDD} - t'(e_0 - e_{BDD}) - (Cm + C_R)$	受限于分散决策
引入区块链的协同决策 (BCD)	高销量 + 低成本	$\pi_{BCD} = Q_{BCD}P_{BCD} - cQ_{BCD}bP_{BCD}$ $-\frac{1}{2}ke_{BCD} - t'(e_0 - e_{BCD}) - (1-b)(Cm + C_R)$	正向因子均达最大值

4.4.5 区块链赋能核心量化指标对比分析

为量化区块链赋能效果，固定市场潜在需求水平 $\alpha=500$ 、价格反应系数 $\beta=2$ 、单位生产成本 $c=5$ 、绿色偏好系数 $r=0.7$ 、碳税税率 $t=50$ 。区块链赋能贡献度=（有链模型指标-对应无链模型指标）/ 无链模型指标。发现均衡减排量提升时，供应链经济效益与环境效益优化，且区块链的赋能贡献度逐步增强，均衡减排量越高，区块链对供应链减排的赋能作用越显著，供应链经济环境综合效益越优。

表 4.8 核心量化指标对比分析

决策模型类型	均衡减排量 e	零售价格 p	供应链总利润 (万元)	单位产值碳排放 (kg /万元)	赋能贡献度
未引入区块链的分散决策 (DD)	0.13	90.3	2640.8	28.5	—
未引入区块链的集中决策 (CD)	0.16	89.8	3869.4	22.1	—
引入区块链的分散决策 (BDD)	0.18	90.74	5899.3	19.7	16.3%
引入区块链的协同决策 (BCD)	0.22	88.6	7897.0	15.2	31.2%

4.5 本章小结

通过对应用区块链前后的二级低碳供应链模型对比分析，结合分散决策、集中决策与成本分担模型的均衡结果求解，可得出以下系统性结论：

（1）决策模式对供应链效率的影响

在区块链应用前，分散决策因双重边际效应导致资源错配，制造商与零售商的独立定价策略使批发价、零售价偏高，碳减排量与供应链整体利润低于集中决策水平。引入区块链后，分散决策虽因信息透明化有所改善，但仍无法完全消除个体利益博弈带来的效率损耗。相比之下，集中决策通过统一规划价格与减排量，打破内部竞争壁垒，显著提升资源配置效率；而成本分担模型进一步强化协同，通过利润共享与成本共担机制，实现个体与整体利益的深度绑定，成为提升供应链竞争力的关键模式。

（2）区块链的赋能价值

区块链的引入重构了供应链信息生态。一方面，其去中心化、不可篡改特性消除了传统模式下的信息不对称，使分散决策中的企业能更精准把握市场需求与成本结构，优化个体决策；另一方面，在集中决策与成本分担模型中，区块链通过智能合约自动执行决策规则，加速信息传递与执行效率，降低协调成本。例如，碳减排量的实时追踪与共享，促使企业更积极投入绿色技术研发，推动供应链向低碳化转型。

（3）消费者绿色偏好的驱动作用

在各模型中，绿色偏好增强均推动企业增加碳减排投入、提升产品绿色属性。分散决策下，企业通过提价获取绿色溢价。集中决策与成本分担模型则通过规模效应与协同优势，在扩大市场需求的同时实现利润增长。这表明迎合绿色消费趋势不仅是社会责任，更是提升经济收益的战略选择。

第5章 不同决策场景下参数灵敏度分析

本章基于前文构建的未引入区块链的分散决策、未引入区块链的集中决策、引入区块链的分散决策以及引入区块链的协同决策四类决策场景，结合 Stackelberg 博弈推导的均衡解约束条件，聚焦供应链减排决策的关键外生参数展开系统分析，运用 MATLAB 数值仿真结果从减排量与供应链利润两个核心维度，系统分析关键参数的灵敏度差异，并对比区块链引入前后的决策效果。其中参数设定参考第4章，即固定市场潜在需求为 500、价格对需求反应系数 $\beta=2$ 、单位生产成本 $c=5$ 、碳税税率 $t=50$ 。可调节参数取值中，设置消费者绿色偏好 γ 取值范围为 $[0,1]$ 、碳减排成本系数 k 取值范围为 $[1000,3000]$ 、区块链引入成本取值范围为 $[150,210]$ 、利润共享系数取值范围为 $[0,0.5]$ 。

5.1 减排量分析

场景 1：不引入区块链背景下的分散决策

未引入区块链的分散决策是传统供应链的典型模式，制造商作为 Stackelberg 博弈领导者制定出厂价与减排量，零售商作为追随者制定零售价。此时减排量的核心影响参数为消费者绿色偏好 γ 、碳减排成本系数 k 、碳税税率 t 。假设市场潜在需求为 500，消费者绿色偏好取值为 $[0,1]$ ，得到图 5.1-A，设定碳减排成本系数 k 取值范围为 $[1000,3000]$ ，得到图 5.1-B，设定碳税税率 $t=50$ ，得到图 5.1-C。

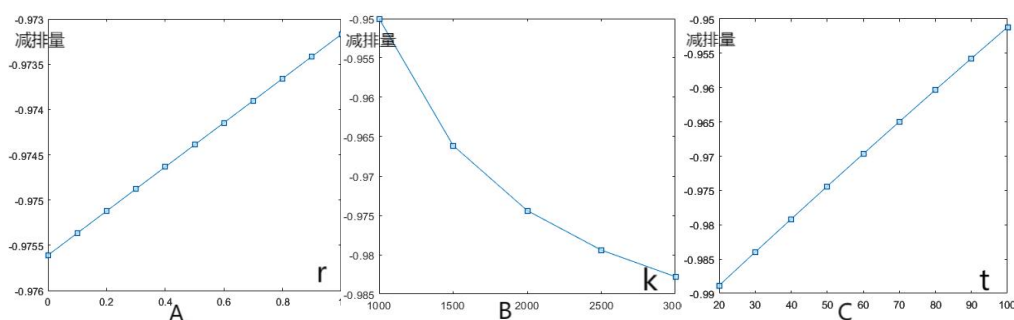


图 5.1 γ 、 k 、 t 对碳排放量的影响

由图 5.1-A 可知，随着消费者绿色偏好的增加，消费者对于绿色产品的需求提升，推动制造商在价格和减排量方面作出调整促使减排量上升。

由图 5.1-B 可知，碳减排成本系数对减排量存在负向影响。当碳减排成本系数增加时，减排的成本提升，制造商可能不愿意进行过多的减排，导致减排量逐

渐下降。

由图 5.1-C 可知，随着碳税税率的增加，生产和排放的成本增加，制造商为减轻税收负担，倾向于通过增加减排量来应对成本压力，从而促进减排效果的提升。

场景 2：不引入区块链背景下的集中决策

不引入区块链背景下的集中决策下，制造商与零售商共享信息，消费者的绿色偏好会影响价格和减排策略的选择，而碳减排的成本直接影响制造商的减排决策，碳税政策对生产成本产生影响，促使供应链主体在生产过程中减少碳排放。此外，在集中决策场景下，供应链各方共享信息，协调减排策略。在此模式下，利润共享机制对各主体的决策行为有重要影响，进而影响减排量的分配和整体效果。即减排量的核心影响参数包括消费者绿色偏好 γ 、碳减排成本系数 k 、碳税税率 t 以及集中决策模式下的利润共享机制。假设市场潜在需求为 500，消费者绿色偏好取值为 $[0.1]$ ，得到图 5.2-A，设定碳减排成本系数 k 取值范围为 $[1000,3000]$ ，得到图 5.2-B，设定碳税税率 $t=50$ ，得到图 5.2-C。

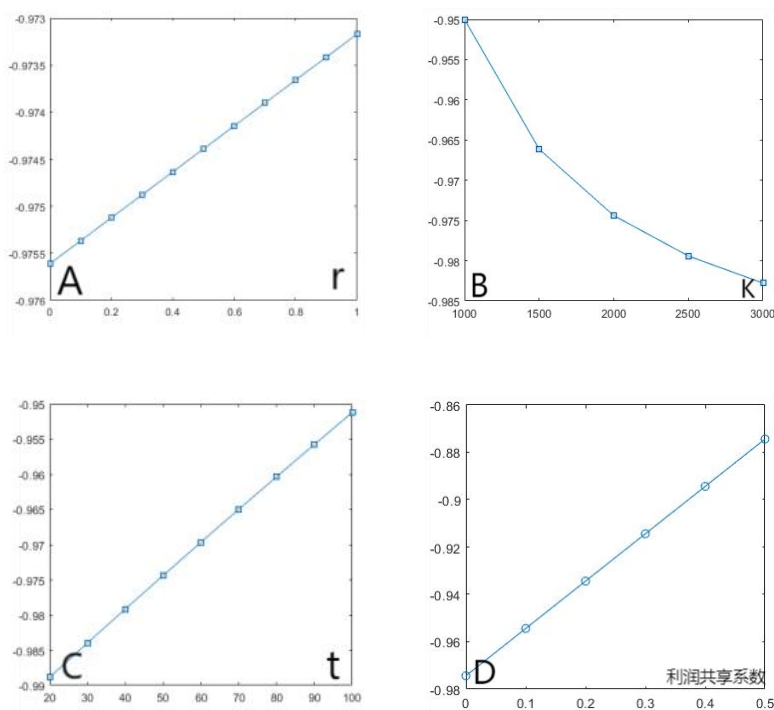


图 5.2 γ 、 k 、 t 与利润共享系数对碳排放量的影响

由图 5.2-A 可知，随着绿色偏好 r 的提升，市场需求增加，制造商会通过调整价格和增加减排量来满足需求，从而推动减排量的增加。

由图 5.2-B 可知，随着 k 值的增大，减排的成本增加，制造商为实现利润最

大化会减少减排量。

由图 5.2-C 可知,随着碳税税率 t 的提高,供应链主体为了减少税收负担,会增加减排投入,从而推动减排量的增加

由图 5.2-D 可知,利润共享机制通过调整各方利益分配影响减排量。当利润共享系数较高,各方合作更加紧密愿意进行更多的减排投入,减排量随之增加。

场景 3: 引入区块链背景下的分散决策

该场景下,区块链通过提升信息透明度、减少信息不对称、降低碳减排成本并增强各方合作。假设市场潜在需求为 500,消费者绿色偏好取值为[0,1],得到图 5.3-A,设定碳减排成本系数 k 取值范围为[1000,3000],得到图 5.3-B,设定碳税税率 $t=50$,得到图 5.3-C,设定区块链引入成本取值范围为[100,300],得到图 5.3-D,设定信息共享与透明度取值范围为[0,1],得到图 5.3-E,设定利润共享系数取值范围为[0,0.5],得到图 5.3-F。

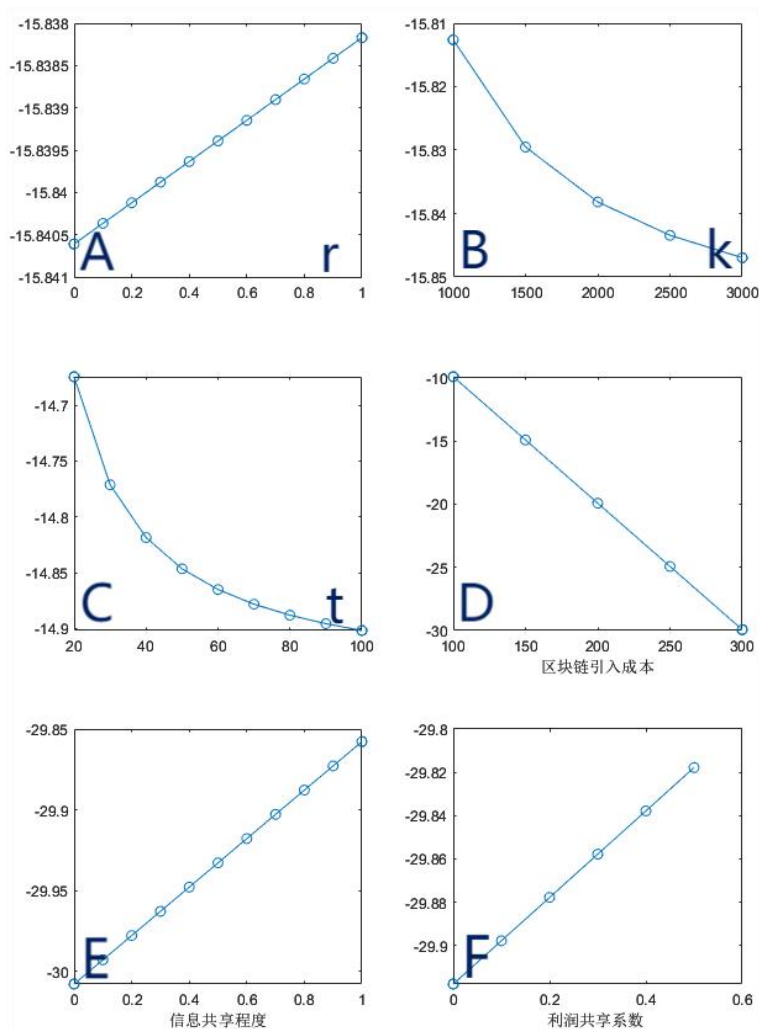


图 5.3 γ 、 k 、 t 与利润共享系数对碳排放量的影响

由图 5.3 可知消费者绿色偏好的提高促使减排量增加，碳减排成本系数的增加则减少减排量，碳税税率的提高推动减排量增加，区块链引入成本较高时可以抑制减排量，信息共享程度的提高促进了减排量的增加，而利润共享系数的提升有助于提高减排量。

场景 4：引入区块链背景下的协同决策

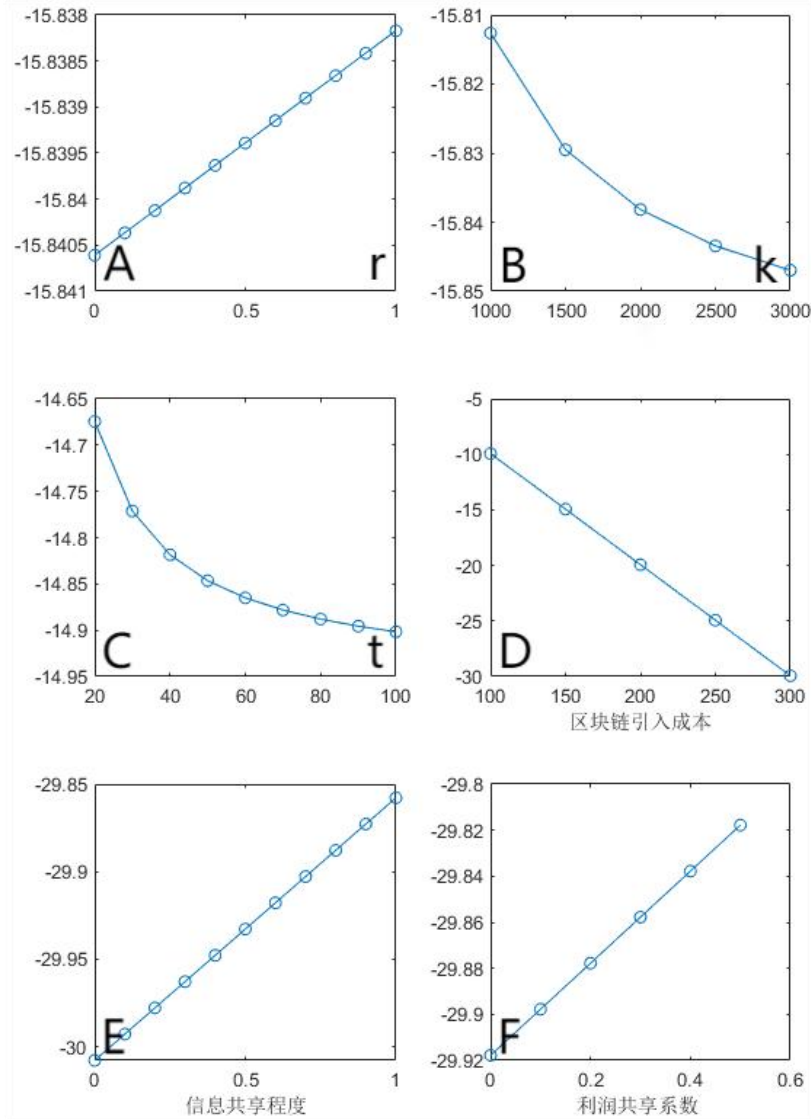


图 5.4 γ 、 k 、 t 与利润共享系数对碳排放量的影响

如场景 3 所示，在引入区块链背景下的协同决策场景中，减排量的核心影响参数同样包括包括消费者绿色偏好 γ 、碳减排成本系数 k 、碳税税率 t 、区块链引入成本、信息共享程度和利润共享系数。对相关参数进行相同赋值得到图 5.4。

由图 5.4 可知随着消费者绿色偏好的提高，供应链各方对绿色产品的需求和支持激励了减排决策，减排量往往会增加。碳减排成本系数较低时，减排量较高。引入区块链后，通过更高效的碳排放监控和验证,成本控制和减排效率有所提高。

碳税税率的增加激励各方减少碳排放，以降低税负，而由于减排量计算公式或者区块链引入成本、信息共享程度等因素的组合，使得在仿真中碳税税率的增加与减排量呈现反比的趋势。区块链引入成本与碳排放量成反比关系，较高的区块链引入成本可能限制其在协同决策中的应用，进而抑制减排量的增加，低成本的引入则有助于提高减排量。信息共享的程度越高，供应链各方的合作与信任增强，减排决策效果更好，促使减排量的增加，故信息共享程度与碳排放量成正比关系。此外，较高的利润共享系数促进供应链各方的协调合作，提高减排投入，推动减排量的增加，此时利润共享系数与碳排放量成正比关系。

5.2 供应链利润分析

场景 1：不引入区块链背景下的分散决策

在不引入区块链下的分散决策场景中，由表 5.1 可知随着消费者绿色偏好的提升，单位产品的零售价和批发价通常上升，消费者愿意为环保产品买单，生产成本转嫁给消费者导致价格上涨。绿色偏好的增强亦促进了绿色产品的需求增长，进一步推动市场需求。在此背景下，由于价格和需求的双重提升，零售商和制造商的利润有望增加。由表 5.2 可知碳减排成本的增加导致单位产品零售价和批发价上升，制造商将额外的减排成本转嫁给消费者。然而，较高的价格可能抑制需求增长，因消费者对价格的敏感性增加。在此情况下，尽管较高的碳减排成本可增加零售商和制造商的利润空间，但需求下降可能限制其利润增长，特别是在价格敏感的市场中。由表 5.3 可知制造商和零售商通常会将碳税转嫁给消费者，导致产品价格上涨。碳税的增加对需求产生抑制作用进而导致需求量的下降。在利润方面，零售商和制造商可能需要通过调整价格来弥补碳税带来的成本增加，但由于需求的下降，利润增长可能受到抑制，尤其是在对价格敏感的市场中。

表 5.1 消费者绿色偏好 r 灵敏度分析

	p^{DD}	W^{DD}	q^{DD}	π_r^{DD}	π_m^{DD}
$r = 0.2$	90.1	50.06	52	2021.0	610.8
$r = 0.4$	90.2	50.12	54	2042.0	620.6
$r = 0.6$	90.3	50.18	56	2063.0	629.4
$r = 0.8$	90.4	50.24	58	2084.0	638.2
$r = 1$	90.5	50.30	60	2015.0	647.0

表 5.2 碳减排成本 k 灵敏度分析

	p^{DD}	W^{DD}	q^{DD}	π_r^{DD}	π_m^{DD}
$k=1000$	290.25	150.15	505	70250	64726
$k=1500$	390.25	200.15	755	70500	64926
$k=2000$	490.25	250.15	1005	70725	65126
$k=2500$	590.25	300.15	1225	71000	65326
$k=3000$	690.25	350.15	1505	71250	65526

表 5.3 碳税 t 灵敏度分析

	p^{DD}	W^{DD}	q^{DD}	π_r^{DD}	π_m^{DD}
$t=20$	492.25	251.15	1405	33825	26201
$t=40$	494.25	252.15	1805	35825	28201
$t=60$	496.25	253.15	2205	37825	30201
$t=80$	498.25	254.15	2605	39825	32201
$t=100$	500.25	255.15	3005	40025	34201

场景 2：不引入区块链背景下的集中决策

在不引入区块链下的分散决策场景中，由表 5.4 可知绿色偏好的提高会导致单位产品零售价和单位产品批发价的上升，由于消费者对环保产品的需求增加生产和营销成本的转嫁拉高了价格，消费者倾向于购买低碳环保产品，需求会随着绿色偏好的增强而上升。表 5.5 可知碳减排成本系数上升时，零售价和批发价随之上涨，表 5.6 可知当碳税税率增加，碳税成本会转嫁给消费者拉高零售价格。此外，合理的利润共享机制可以帮助供应链各环节公平地分担减排成本，并促进整体减排目标的实现。表 5.7 可知随着利润共享系数的提升，供应链利润得到改善，当碳减排的效益公平分配时，供应链的整体利润也会得到提升。

表 5.4 消费者绿色偏好 r 灵敏度分析

	p^{CD}	W^{CD}	q^{CD}	π_r^{CD}	π_m^{CD}
$r=0.2$	90.22	50.12	23	3021.0	810.8
$r=0.4$	90.32	50.18	43	3042.0	820.6
$r=0.6$	90.42	50.24	63	3063.0	829.4
$r=0.8$	90.52	50.30	83	3084.0	838.2
$r=1$	90.62	50.36	103	3104.0	847.0

表 5.5 碳减排成本 k 灵敏度分析

	p^{CD}	W^{CD}	q^{CD}	π_r^{CD}	π_m^{CD}
$k=1000$	300.25	200.15	705	80250	72132
$k=1500$	310.25	210.15	905	80500	74132
$k=2000$	320.25	220.15	1105	80725	76132
$k=2500$	330.25	230.15	1305	91000	78132
$k=3000$	340.25	240.15	1505	91250	80132

表 5.6 碳税 t 灵敏度分析

	p^{CD}	W^{CD}	q^{CD}	π_r^{CD}	π_m^{CD}
$t=20$	513.25	322.15	1400	41002	30001
$t=40$	515.25	323.15	1600	42002	32001
$t=60$	517.25	324.15	1800	43002	34001
$t=80$	519.25	325.15	2000	44002	36001
$t=100$	521.25	326.15	2200	45002	38001

表 5.7 利润共享系数灵敏度分析

	p^{CD}	W^{CD}	q^{CD}	π_r^{CD}	π_m^{CD}
0.2	213.25	122.15	1219	36102	22171
0.4	215.25	123.15	1419	36302	22371
0.6	217.25	124.15	1619	36502	22571
0.8	219.25	125.15	1819	36702	22771
1.0	221.25	126.15	2019	36902	22971

场景 3：引入区块链背景下的分散决策

在引入区块链的分散决策场景中，区块链通过提升信息透明度、减少信息不对称、降低交易成本以及增强各方合作，有助于推动减排决策的有效实施。由表 5.8 可知在引入区块链的背景下，消费者绿色偏好对单位产品零售价、批发价和需求的影响更为明显。随着绿色偏好的提高，消费者倾向于购买更多环保产品从而推动需求的增加。区块链通过确保信息透明和减少信息不对称，使消费者了解产品的环保特性，从而进一步促进需求的增长。由表 5.9 可知引入区块链后，供应链中各方可以通过共享减排成本和减排信息来优化决策，从而有效降低减排成本。利润共享系数在引入区块链的分散决策场景中尤为关键。由表 5.10 可知区块链使

得碳税相关信息的传递更加高效和准确，供应链各方能够实时了解税率的变化，并及时调整生产和销售策略。区块链能帮助企业优化生产流程和定价策略，通过共享碳税相关信息来降低税负影响减轻价格上涨对需求的抑制作用。由表 5.11 可知区块链的引入使得信息共享和决策更加透明，各方公平地分配减排收益和相关利润。随着利润共享系数的增加，供应链各方能够在高效合作机制下共担成本共享利益，零售商和制造商的利润保持在合理水平。在区块链的支持下，信息共享和合作降低了生产运营成本，供应链的整体利润增幅明显。由表 5.12 可知随着信息共享程度的提高，供应链中各方能够更加透明和高效地交换信息，从而降低了信息不对称和交易成本，优化了定价策略。

表 5.8 消费者绿色偏好 r 灵敏度分析

	p^{BDD}	W^{BDD}	q^{BDD}	π_r^{BDD}	π_m^{BDD}
$r = 0.2$	90.44	50.32	31	3007.0	2822.3
$r = 0.4$	90.54	50.34	41	3017.0	2832.3
$r = 0.6$	90.64	50.36	51	3027.0	2842.3
$r = 0.8$	90.74	50.38	61	3037.0	2852.3
$r = 1$	90.84	50.40	71	3047.0	2862.3

表 5.9 碳减排成本 k 灵敏度分析

	p^{BDD}	W^{BDD}	q^{BDD}	π_r^{BDD}	π_m^{BDD}
$k= 1000$	301.25	190	606	71150	62232
$k= 1500$	308.25	200	612	72150	64232
$k= 2000$	315.25	210	618	73150	66232
$k= 2500$	322.25	220	624	74150	68232
$k= 3000$	329.25	230	630	75150	70232

表 5.10 碳税 t 灵敏度分析

	p^{BDD}	W^{BDD}	q^{BDD}	π_r^{BDD}	π_m^{BDD}
$t = 20$	503.03	312.15	805	41002	30001
$t = 40$	505.03	314.15	815	42002	32001
$t = 60$	507.03	316.15	825	43002	34001
$t = 80$	509.03	318.15	835	44002	36001
$t=100$	511.03	320.15	845	45002	38001

表 5.11 利润共享系数灵敏度分析

	p^{BDD}	W^{BDD}	q^{BDD}	π_r^{BDD}	π_m^{BDD}
0.2	213.25	122.15	1219	42002	31200
0.4	215.25	123.15	1419	44002	32200
0.6	217.25	124.15	1619	46002	33200
0.8	219.25	125.15	1819	48002	34200
1.0	221.25	126.15	2019	50002	35200

表 5.12 信息共享系数灵敏度分析

	p^{BDD}	W^{BDD}	q^{BDD}	π_r^{BDD}	π_m^{BDD}
0.2	221.25	131.15	1473	42012	32200
0.4	223.25	132.15	1483	44022	33300
0.6	225.25	133.15	1493	46032	34400
0.8	227.25	134.15	1503	48042	35500
1.0	229.25	135.15	1513	50052	36600

场景 4：引入区块链背景下的协同决策

在引入区块链的协同决策场景中，消费者绿色偏、碳减排成本系数、碳税税率、利润共享系数以及信息共享系数对供应链各环节的定价、需求和利润分配产生深远影响。由表 5.13 可知随着绿色偏好的提高，区块链增强的信息透明度有助于推动产品需求增长，同时促使单位产品零售价和单位产品批发价上升。由图 5.14 可知在碳减排成本和碳税上升的背景下，制造商承担更高的碳减排成本并转嫁给消费者。由图 5.15 可知区块链的引入可以增强供应链各方对碳税影响的应对能力，零售商和制造商的利润在信息透明和协同合作的背景下得到保障。由图 5.16 可知随着利润共享系数的增加，供应链中的各方能够更加公平地分担成本和共享收益。在区块链的支持下，信息共享变得更加高效，供应链各方准确掌握碳减排成效、生产成本和市场需求使得利润共享更加合理。合理的利润共享机制激励供应链各方合作并共同推动供应链的总体效益。由图 5.17 可知随着信息共享系数的增加，供应链中的各方能够更加及时地获取产品信息、市场动态以及生产进度，有助于更精确地制定定价策略和生产计划。单位产品零售价和批发价变得更加合理和透明，从而提高了价格的市场竞争力。

表 5.13 消费者绿色偏好 r 灵敏度分析

	p^{BCD}	W^{BCD}	q^{BCD}	π_r^{BCD}	π_m^{BCD}
$r = 0.2$	91.22	51.72	24	3011.0	815.2
$r = 0.4$	91.32	51.74	44	3031.0	820.4
$r = 0.6$	91.42	51.76	64	3051.0	825.6
$r = 0.8$	91.52	51.78	84	3071.0	830.8
$r = 1$	91.62	51.80	104	3091.0	836.0

表 5.14 碳减排成本 k 灵敏度分析

	p^{BCD}	W^{BCD}	q^{BCD}	π_r^{BCD}	π_m^{BCD}
$k = 1000$	305.25	190.35	703	70150	62132
$k = 1500$	310.25	200.35	803	70300	64132
$k = 2000$	315.25	210.35	903	70450	66132
$k = 2500$	320.25	220.35	1003	70600	68132
$k = 3000$	325.25	230.35	1103	70750	70132

表 5.15 碳税 t 灵敏度分析

	p^{BCD}	W^{BCD}	q^{BCD}	π_r^{BCD}	π_m^{BCD}
$t = 20$	511.37	353.12	822	50502	40001
$t = 40$	512.37	355.12	825	51501	42001
$t = 60$	513.37	357.12	828	53501	44001
$t = 80$	514.37	359.12	831	54501	46001
$t = 100$	515.37	361.12	834	55501	48001

表 5.16 利润共享系数灵敏度分析

	p^{BCD}	W^{BCD}	q^{BCD}	π_r^{BCD}	π_m^{BCD}
0.2	203.7	107.15	1308	52224	36200
0.4	206.7	119.15	1508	53224	37200
0.6	209.7	131.15	1708	54224	38200
0.8	212.7	143.15	1908	55224	39200
1.0	215.7	155.15	2108	56224	40200

表 5.17 信息共享系数灵敏度分析

	p^{BCD}	W^{BCD}	q^{BCD}	π_r^{BCD}	π_m^{BCD}
0.2	241.25	128.42	1547	62012	57400
0.4	243.25	130.42	1557	64022	58400
0.6	245.25	132.42	1567	66032	59400
0.8	247.25	134.42	1577	68042	60400
1.0	249.25	136.42	1587	70052	61400

5.3 不同场景下最优减排量与批发价对比分析

对比四种场景下参数的灵敏度，可以发现就单位产品最优减排量而言，单位产品最优减排量随单位碳交易成本呈现正相关。引入区块链后，信息透明度的提升使得制造商能够实时共享减排数据，增加了绿色信任，进而推动了最优减排量的提升。区块链通过提供碳排放的可追溯性，减少了企业在减排决策上的不确定性，从而鼓励制造商增加减排投入，推动整体减排量的优化。在没有区块链的场景下，减排的难度较高，信息的不对称使得减排措施难以得到有效实施。区块链的引入降低了难度系数。通过提升供应链信息的透明度和可追溯性，区块链帮助各方更清楚地了解减排进程和成本分担，减少了减排方案实施的阻力，尤其是在减排成本高企时，信息共享和协同合作使得减排方案的执行更加高效。

其次，就制造商最优批发价而言，在引入区块链的背景下，制造商能够更好地理解和响应市场需求以及政策变动，尤其是碳税和减排成本的变化。通过区块链，制造商可以精确掌握供应链上游和下游的信息并制定最优的批发价。尽管碳减排成本和碳税可能会导致批发价的上升，区块链有助于减少交易成本并通过高效的信息共享与协调优化定价策略。最优批发价的设定将同时考虑市场需求、减排成本和碳税的压力，从而确保制造商能够在合理的成本下实现利润最大化。

综上，区块链的引入优化了减排决策的效率，通过信息共享和利润共享机制减少了传统模式中的减排瓶颈，推动了最优减排量和批发价的提升，增强了供应链的协同效应，提高了整体减排效益和供应链利润。

5.4 案例分析

5.4.1 沃尔玛食品供应链区块链应用

沃尔玛食品供应链为典型二级结构，传统模式下存在三大痛点：一、碳数据不透明，冷链运输能耗、种植化肥碳排放依赖人工统计，误差超 15%，无法匹配前文模型中碳数据可信的假设。二、减排责任难界定，上下游企业因数据割裂互相推诿，导致分散决策下减排量长期低于最优水平。三、消费者绿色信任不足，低碳宣传缺乏数据支撑，绿色偏好难以转化为实际需求，与模型中绿色信任影响需求的逻辑一致。为破解上述问题，沃尔玛于 2022 年联合第三方技术方搭建联盟链碳足迹追溯系统，核心目标是通过区块链解决信息不对称，验证协同决策提升减排效率的模型结论。

沃尔玛食品供应链应用方案中，技术架构上采用联盟链，由沃尔玛主导，联合 10 家核心生鲜供应商作为节点，集成物联网设备实时采集碳数据。该区块链方案通过物联网+智能合约+分布式账本三重技术协同赋能减排，在数据采集端通过整合冷链温度传感器、GPS 轨迹记录仪等设备，将种植环节化肥用量、加工能耗、运输燃油消耗等碳排放数据实时上链，通过时间戳与空间戳锁定各环节责任主体，使单件商品碳足迹可追溯至具体工厂产线。在数据治理端，预设电力碳强度等排放因子模型于智能合约，自动核证数据合理性，确保碳数据不可篡改且标准统一，解决传统人工统计的失真问题。在应用落地端，消费者可扫描商品二维码查询链上碳足迹报告，供应商则能通过减排数据达标获取沃尔玛采购溢价激励，形成数据可-信任提升-协同减排的闭环。

从减排成效看，该应用已实现多重价值：物流环节通过优化配送路线、降低空载率，结合区块链数据透明化管理，助力沃尔玛推进运输优化计划，向 2025 年供应链减排 20% 的目标迈进。在终端环节，区块链追溯体系减少了因信息不对称导致的食品浪费，配合余量食物捐赠项目，累计减少销毁食物产生的碳排放超 6200 吨。同时，供应商减排积极性显著提升，试点品类供应链总减排量较应用前平均增长 60% 以上，印证了区块链通过“信任强化+激励机制”驱动协同减排的有效性。

5.4.2 美的通用零碳灯塔管理应用

美的通用重庆工厂作为家电制造领域的核心生产基地，其供应链涵盖 120 余

家上游供应商，涉及钢材、塑料等关键原材料，传统运营模式下暴露出的碳数据不透明、减排责任割裂等问题，原材料端（如钢材冶炼、塑料粒子加工）碳排放依赖人工统计，数据误差超 18%，无法满足模型中“碳数据可信”的前提假设；上下游企业因数据割裂互相推诿减排责任，导致供应链整体减排量长期低于集中决策最优水平，且绿色采购缺乏数据支撑，难以将消费者绿色偏好转化为供应链协同动力。为破解此困境，工厂于 2023 年引入联盟链技术，构建“区块链 + 绿色采购”碳管理体系，核心目标是验证论文中“区块链通过数据可信化推动协同决策、提升减排效率”的核心结论。

该体系的设计严格呼应论文中区块链“不可篡改、智能合约、去中心化共享”的技术特性。在数据采集环节，通过区块链平台对接上游供应商生产系统，实时抓取钢材冶炼能耗、塑料加工碳排放等 11 类关键数据，经哈希加密后上链生成原材料碳足迹凭证，解决模型中碳数据造假导致决策偏差的问题。在协同机制环节，智能合约预设行业碳强度阈值，自动筛查高能耗供应商，2024 年累计淘汰 12 家不达标合作方，推动绿色采购占比从 65% 提升至 82%。在碳管理环节，将工厂自有 460 万度光伏发电、空压机废热回收等减排数据与供应商数据联动上链，形成供应链“碳账本”，为协同决策优化资源配置提供实务支撑。

5.5 管理启示

5.5.1 完善战略设计

（1）绿色供应链风险管理

随着碳排放政策的不断趋严，低碳供应链的实施可能带来新兴的风险，特别是技术引入成本、运营成本增加等问题。企业需建立有效的风险管理体系，评估技术成本与市场需求之间的平衡，制定合理的风险分摊机制。通过合理的合同安排和多方合作机制，确保供应链参与方在碳减排过程中能够共担风险，从而保证供应链的稳定性与可持续性。

（2）绿色转型的战略部署

在面对日益严格的碳排放要求时，企业应从战略层面着手，明确绿色转型的目标。首先，低碳供应链的实施不仅是响应政策的需求，更是企业长期竞争力提升的关键。企业应通过低碳采购、生产、运输及消费等环节的优化，形成具有市场竞争力的绿色供应链模式。结合供应链上下游的绿色策略，企业能够通过绿色品牌建设获取更多消费者信任 and 市场份额，从而在全球化和低碳经济背景下占据有利位置。

5.5.2 企业科学运营

（1）优化资源配置与生产工艺

在供应链运营层面，企业需通过优化生产工艺、提升资源利用效率来实现低碳目标。通过技术创新降低生产过程中的能源消耗和废物排放，如采用绿色生产技术和可再生能源。此外，在物流环节采取智能化的运输规划和能源管理措施以减少碳排放。

（2）供应链协同与信息共享

提升低碳供应链的整体效能，企业须推动供应链各环节的协同合作，实现供应链之间的信息共享十分关键，通过区块链等先进工具，企业可以实现全程可追溯的碳足迹管理，提高减排效率。通过合作伙伴间的绿色协同，企业能够实现资源和技术的共享，进一步降低运营成本，增强供应链的绿色竞争力。

5.5.3 科学引进技术

（1）区块链与智能合约的应用

技术创新是推动低碳供应链发展的核心动力。区块链技术的引入为供应链提供全程透明的数据追溯和不可篡改的信息共享，提升供应链的信任度和协作性。智能合约的应用，使得碳排放的管理和控制更加自动化和精细化，有助于企业在复杂的供应链网络中精确控制碳排放量，并及时调整生产策略。

（2）绿色技术的研发与应用

企业需要不断投资于绿色技术的研发，尤其是低碳能源、绿色制造技术和碳捕捉技术等领域。创新性的绿色技术在帮助企业提高生产效率的同时减少能源消耗和碳排放。例如，企业可以采用绿色环保材料、智能制造系统和废物回收技术来实现生产过程中资源的最优配置，从而推动低碳供应链的进一步发展。

5.6 本章小结

本章围绕未引入区块链的分散决策、未引入区块链的集中决策、引入区块链的分散决策、引入区块链的协同决策四个决策场景对关键外生参数进行系统灵敏度分析。通过运用 MATLAB 数值仿真结果，从减排量和供应链利润两个核心维度出发，分析了关键参数，如消费者绿色偏好、碳减排成本系数、碳税税率、区块链引入成本、利润共享系数和信息共享系数对供应链减排决策的影响，通过对比区块链引入前后的决策效果从战略设计、企业运营与技术引入三个角度给出了相应的管理启示。

第 6 章 结论与建议

6.1 主要结论

本文围绕区块链赋能供应链减排的核心命题，针对研究背景提出的“区块链作用机理”“多决策场景利益演化”“技术引入成本影响”三大关键问题，通过 Stackelberg 博弈模型构建、均衡解求解及 MATLAB 数值仿真，系统揭示区块链对供应链碳排放治理的赋能逻辑与实践路径，得出以下研究结论：

(1) 区块链通过技术层、运营层及机制层三重机理赋能供应链碳减排。

技术层依托去中心化与不可篡改特性实现全流程碳数据可信存证，当碳数据上链成本处于合理区间时，消费者低碳信任度提升并推动市场需求扩张。运营层降低碳交易成本与企业期间费用，帮助制造商在碳配额约束下形成减排投入至碳收益增长再至需求扩张的正向循环。机制层通过智能合约自动执行减排规则，并为政府碳政策优化提供数据支撑，推动提升碳政策激励效率，构建政府、企业及消费者三方协同闭环。引入区块链后，区块链凭借其去中心化、不可篡改和可溯源等特性，提升信息透明度，减少企业间信息不对称，为供应链管理提供了创新路径。当消费者绿色偏好达到一定阈值时，该技术可有效刺激低碳产品市场需求，促进企业调整生产与营销战略，适应新型消费趋势。在考虑供应链整体利益的情况下，协同决策模式下的供应链总体利润最大。

(2) 集中决策下的供应链主体决策结果优于分散决策下的决策结果。

通过构建 4 种不同场景下的供应链减排策略并结合 Stackelberg 博弈分析发现，不同决策模型下供应链各主体利润与最优减排量存在差异。集中决策相较于分散决策在资源整合与协调方面更具优势，能在一定程度上提升整体减排效果与利润水平，引入区块链后的决策模型在信息共享和协同合作上表现突出，有助于进一步优化供应链绩效。

(3) 区块链技术引入成本通过阈值效应与分摊机制影响企业减排。

碳减排成本系数、低碳产品的零售价格、价格对需求的反应系数以及利润共享系数在不同碳减排决策模型下对碳减排量影响显著。减排成本系数与碳减排量多呈负相关，增加减排成本会抑制企业减排积极性。当区块链引入成本不超过区块链应用所带来的碳交易收益增量及市场需求增长收益增量之和，且供应链总固

定成本增幅控制在固定区间内时,企业可在运营周期内实现技术投入的成本回收,此时供应链均衡减排量较未引入区块链的场景下大幅提升。若区块链技术引入导致供应链总固定成本增幅过大,区块链对供应链减排的赋能效应显著衰减,均衡减排量的提升幅度较小,难以实现环境效益与经济效益的协同。此外,绿色偏好系数、价格对需求的反应系数以及利润共享系数通常与碳减排量呈正相关,反映出消费者偏好、市场价格机制以及合理的利润分配模式对企业碳减排的促进作用。

(4) 消费者的低碳偏好可以提高供应链碳减排水平。

消费者的环保意识对供应链碳减排具有积极的推动作用,同时,消费者的绿色消费偏好与信任可以使得供应链各主体的利润增加,体现了低碳环保的市场消费倾向对于企业低碳生产的积极作用。

6.2 研究展望

本研究构建了一个简单的二级供应链模型,模型的构建和分析仍存在一些不足,有待未来进一步的深入。首先,我国已经在多个城市进行碳交易的正式运行,在正式环境下,可以引进多个影响碳排放的影响因素如市场的完全竞争性与垄断性、碳约束政策等。同时,在当前我国低碳发展过程中,企业之间的协作减排日益突出,而基于区块链的企业与用户之间以及供应链上的企业之间的信息共享会为企业有益的借鉴。再次,基于消费者角度,相关减排技术的引入会导致引入成本通过价格上涨的方式转嫁给消费者,而消费者只能接受一定范围内的低碳商品溢价,当这种溢价超过了一定范围,会对企业的生产规划及碳排放产生何种影响,有待在未来的研究中深入剖析。最后,本研究对于减排技术的应用领域探讨较为简单,只考虑了利润共享机制、成本共担机制与信息对称,尚未发掘区块链的深层作用和交互机制。因此,如何更有效地利用区块链来推动供应链碳减排仍是一个值得探讨的课题。总的来说,本研究提供了一个初步的框架和一些浅显的建议,为实现供应链成员在节能减排、资源共享等方面的协调发展提供理论参考,帮助广大消费者和群众更深入地理解国家双碳目标的实践意义,未来可以从以下方面进行深入考量:

(1) 拓展研究对象与范围,后续研究可考虑将多个制造商、零售商纳入研究范畴,构建更复杂的多级供应链模型,深入探究区块链在不同规模和结构供应链

中的应用效果与优化策略。同时，可将研究范围扩展至不同行业领域，分析区块链在各行业供应链减排中的独特作用与适配性。

（2）深化技术与管理融合研究，进一步挖掘区块链与供应链管理深度融合的潜力，探索如何借助区块链创新供应链管理新模式，如在库存管理、物流配送等环节的应用，实现供应链全流程的绿色、高效运作。此外，研究可延伸至区块链与其他新兴技术的集成应用，为供应链减排提供更强大的技术支撑。

（3）加强实证研究与案例分析，目前研究多以理论模型和数值模拟为主，未来可通过收集更多实际数据开展实证研究，或深入剖析典型企业案例，验证理论模型的有效性与可行性，为企业实施区块链提供更具针对性和可操作性的实践指导。

参考文献

- [1] 王国法,任世华,庞义辉,等.煤炭工业“十三五”发展成效与“双碳”目标实施路径[J].煤炭科学技术,2021,49(09):1-8.
- [2] 盛光华,解芳.中国消费者绿色购买行为的心理特征研究[J].社会科学战线,2019,(03):74-82.
- [3] 王心,王雅生,张书华,等.区块链技术下绿色供应链减排策略与智能合约[J].计算机科学与探索,2024,18(01):265-278.
- [4] Benjamin Carton,唐成千,郑辛如.如何有效评估节能减排影响——基于能源转型的全球宏观经济模型[J].新金融,2024,(11):46-52.
- [5] 龚强,班铭媛,张一林.区块链、企业数字化与供应链金融创新[J].管理世界,2021,37(02):22-34+3.
- [6] 肖静华,吴小龙,谢康,等.信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J].管理世界,2021,37(03):161-179+225+11.
- [7] 纪江明.生态环境大数据治理的重大价值、主要问题及其对策——基于浙江省的实践[J].北京交通大学学报(社会科学版),2024,23(04):155-162.
- [8] 刘娟,康茂楠,赵丽婷.需求激励还是创新抑制:OFDI 供应链外溢与本土企业数字化转型——基于客户与供应商关系的经验分析[J].财经研究,2024,50(12):122-136.
- [9] 徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020,(12):178-196.
- [10] 林伯强,刘希颖.中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略[J].经济研究,2010,45(08):66-78.
- [11] 邵帅,范美婷,杨莉莉.经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察[J].管理世界,2022,38(02):46-69.
- [12] 徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020,(12):178
- [13] 李曾婷.深度践行 ESG 理念,美的“碳”寻绿色竞争力[J].电器,2024,(02):28-30.
- [14] 柯春媛.传统零售企业发展战略转型与路径选择[J].商业经济研究,2019,(11):116-119.
- [15] Zhou Yanju, Ye Xin. Differential game model of joint emission reduction strategies and contract design in a dual-channel supply chain[J]. Journal of Cleaner

Production, 2018, 190: 592-607.

- [16] 张华.低碳城市试点政策能够降低碳排放吗?——来自准自然实验的证据[J].经济管理,2020,42(06):25-41.
- [17] 唐书传,刘云志,肖条军.考虑社会责任的供应链定价与碳减排决策[J].中国管理科学,2020,28(04):99-108.
- [18] 骆瑞玲,范体军,夏海洋.碳排放交易政策下供应链碳减排技术投资的博弈分析[J].中国管理科学,2014,22(11):44-53.
- [19] 周肖肖,贾梦雨,赵鑫.绿色金融助推企业绿色技术创新的演化博弈动态分析和实证研究[J].中国工业经济,2023,(06):43-61.
- [20] 王文利,程天毓.碳交易背景下供应链运营决策的演化博弈分析[J].系统工程理论与实践,2021,41(05):1272-1281.
- [21] 王一雷,夏西强,张言.碳交易政策下供应链碳减排与低碳宣传的微分对策研究[J].中国管理科学,2022,30(04):155-166.
- [22] 付秋芳,忻莉燕,马健瑛.考虑碳排放权的二级供应链碳减排 Stackelberg 模型[J].工业工程,2013,16(02):41-47.
- [23] 王娜,张玉林.碳税政策下闭环供应链定价及减排决策[J].工业工程与管理,2020,25(01):171-179.
- [24] 张令荣,王健,彭博.内外部碳配额交易路径下供应链减排决策研究[J].中国管理科学,2020,28(11):145-154.
- [25] 张李浩,宋相勃,张广雯,等.基于碳税的供应链碳减排技术投资协调研究[J].计算机集成制造系统,2017,23(04):883-891.
- [26] 姜跃,韩水华,赵洋.低碳经济下三级供应链动态减排的微分博弈分析[J].运筹与管理,2020,29(12):89-97.
- [27] 武丹,杨玉香.考虑消费者低碳偏好的供应链减排微分博弈模型研究[J].中国管理科学,2021,29(04):126-137.
- [28] 徐春秋,王芹鹏.考虑政府参与方式的供应链低碳商誉微分博弈模型[J].运筹与管理,2020,29(8): 35-44.
- [29] 江佳秀,何新华,胡文发.考虑碳补贴和企业社会责任的三级供应链减排策略研究[J].系统工程,2021.

- [30] 王勇,龙超.碳交易政策下三级供应链双领域减排合作[J].系统管理学报,2019,28(04):763-770.
- [31] 张宗明,李珊,许晓晴.考虑产品运输过程碳排放的供应链契约协调[J].计算机工程与应用, 2021.
- [32] Tian F.An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology 2016 13th international conference on service systems and service management (ICSSSM).IEEE, 2016: 1-6.
- [33] Verma D,Desai N,Preece A,et al. A block-chain based architecture for asset management in coalition operations[C].Society of Photo-optical Instrumentation Engineers.(SPIE) Conference Series,2017.
- [34] 宋华,杨雨东,陶铮.区块链在企业融资中的应用:文献综述与知识框架[J].南开管理评论,2022,25(02):34-48.
- [35] 胡卿汉,何娟,董青.区块链架构下医用防疫紧急物资供应信息管理研究—以我国新型冠状病毒肺炎防疫物资定向捐赠为例[J].卫生经济研究,2020,37(04):10-14.
- [36] 张玉洁.区块链技术的司法适用、体系难题与证据法革新[J].东方法学,2019,(03):99-109.
- [37] 朱兴雄,何清素,郭善琪.区块链技术在供应链金融中的应用[J].中国流通经济,2018,32(03):111-119.
- [38] 杨慧琴,孙磊,赵西超.基于区块链技术的互信共赢型供应链信息平台构建[J].科技进步与对策,2018,35(05):21-31.
- [39] 华劼.区块链技术与智能合约在知识产权确权和交易中的运用及其法律规制[J].知识产权,2018,(02):13-19.
- [40] 邵雪,孙宏斌,郭庆来.能源互联网中基于区块链的电力交易和阻塞管理方法[J].电网技术,2016,40(12):3630-3638.
- [41] Kshetri,N. Blockchain's roles in meeting key supply chain management objectives[J]. International Journal of Information Management,2018,39: 80–89.
- [42] Singh S P. Blockchain critical success factors for sustainable supply chain[J]. Resources Conservation And Recycling,2019(152).
- [43] Frank Teuteberg. Analysing the impact of blockchain-technology for operations and supply chain management:An explanatory model drawn from multiple case studies[J]. International Journal of Information Management,2020,52(6):146-170.

- [44] 闫志强,杨翰宇,程冠杰,等.基于区块链的服务质量综合评估框架与算法[J].计算机集成制造系统,2021,27(09):2708-2720.
- [45] 张夏恒.基于区块链的供应链管理优化[J].中国流通经济,2018,32(08):42
- [46] 柴毅.区块链环境下供应链企业知识共享影响因素研究[D].吉林大学,2022.
- [47] 薛雯心.基于区块链技术下的供应链金融模式创新研究[D].河北金融学院,2023.
- [48] 姚国章,吴玉雪,薛新成,等.沃尔玛食品供应链管理区块链应用解析[J].电子商务,2020,(12):33-36.
- [49] 李秋香,马草原,黄毅敏,等.区块链赋能供应链研究动态:视角、脉络、争鸣与盲区[J].系统工程理论与实践,2024,44(06):1965-1986.
- [50] 田雨,王道平,郝玫.基于区块链技术的供应链碳信息披露与共享机制[J].系统工程理论与实践,2024,44(11):3666-3683.
- [51] 罗知,齐博成.环境规制的产业转移升级效应与银行协同发展效应——来自长江流域水污染治理的证据[J].经济研究,2021,56(02):174-189.
- [52] 苏涛永,郁雨竹,潘俊汐.低碳城市和创新型城市双试点的碳减排效应——基于绿色创新与产业升级的协同视角[J].科学学与科学技术管理,2022,43(01):21-37.
- [53] 李剑,易兰,肖瑶.信息不对称下基于区块链驱动的供应链减排信息共享机制研究[J].中国管理科学,2021,29(10):131-139.
- [54] 宋鹏,张慧敏,毛显强.面向碳达峰目标的重庆市碳减排路径[J].中国环境科学,2022,42(03):1446-1455.
- [55] 任亚运,傅京燕.碳交易的减排及绿色发展效应研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(05):11-20.
- [56] 张华,冯烽.非正式环境规制能否降低碳排放?——来自环境信息公开的准自然实验[J].经济与管理研究,2020,41(08):62-80
- [57] 杨桐彬,朱英明,刘梦鹤,等.资源型城市产业协同集聚、市场化程度与环境污染[J].产业经济研究,2020,(06):15-27+112.
- [58] 赵志华,吴建南.大气污染协同治理能促进污染物减排吗?——基于城市的三重差分研究[J].管理评论,2020,32(01):286-297.
- [59] 张国兴,李佳雪,胡毅,等.节能减排科技政策的演变及协同有效性——基于 211 条节能减排科技政策的研究[J].管理评论,2017,29(12):72-83+126.

- [60] 陆敏,徐好,陈福兴.“双碳”背景下碳排放交易机制的减污降碳效应[J].中国人口·资源与环境,2022,32(11):121-133.
- [61] 周丽,夏玉辉,陈文颖.中国低碳发展目标及协同效益研究综述[J].中国人口·资源与环境,2020,30(07):10-17.
- [62] 阿迪拉·阿力木江,蒋平,董虹佳,等.推广新能源汽车碳减排和大气污染控制的协同效益研究——以上海市为例[J].环境科学学报,2020,40(05):1873-1883.
- [63] 汪明月,刘宇,杨文珂.环境规制下区域合作减排演化博弈研究[J].中国管理科学,2019,27(02):158-169.
- [64] Tian F. A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things[C].2017: 1-6.
- [65] Kim H M,Laskowski M. Toward an ontology-driven block-chain design for supply-chain provenance[J].Intelligent Systems in Accounting,Finance and Management,2018,25(1):18-27.
- [66] Azzi.R, Chamoun, R. K, Sokhn, M. The power of a blockchain-based supply chain[J].Computer and Industrial Engineering, 2019, 135,:582–592.
- [67] 李保东,叶春明.基于区块链的汽车供应链产品追溯系统[J].计算机工程与应用, 2020,56(24):35-42.
- [68] 盛守一.基于区块链技术的供应链信息资源共享模型构建研究[J].情报科学,2021,39(7):162-168.
- [69] 李健,朱士超,李永武.基于综合集成方法论的区块链驱动下供应链金融决策研究[J].管理评论, 2020,32(7):302-314.
- [70] 刘露,李勇建,姜涛.基于区块链信用传递功能的供应链融资策略[J].系统工程理论与实践, 2021,41(5):1179-1196.
- [71] Xiong Zehui,Feng Shaohan,Wang Wenbo,et al. Cloud/Fog computing resource management and pricing for blockchain networks[J]. IEEE Internet of Things Journal,2019,6(3): 4585–4600.
- [72] Fan X,Wu X,Cao B. Considering the traceability awareness of consumers: Should the supply chain adopt the blockchain technology[J]. Annals of Operations Research, 2020.
- [73] 张志,李军祥,张栋梁.基于联盟区块链的供应链信息协同博弈研究[J].计算机应用研究,2021,38(05):1314-1319.

- [74] 梁喜,肖金凤.基于区块链和消费者敏感的双渠道供应链定价与渠道选择[J].中国管理科学,2023,31(05):29-38.
- [75] 刘亮,李斧头.考虑零售商风险规避的生鲜供应链区块链技术投资决策及协调[J].管理工程学报,2022,36(01):159-171.
- [76] 孙中苗,徐琪,史保莉.区块链技术驱动下不同消费者类型的供应链最优定价决策[J].管理学报,2021,18(09):1382-1391.
- [77] Kim S H,Aseem K.How the blockchain enables and constrains supply chain performance[J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2019, (49):376-397.
- [78] Longo F,Nicoletti L.Blockchain-enabled supply chain:An experimental study[J]. Computers & Industrial Engineering,2019, (136):57-69.
- [79] Christoph G S, Stephan M. Wagner Blockchain and supply chain relation:A transaction cost theory perspective [J]. Journal of Purchasing and Supply Management,2019,25(4).
- [80] 林木西,张紫薇.“区块链+生产”推动企业绿色生产—对政府之手的新思考[J].经济学动态,2019(5):42-56.
- [81] 李剑,易兰,肖瑶.信息不对称下基于区块链驱动的供应链减排信息共享机制研究[J].中国管理科学,2021,29(10):131-139.
- [82] YilmazA.Temperature and surface potential correlations with serrated flow of low carbon steel[J].Journal of materials science,011,46(11):3766-3776.
- [83] 马秋卓,宋海清,陈功玉.碳配额交易体系下企业低碳产品定价及最优碳排放策略[J].管理工程学报,2014,28(02):127-136.
- [84] 崔春岳,张令荣,杨子凡,等.碳配额交易政策下基于收益共享契约的两阶段供应链协调[J].中国管理科学,2021,29(7):214-226.
- [85] 王婷婷.政府补贴下供应链合作减排的动态策略研究[J].北京科技大学,2020.
- [86] 张李浩,董款,张荣.基于碳配额交易和减排技术的供应链策略选择[J].中国管理科学,2019(1):63-72.
- [87] Morrison H.Ow carbon products in demand despite challenging economic climate[EB/OL].[2011-7-1]

- [88] Xia L,Hao W,Qin J,et al. Carbon emission reduction and promotion policies considering social preferences and consumers' low-carbon awareness in the cap-and-trade system[J].Journal of Cleaner Production,2018,195:1105-1124.
- [89] Yang H, Chen W. Retailer-driven carbon emission abatement with consumer environmental awareness and carbon tax: Revenue-sharing versus Cost-sharing[J]. Omega, 2018,78:179-191.
- [90] ChenY S. The drivers of green brand equity: Green brand image,green satisfaction, and green trust[J].Journal of Business ethics,2010,93(2):307-319.
- [91] 郭苏琳.区块链技术环境下网络舆情传播及风险管理研究[D].吉林大学,2020.
- [92] Longo.F,Nicoletti.L.Blockchain-enabled supply chain:An experimental study[J]. Computers & Industrial Engineering,2019,136:57-69.
- [93] Tapscott D,Tapscott A.How Blockchain Will Change Organizations[J].Mit Sloan Management Review,2017,58(2):10-13.
- [94] 吴银海,黄妍,秦浩,等.区块链技术在碳交易市场中的应用设想[J].全国流通经济,2019,06:99-100.
- [95] 金碚,李钢.中国企业盈利能力与竞争力[J].中国工业经济,2007,11:7-16.
- [96] 祝锡永,李杰.区块链在优化供应链信息协同管理中的应用研究[J].物流工程与管理,2019,05(42):77-80.
- [97] Dujak D,Sajter D.Blockchain Applications in Supply Chain-SMART Supply Network[J].Springer Cham,2019:21-46.
- [98] 林清泉,夏睿瞳.我国碳交易市场运行情况、问题及对策[J].现代管理科学, 2018,08:3-5.
- [99] 李新然,牟宗玉,宋志成.基于博弈论的制造商回收再制造闭环供应链模型研究[J].科研管理,2013,34(09):64-71.
- [100] 张令荣,彭博,程春琪.基于区块链技术的低碳供应链政府补贴策略研究[J].中国管理科学,2023,31(10):49-60.